

Física 1

Cinemática y dinámica del movimiento circular de una partícula

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

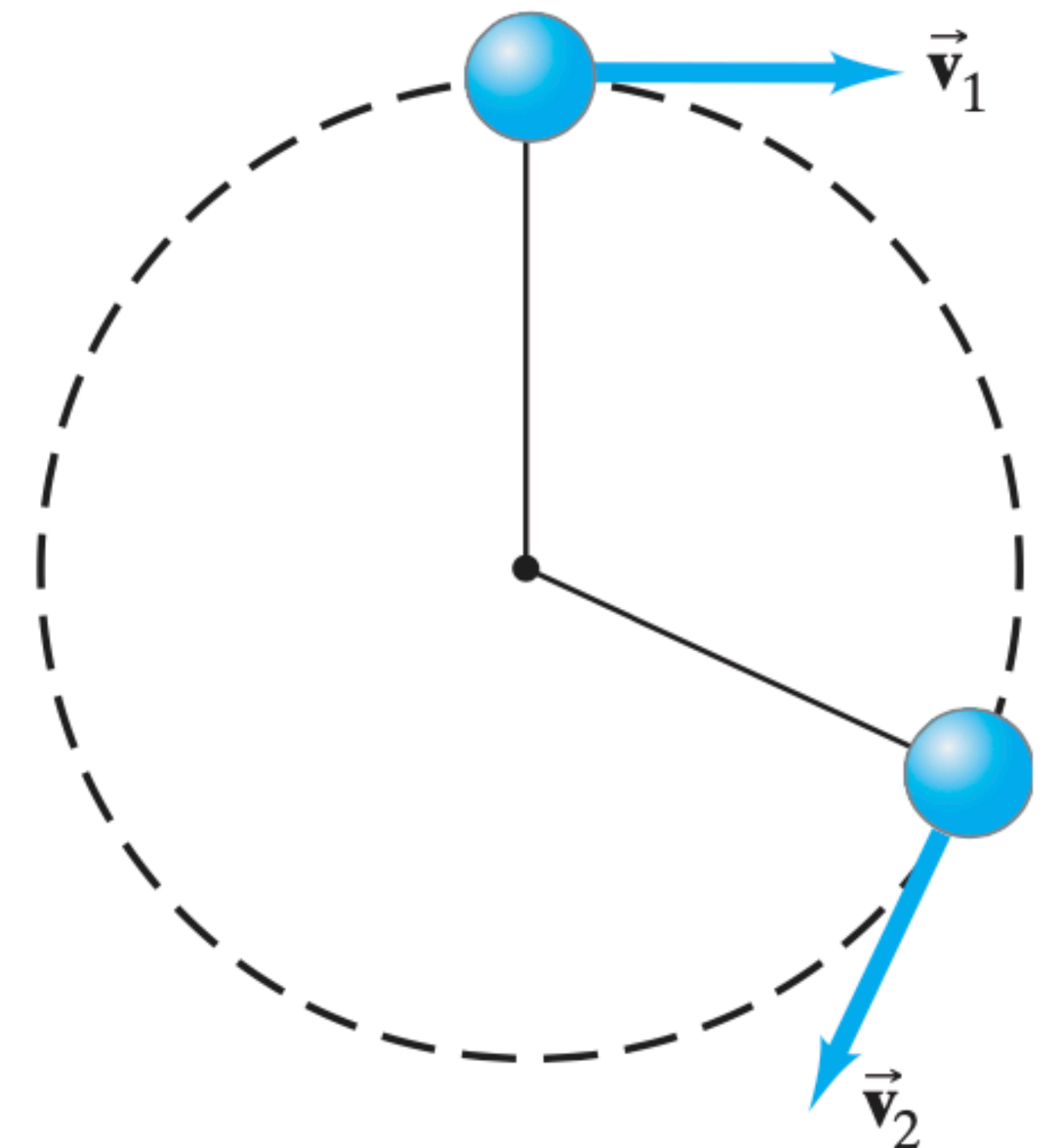
Movimiento circular uniforme: Cinemática

Un objeto se mueve en una **línea recta** si la **fuerza neta** que actúa sobre él es **paralela** (o **antiparalela**) a la **dirección del movimiento**, o si la **fuerza neta** es **cero**.

Si la **fuerza neta** actúa en un **ángulo** con respecto a la **dirección del movimiento** en un momento dado, entonces el objeto se moverá en una **trayectoria curva**. ejemplos:

- el movimiento de un **proyectil**
- Otro caso es un objeto que **se mueve en un círculo**,
 - como una pelota unida al extremo de una cuerda que gira alrededor de la cabeza de alguien,
 - o el movimiento casi circular de la Luna alrededor de la Tierra.

FIGURA 5-10 Un pequeño objeto que se mueve en círculo muestra cómo cambia la velocidad. En cada punto, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria circular.



Movimiento circular uniforme: Cinemática

Se dice que un **objeto** que se mueve en una trayectoria circular con **rapidez constante** v experimenta un **movimiento circular uniforme**. En este caso, la **magnitud** de la velocidad permanece constante; pero la **dirección** de la velocidad cambia continuamente conforme el objeto se mueve alrededor del círculo (figura 5-10).

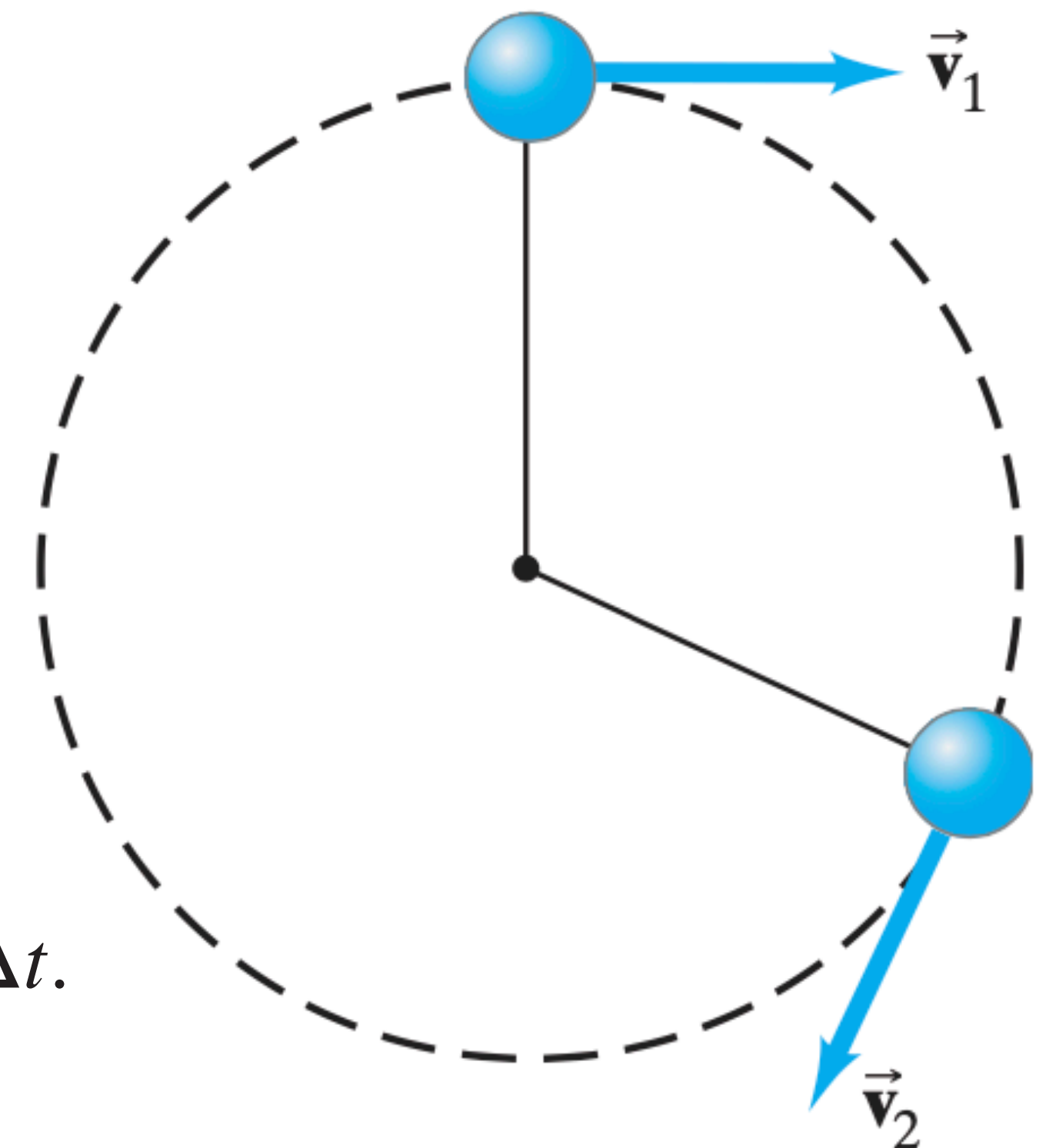
Así, un objeto que describe una trayectoria circular está **acelerando constantemente**, aun cuando la rapidez permanece constante ($v_1 = v_2 = v$).

La aceleración se define como:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt},$$

donde $\Delta \vec{v}$ es el cambio en la velocidad durante el corto intervalo de tiempo Δt .

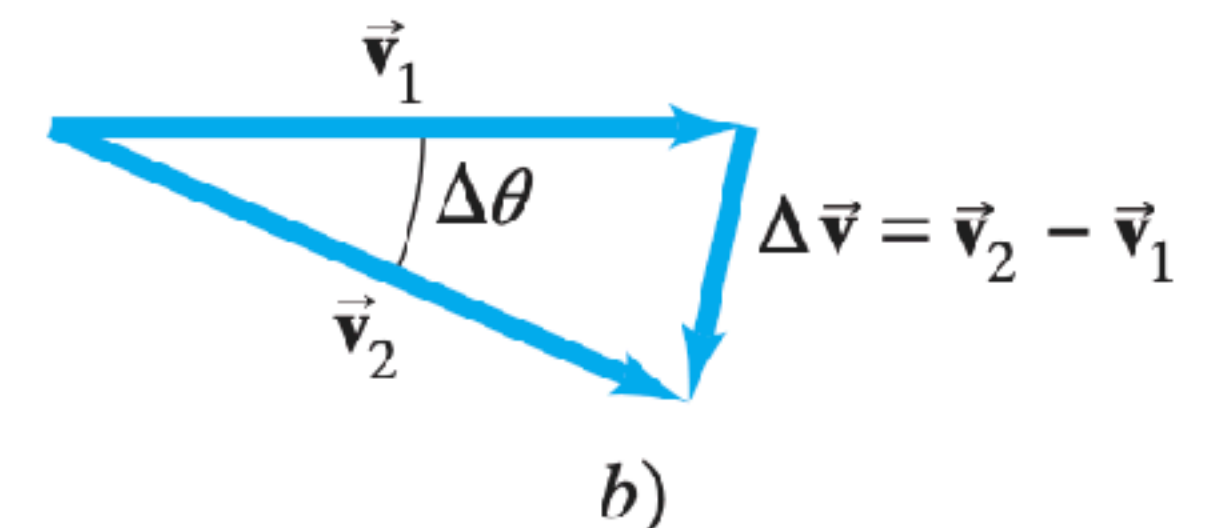
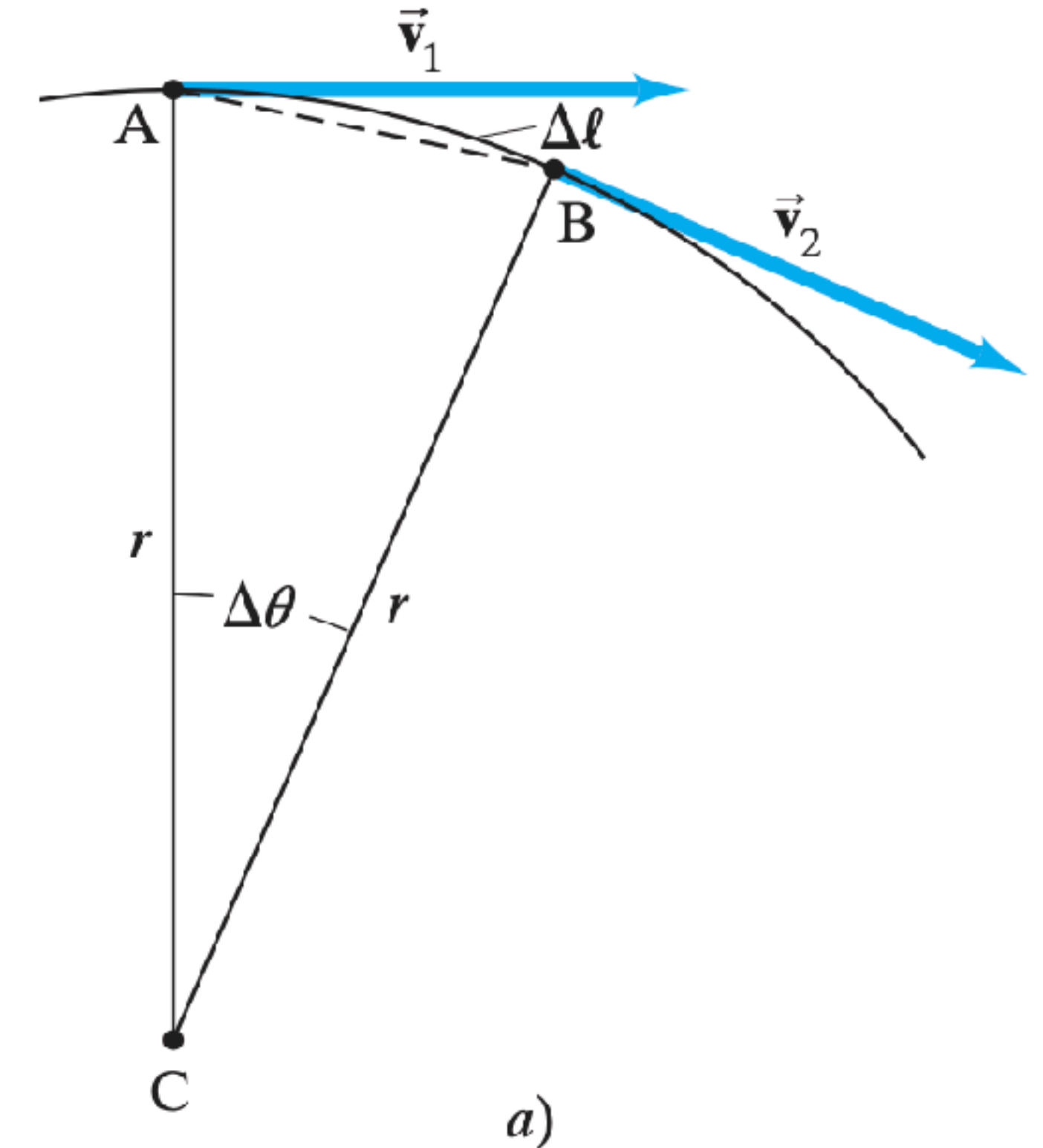
FIGURA 5-10 Un pequeño objeto que se mueve en círculo muestra cómo cambia la velocidad. En cada punto, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria circular.



Movimiento circular uniforme: Cinemática

Finalmente consideraremos la situación en que Δt tiende a cero y, por lo tanto, obtendremos **la aceleración instantánea**.

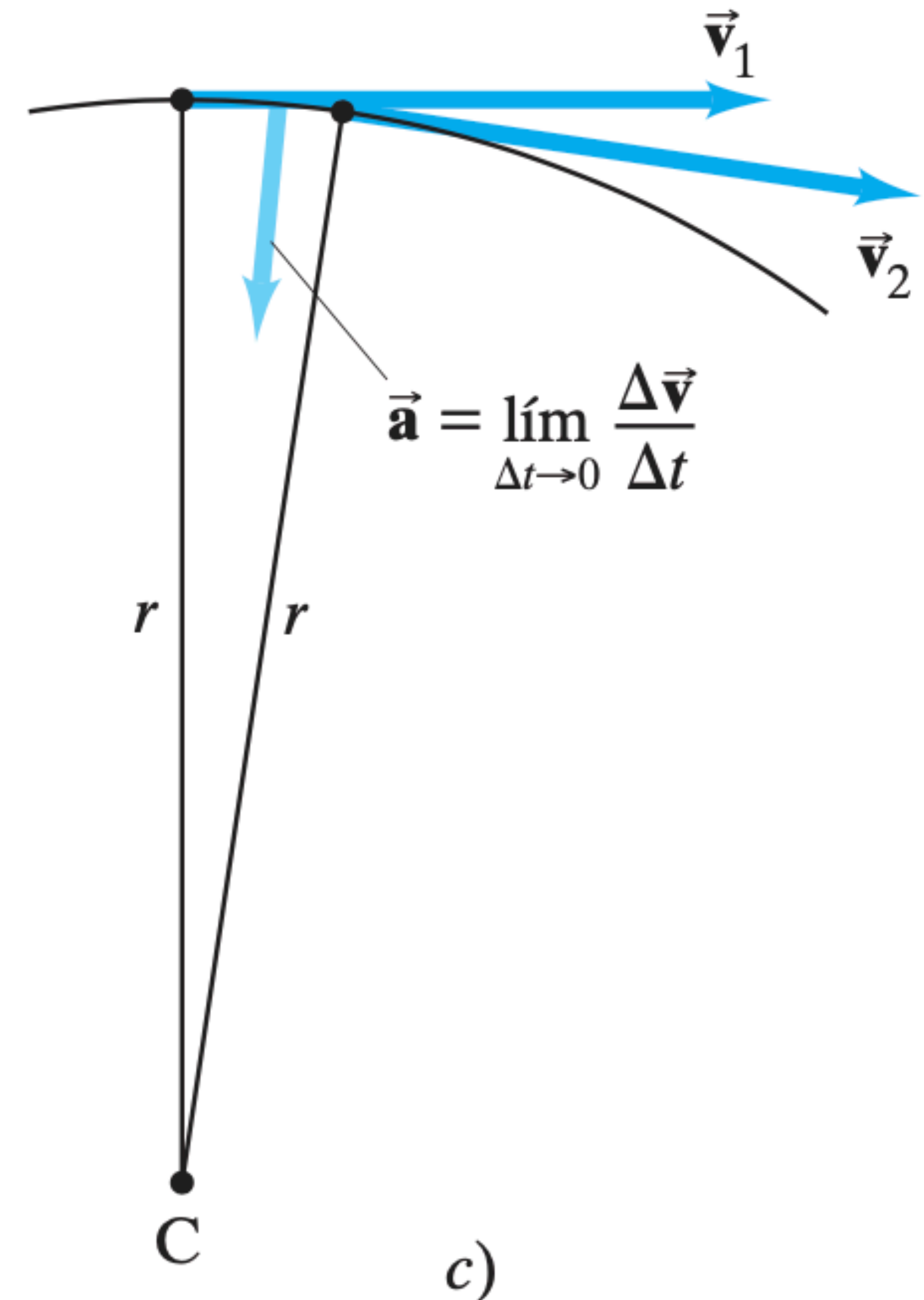
Pero, con el propósito de hacer un dibujo claro (figura 5-11), consideraremos un intervalo de tiempo distinto de cero. Durante el intervalo de tiempo Δt , la partícula de la figura 5-11a se mueve desde el punto A hasta el punto B, y cubre una distancia Δl a lo largo del arco que subtiende un ángulo $\Delta\theta$. El cambio en el vector velocidad es $\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \Delta\vec{v}$, y se muestra en la figura 5-11b.



Movimiento circular uniforme: Cinemática

Si hacemos que Δt se reduzca considerablemente (es decir, si tiende a cero), entonces Δl y $\Delta \theta$ también serán muy pequeños, y $\vec{v}_2$ será casi paralelo a $\vec{v}_1$ (figura 5-11c); $\Delta \vec{v}$ será esencialmente perpendicular a ellos. De esta forma, $\Delta \vec{v}$ **apunta hacia el centro del círculo**. Dado que por definición $\vec{a}$, **está en la misma dirección** que $\Delta \vec{v}$, entonces también debe apuntar hacia el centro del círculo.

Por esta razón, a **esta aceleración se le llama aceleración centrípeta** (aceleración “que apunta hacia el centro”) o **aceleración radial**, y se le denota coma $\vec{a}_R$



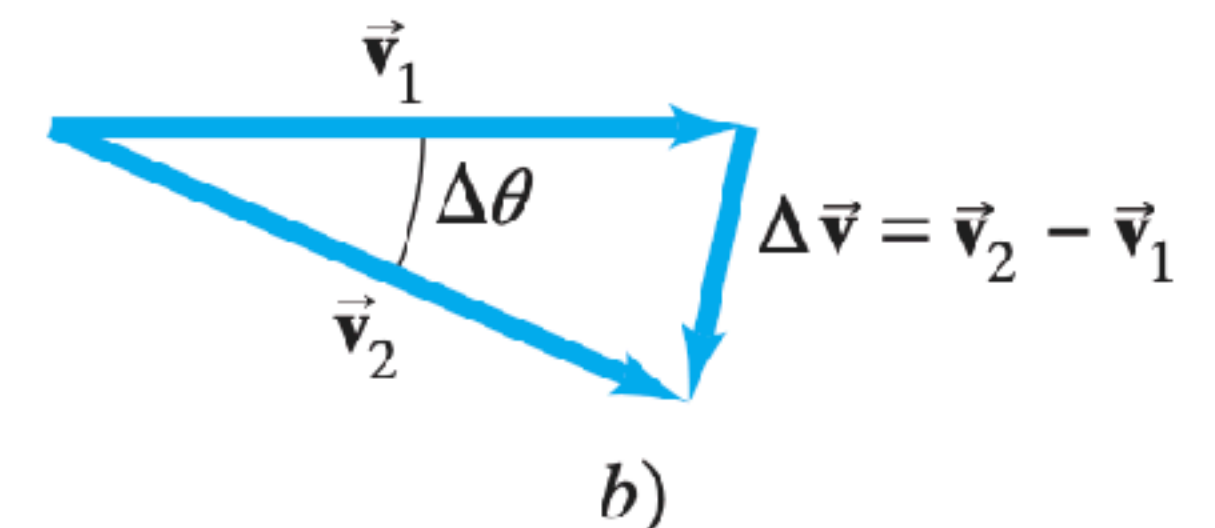
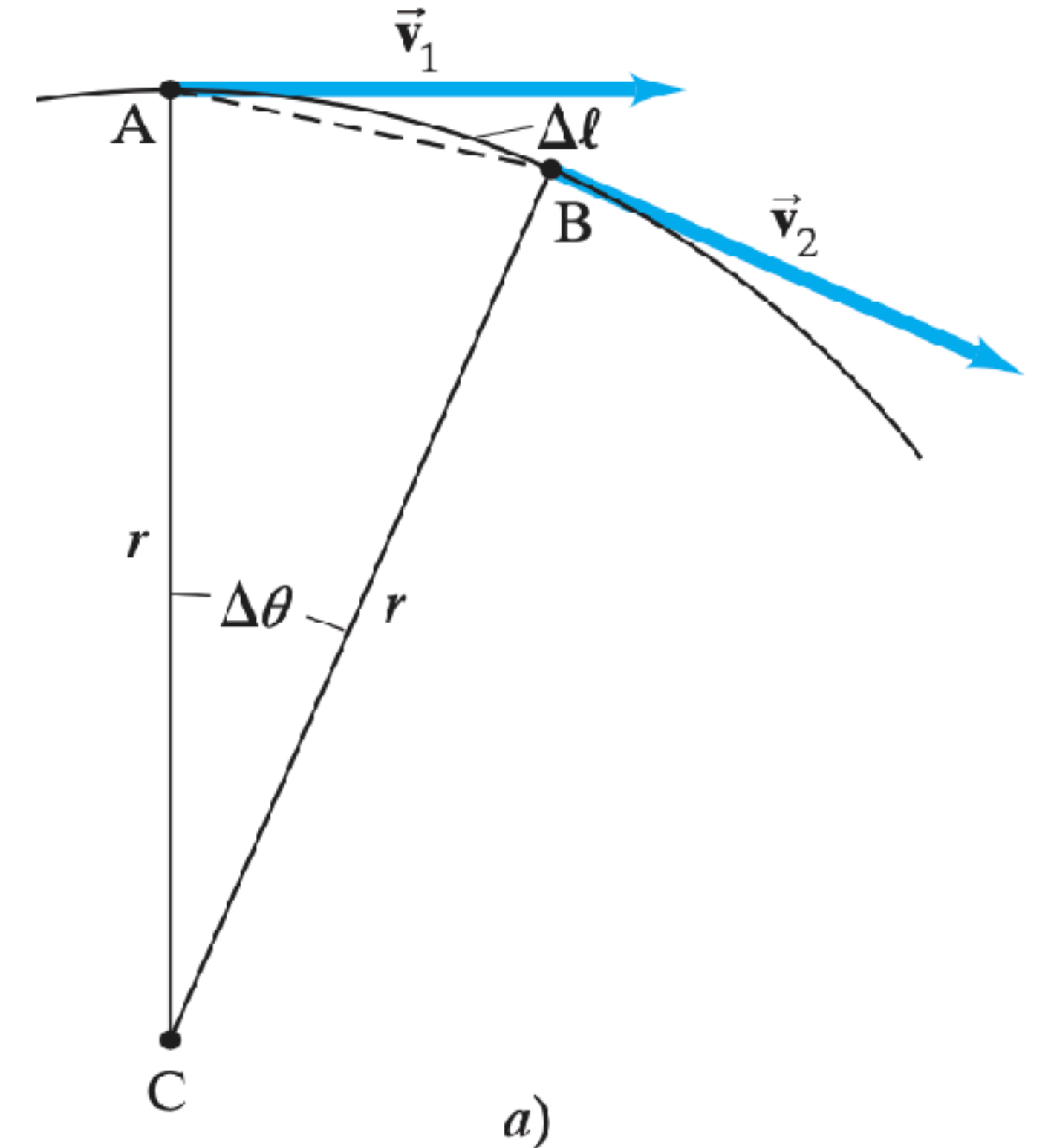
Movimiento circular uniforme: Cinemática

A continuación, determinaremos la magnitud de la aceleración centrípeta (radial), $\vec{a}_R$. Puesto que el segmento CA en la figura 5-11a es perpendicular a $\vec{v}_1$, y CB es perpendicular a $\vec{v}_2$, se sigue que el ángulo $\Delta\theta$, definido como el ángulo entre CA y CB también es el ángulo entre $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$. Por lo tanto, los vectores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ y $\Delta\vec{v}$ en la figura 5-11b forman un triángulo que es geométricamente similar al triángulo CAB de la figura 5-11a.

Si tomamos $\Delta\theta$ **muy pequeño** (es decir Δt muy pequeño) y se establece que $v = v_1 = v_2$ pues la magnitud de **la velocidad no cambia**, escribimos

$$\frac{\Delta v}{v} \approx \frac{\Delta \ell}{r},$$

$$\Delta v \approx \frac{v}{r} \Delta \ell.$$



Movimiento circular uniforme: Cinemática

Ésta es una igualdad exacta cuando Δt tiende a cero, porque entonces la longitud del arco Δl es igual a la longitud de la cuerda AB.

Queremos encontrar la **aceleración instantánea**, a_R , de manera que utilizamos la expresión anterior para escribir

$$a_R = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v}{r} \frac{\Delta \ell}{\Delta t}.$$

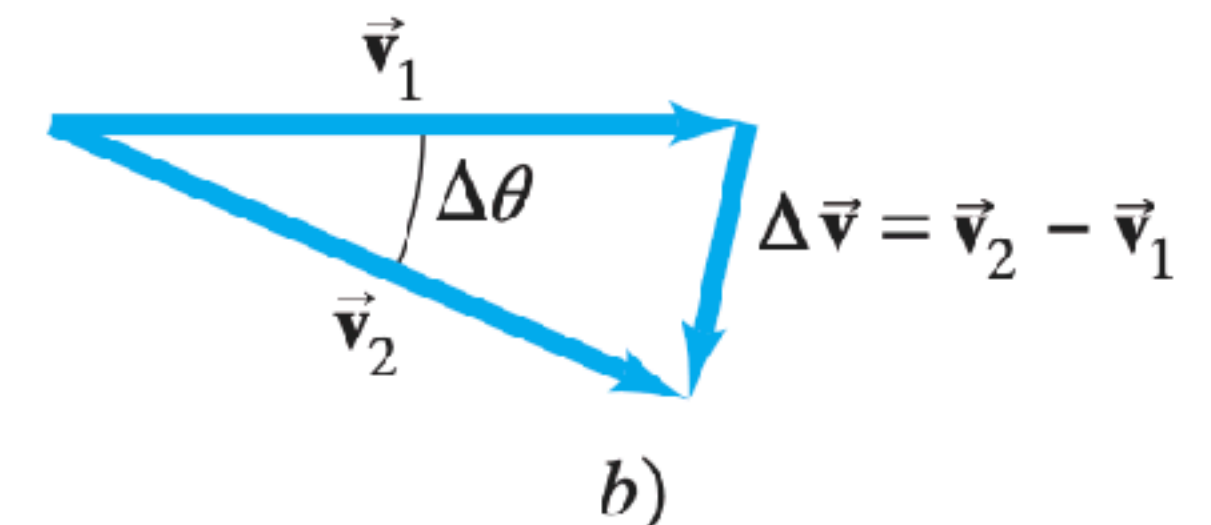
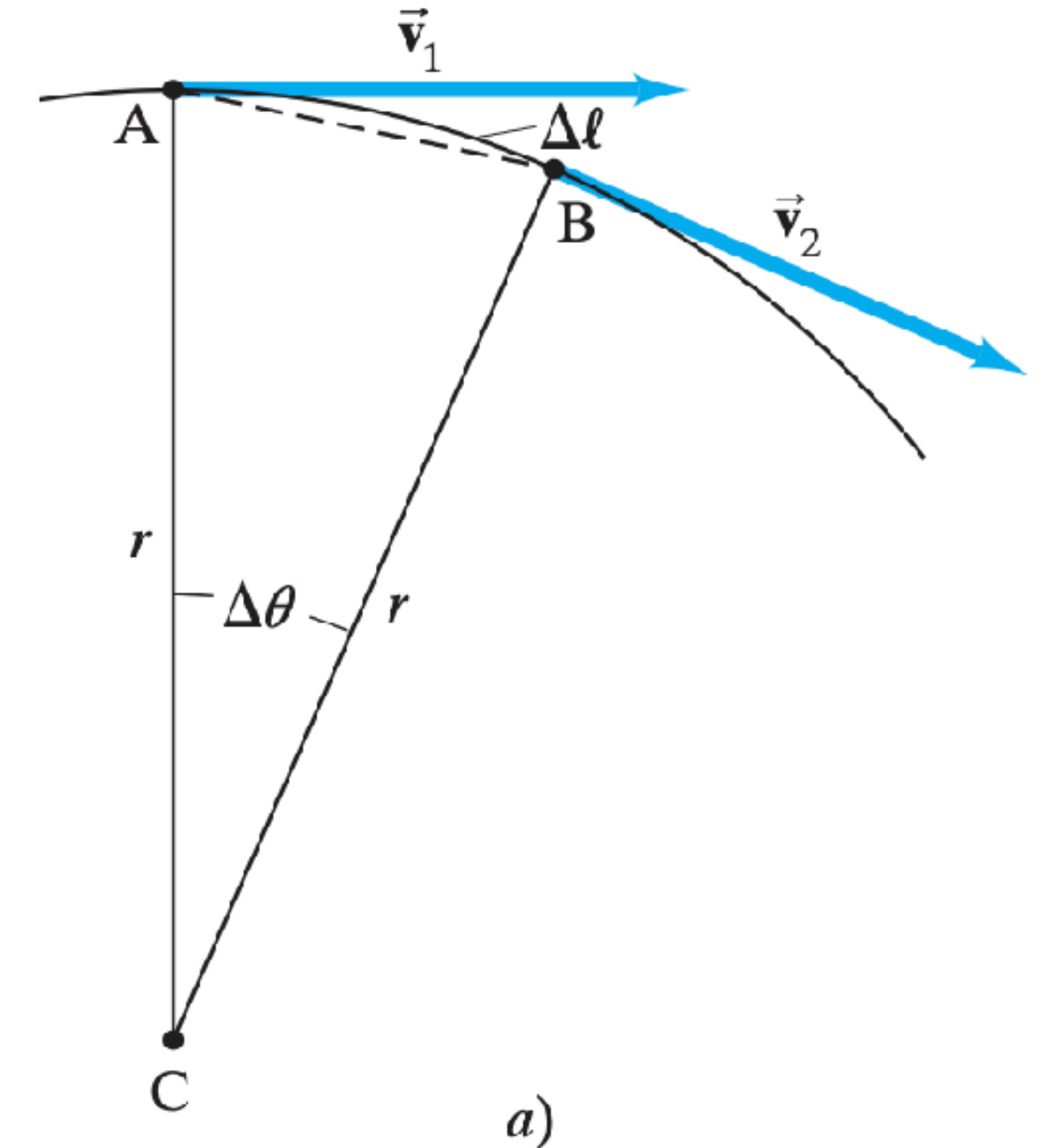
Entonces, como

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \ell}{\Delta t}$$

es justo la rapidez lineal, v , del objeto, tenemos que **la aceleración centrípeta (radial) es**

$$a_R = \frac{v^2}{r}. \quad (5-1)$$

es válida incluso cuando v no es constante.



Movimiento circular uniforme: Cinemática

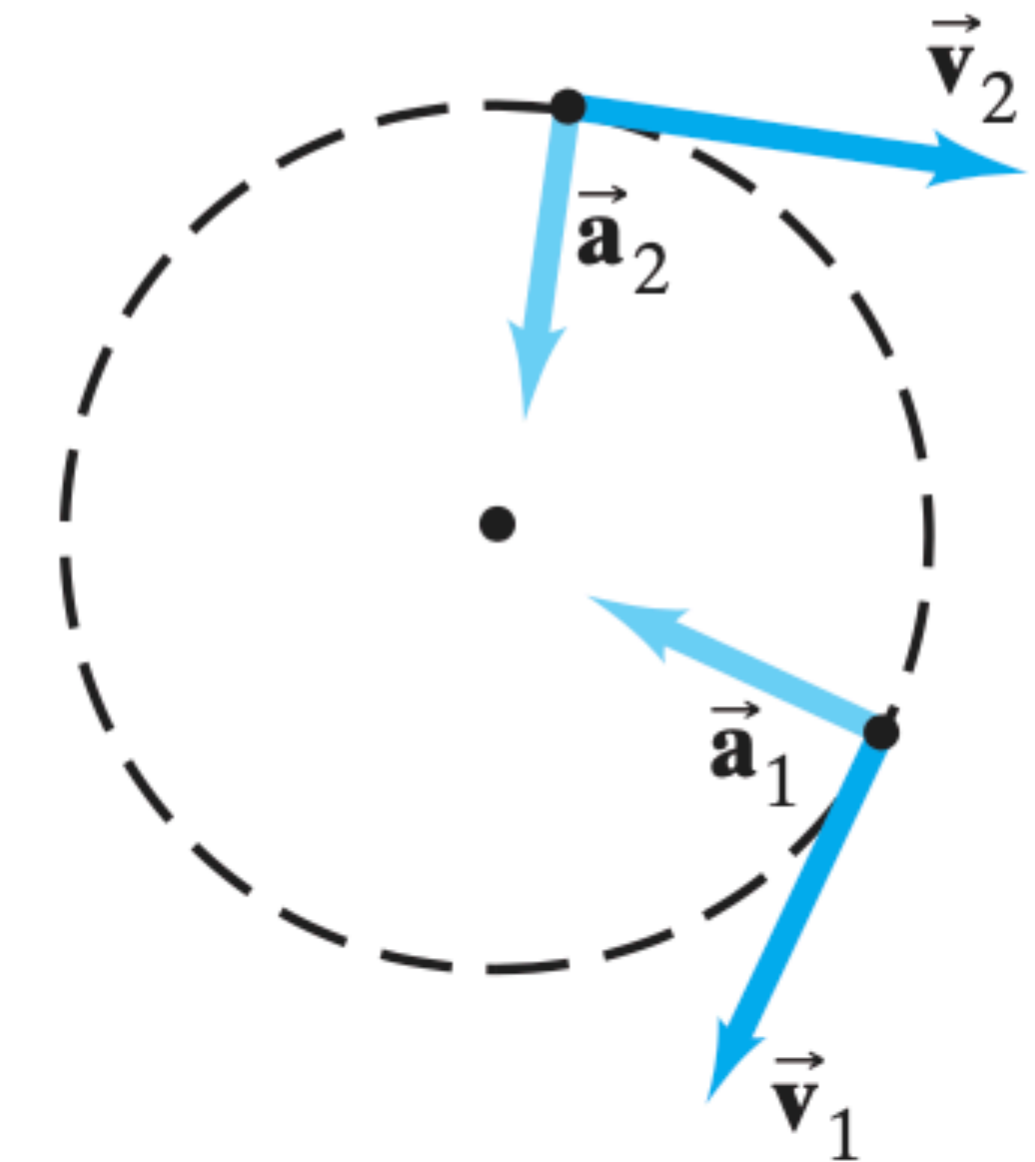
Para resumir: **un objeto que se mueve en un círculo de radio r con rapidez constante v tiene una aceleración que está dirigida hacia el centro del círculo y cuya magnitud es $a_R = v^2/r$.**

Cuanto mayor sea la rapidez v , más rápido cambiará de dirección la velocidad; y cuanto mayor sea el radio, menos rápidamente cambiará de dirección la velocidad.

El vector **aceleración** apunta hacia el centro del círculo; sin embargo, el vector **velocidad** siempre apuntará en la dirección de **movimiento**, que es tangencial al círculo. Así, los vectores de velocidad y de aceleración son **perpendiculares entre sí**, en cada punto de la trayectoria para el movimiento circular uniforme (figura 5-12).

Para un objeto que cae verticalmente $\vec{a}$ y $\vec{v}$ de hecho, son paralelos. Pero en el movimiento circular, $\vec{a}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares, (tampoco eran paralelos en el movimiento de proyectiles, sección 3-7).

FIGURA 5-12 Para el movimiento circular uniforme, $\vec{a}$ siempre es perpendicular a $\vec{v}$.



En el movimiento circular uniforme la rapidez es constante, pero la aceleración no es cero.

Movimiento circular uniforme: Cinemática

A menudo al movimiento circular se le describe en términos de la **frecuencia f** , es decir, **el número de revoluciones por segundo**.

El **periodo T** de un objeto que se mueve en una trayectoria circular **es el tiempo requerido para completar una revolución**. El periodo y la frecuencia están relacionados por

$$T = \frac{1}{f}.$$

(5-2)

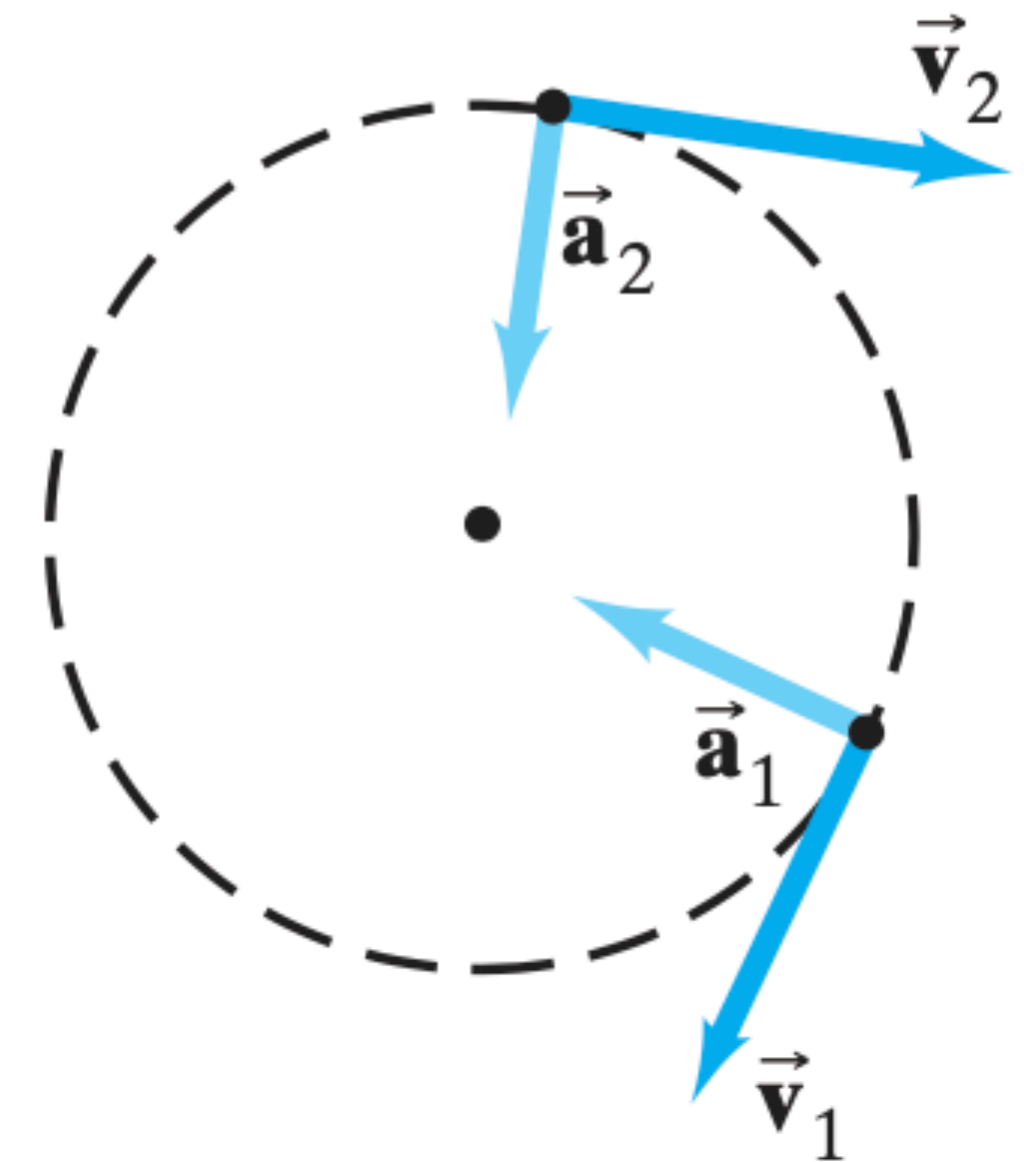
Por ejemplo, si un objeto gira con una frecuencia de 3 rev/s, entonces cada revolución tarda 1/3 s.

Para un objeto que da vueltas en un círculo (de circunferencia $2\pi r$) con rapidez constante v , podemos escribir

$$v = \frac{2\pi r}{T},$$

puesto que en una revolución el objeto recorre una circunferencia.

FIGURA 5-12 Para el movimiento circular uniforme, $\vec{a}$ siempre es perpendicular a $\vec{v}$.

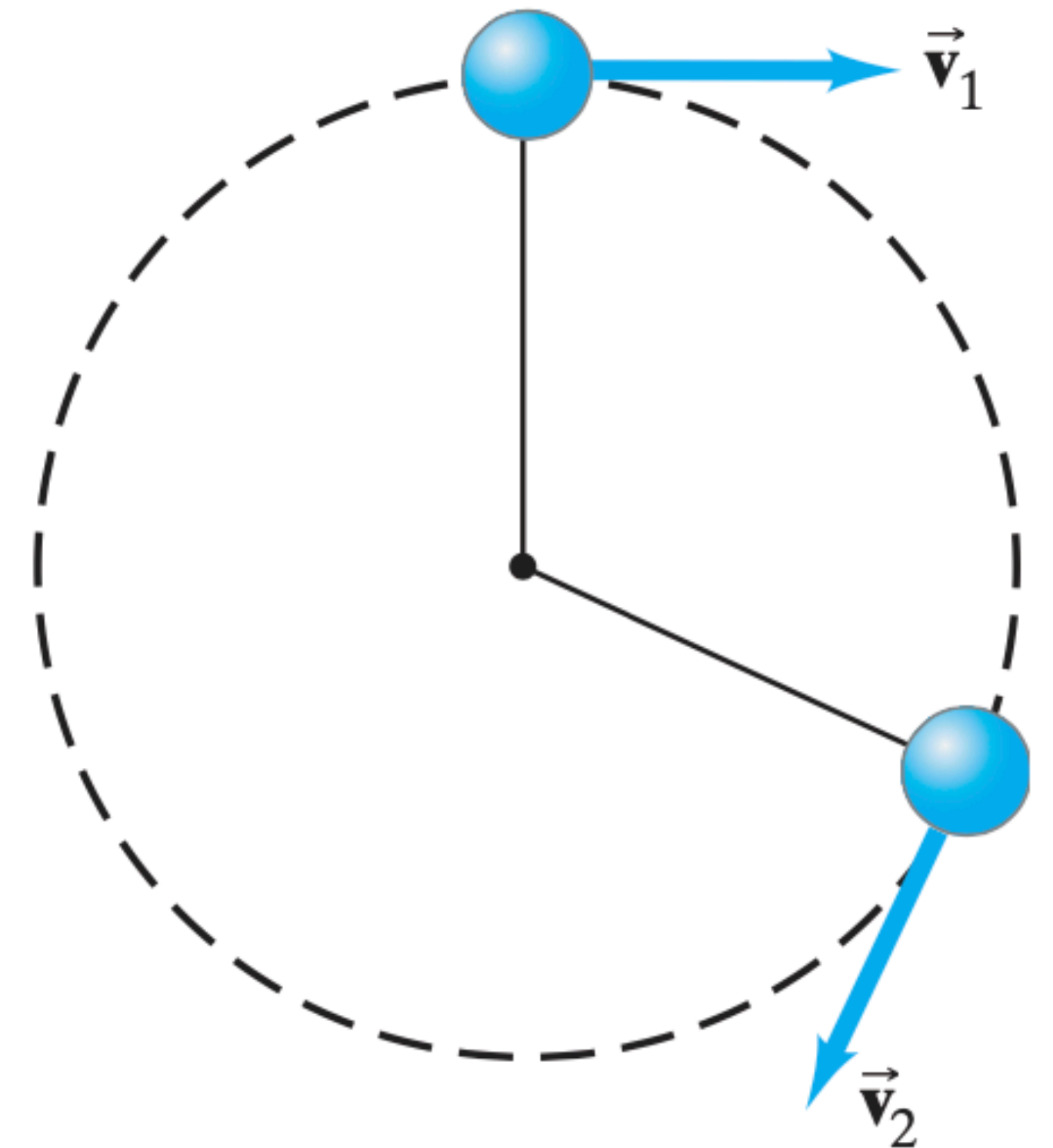


Movimiento circular uniforme: Cinemática

Ejemplo: Aceleración de una pelota que gira.

Una pelota de 150 g unida a una cuerda gira de manera uniforme en un círculo horizontal de 0.600 m de radio. La pelota da 2.00 revoluciones en un segundo. **¿Cuál es su aceleración centrípeta?**

FIGURA 5-10 Un pequeño objeto que se mueve en círculo muestra cómo cambia la velocidad. En cada punto, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria circular.



Movimiento circular uniforme: Cinemática

Ejemplo: Aceleración de una pelota que gira.

Una pelota de 150 g unida a una cuerda gira de manera uniforme en un círculo horizontal de 0.600 m de radio. La pelota da 2.00 revoluciones en un segundo. **¿Cuál es su aceleración centrípeta?**

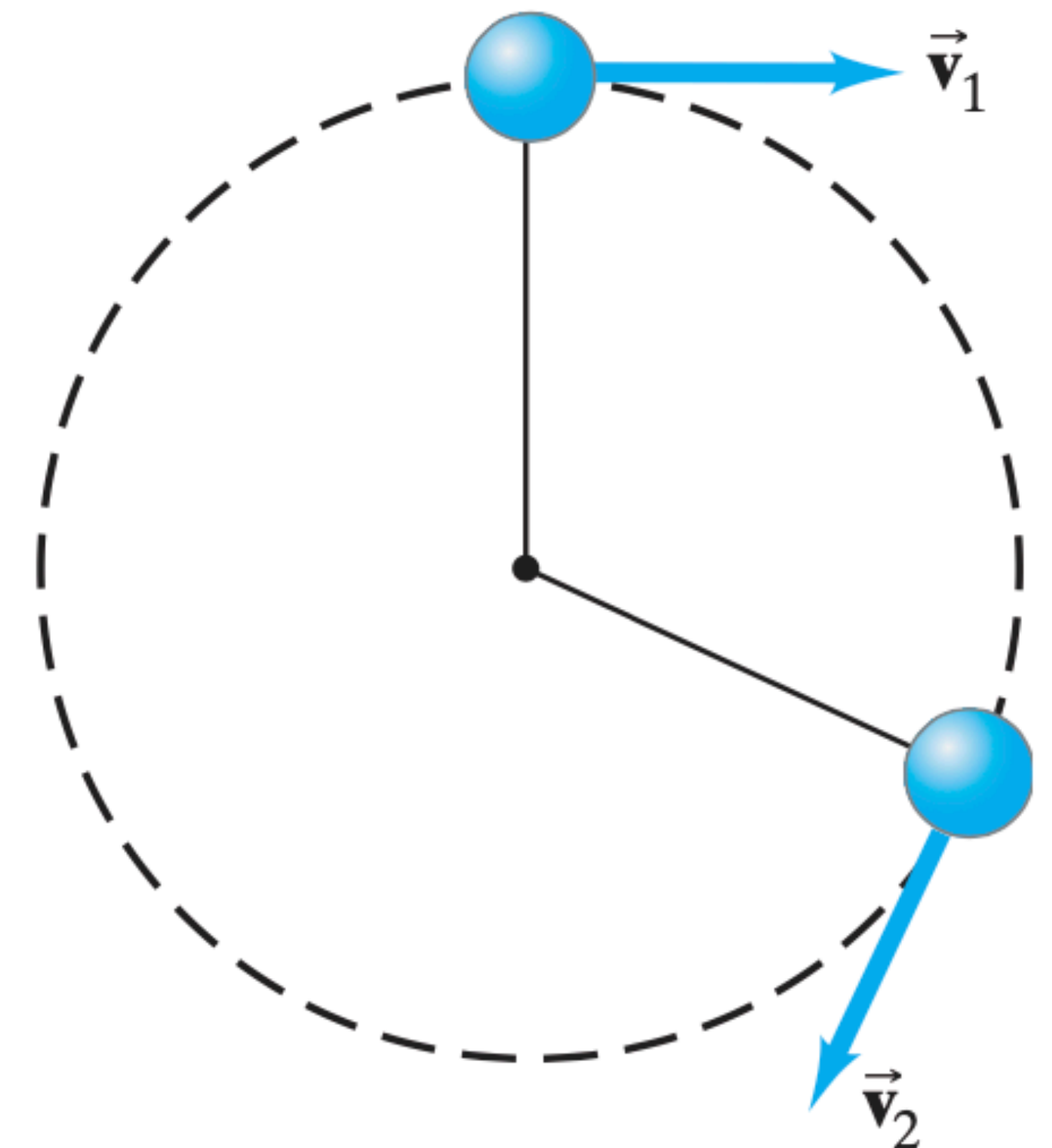
SOLUCIÓN La pelota viaja en un círculo completo en un intervalo de tiempo igual a 0.500 s, que es su periodo T . La distancia recorrida en este tiempo es la circunferencia del círculo, $2\pi r$, donde r es el radio del círculo. Por lo tanto, la pelota tiene una rapidez

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi(0.600 \text{ m})}{(0.500 \text{ s})} = 7.54 \text{ m/s}.$$

La aceleración centrípeta es

$$a_R = \frac{v^2}{r} = \frac{(7.54 \text{ m/s})^2}{(0.600 \text{ m})} = 94.7 \text{ m/s}^2.$$

FIGURA 5–10 Un pequeño objeto que se mueve en círculo muestra cómo cambia la velocidad. En cada punto, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria circular.



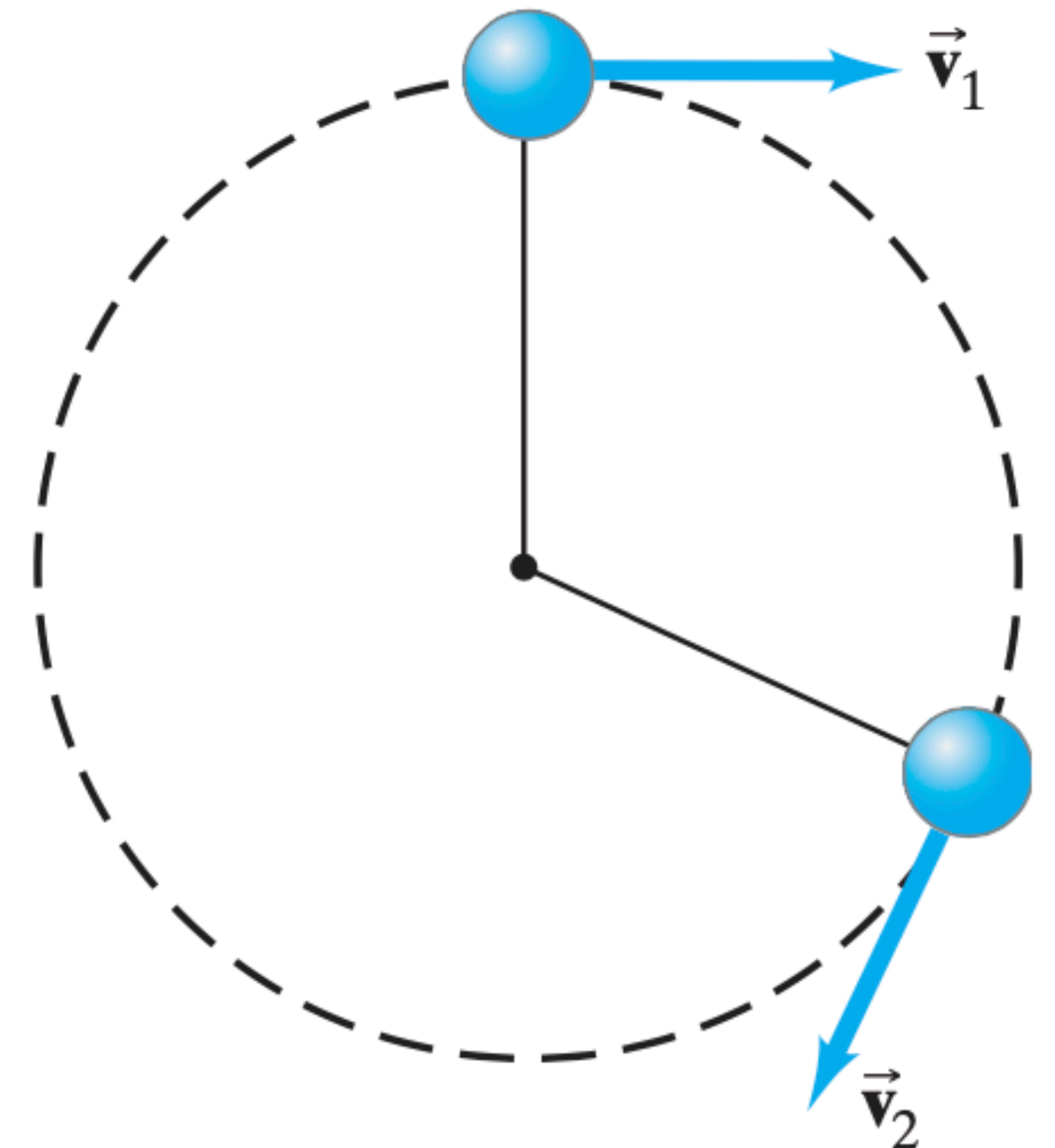
Movimiento circular uniforme: Cinemática

Ejemplo: Si el radio se duplica a 1.20 m, pero todo lo demás permanece igual,

¿en qué factor cambiará la aceleración centrípeta?

- a) 2,
- b) 4,
- c) $1/2$,
- d) $1/4$,
- e) ninguno de los anteriores.

FIGURA 5-10 Un pequeño objeto que se mueve en círculo muestra cómo cambia la velocidad. En cada punto, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria circular.



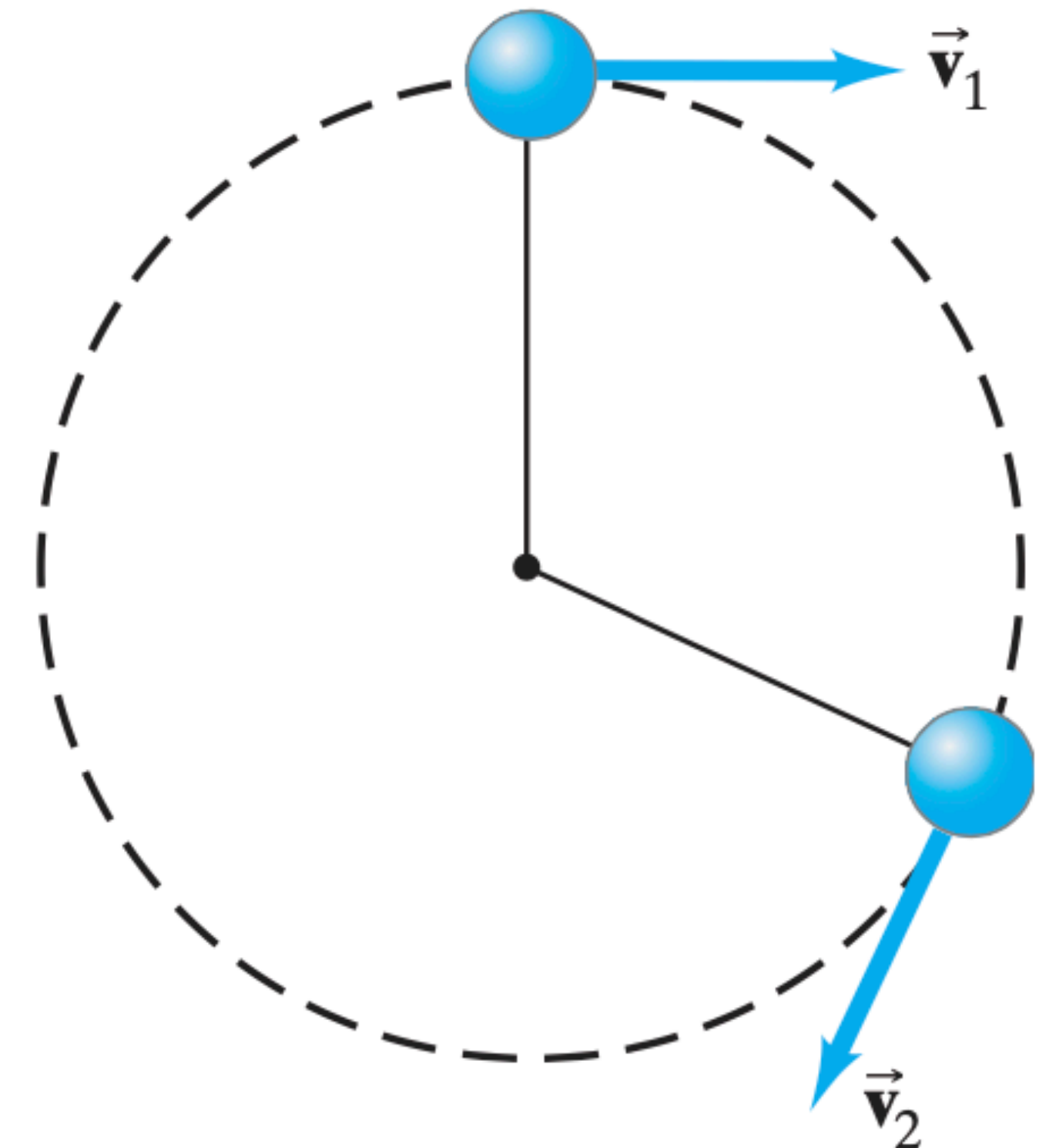
Movimiento circular uniforme: Cinemática

Ejemplo: Si el radio se duplica a 1.20 m, pero todo lo demás permanece igual,

¿en qué factor cambiará la aceleración centrípeta?

- a) 2,
- b) 4,
- c) $1/2$,
- d) $1/4$,
- e) ninguno de los anteriores.

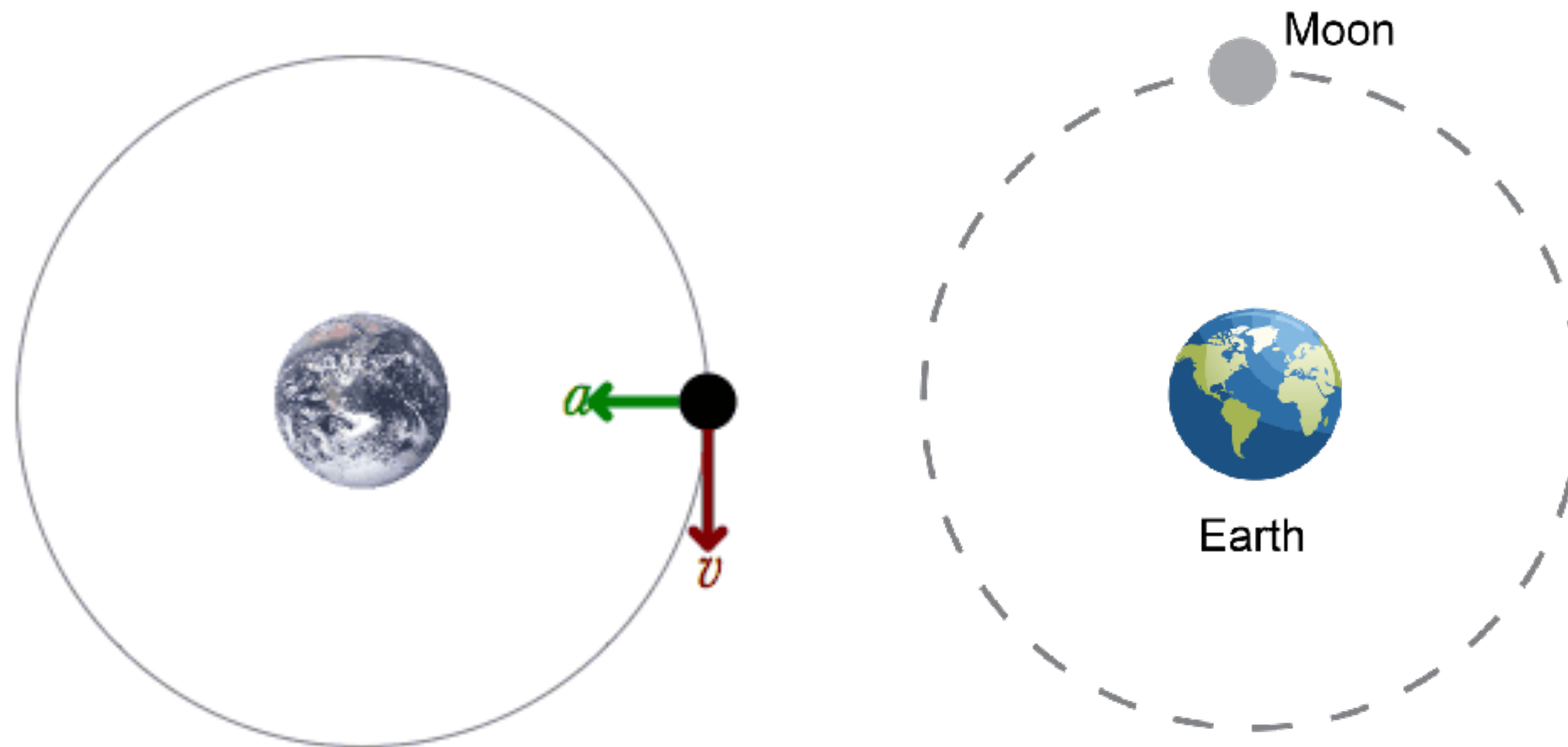
FIGURA 5-10 Un pequeño objeto que se mueve en círculo muestra cómo cambia la velocidad. En cada punto, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria circular.



Movimiento circular uniforme: Cinemática

Ejemplo: Aceleración centrípeta de la Luna.

La órbita casi circular de la Luna alrededor de la Tierra tiene un radio aproximado de 384,000 km y un periodo T de 27.3 días. **Determine la aceleración de la Luna hacia la Tierra.**



Movimiento circular uniforme: Cinemática

Ejemplo: Aceleración centrípeta de la Luna.

La órbita casi circular de la Luna alrededor de la Tierra tiene un radio aproximado de 384,000 km y un periodo T de 27.3 días. **Determine la aceleración de la Luna hacia la Tierra.**

SOLUCIÓN En una órbita alrededor de la Tierra, la Luna recorre una distancia $2\pi r$, donde $r = 3.84 \times 10^8$ m es el radio de su trayectoria circular. El tiempo que se requiere para una órbita completa es el periodo lunar de 27.3 d. La rapidez de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra es $v = 2\pi r/T$. El periodo T en segundos es $T = (27.3 \text{ d}) (24.0 \text{ h/d}) (3600 \text{ s/h}) = 2.36 \times 10^6$ s. En consecuencia,

$$\begin{aligned} a_R &= \frac{v^2}{r} = \frac{(2\pi r)^2}{T^2 r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{4\pi^2 (3.84 \times 10^8 \text{ m})}{(2.36 \times 10^6 \text{ s})^2} \\ &= 0.00272 \text{ m/s}^2 = 2.72 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2. \end{aligned}$$

Movimiento circular uniforme: Cinemática

$$\begin{aligned} a_R &= \frac{v^2}{r} = \frac{(2\pi r)^2}{T^2 r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{4\pi^2(3.84 \times 10^8 \text{ m})}{(2.36 \times 10^6 \text{ s})^2} \\ &= 0.00272 \text{ m/s}^2 = 2.72 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2. \end{aligned}$$

Podemos expresar esta aceleración **en términos de** $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ como

$$a = 2.72 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2 \left(\frac{g}{9.80 \text{ m/s}^2} \right) = 2.78 \times 10^{-4} g.$$



NOTA La aceleración centrípeta de la Luna, $a = 2.78 \times 10^{-4} g$, *no* es la aceleración de la gravedad para los objetos en la superficie lunar debida a la gravedad de nuestro satélite. En cambio, es **la aceleración debida a la gravedad de la Tierra para cualquier objeto que está a 384,000 km de la Tierra.**

Note cuán pequeña es esta aceleración en comparación con la aceleración de los objetos cerca de la superficie terrestre.

Centrifugación

La **centrifugadora** y la ultracentrifugadora de muy alta rapidez se utilizan para sedimentar materiales rápidamente o para separarlos. Los tubos de ensayo que se sostienen en el rotor centrifugador se aceleran a una **rapidez de rotación muy alta**.

Observe la figura 5-13, donde se representa un tubo de ensayo en dos posiciones conforme el rotor gira. El punto representa una partícula pequeña, tal vez una macromolécula, en un tubo de ensayo lleno de fluido. En la posición A, la partícula muestra una tendencia a moverse en línea recta; pero el fluido, que resiste al movimiento de las partículas, ejerce una fuerza centrípeta que mantiene a las partículas moviéndose casi en un círculo. Por lo general, la fuerza de resistencia ejercida por el fluido (líquido, gas o gel) difiere mucho de mv^2/r , de modo que **las partículas llegan lentamente al fondo del tubo**.

La alta rapidez de rotación que provoca una sedimentación rápida.

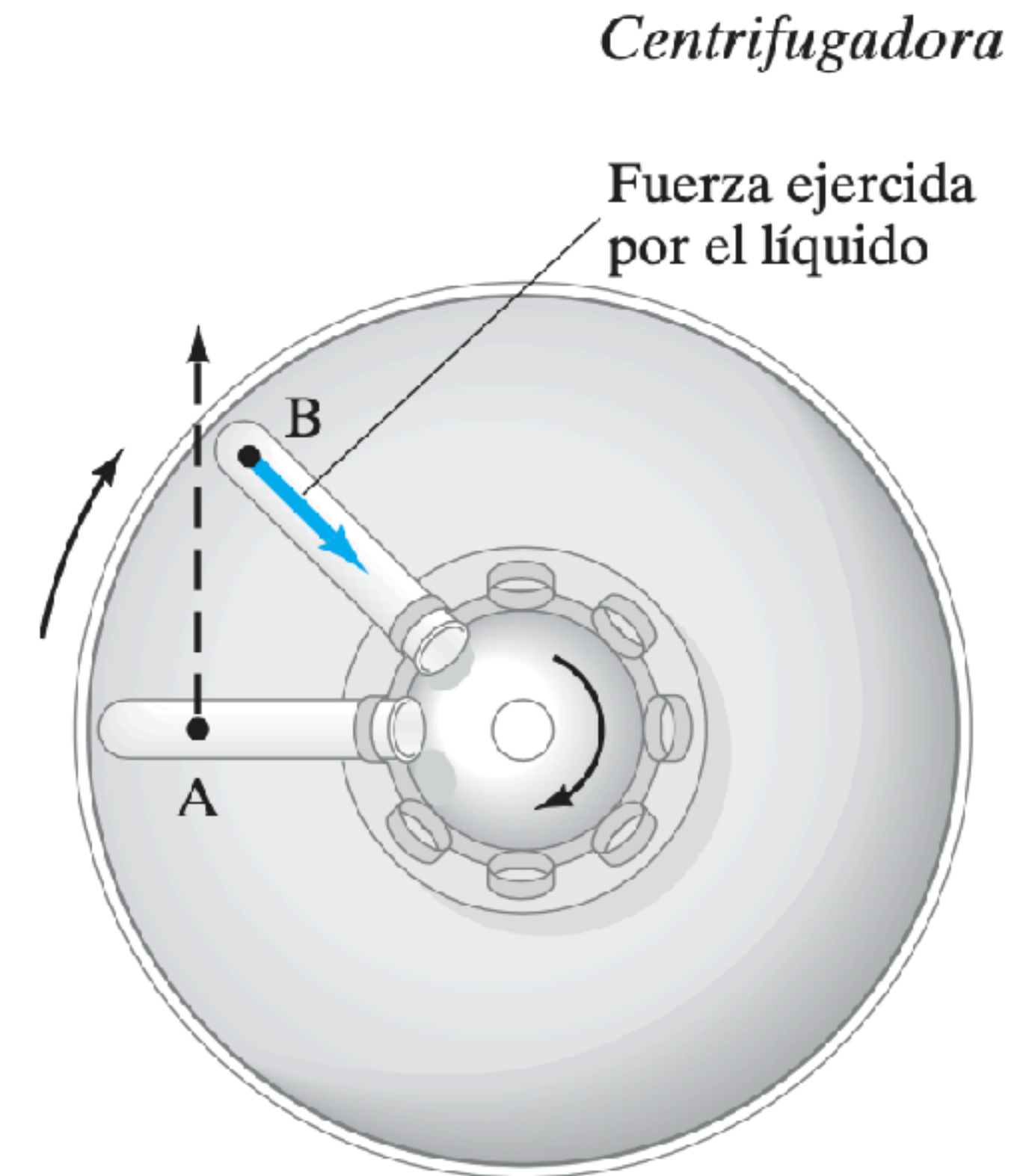


FIGURA 5-13 Dos posiciones de un tubo de ensayo en rotación en una centrifugadora (vista superior). En A el punto negro representa una macromolécula u otra partícula que se va a sedimentar. Dicho punto tenderá a seguir la línea punteada, hacia el fondo del tubo; pero el fluido se resiste a este movimiento al ejercer una fuerza sobre la partícula, como se observa en el punto B.

Centrifugación

Ejemplo: Ultracentrifugadora.

El rotor de una ultracentrifugadora gira a 50,000 rpm (revoluciones por minuto). Una partícula en la parte superior de un tubo de ensayo (figura 5-13) está a 6.00 cm del eje de rotación. **Calcule su aceleración centrípeta en g.**

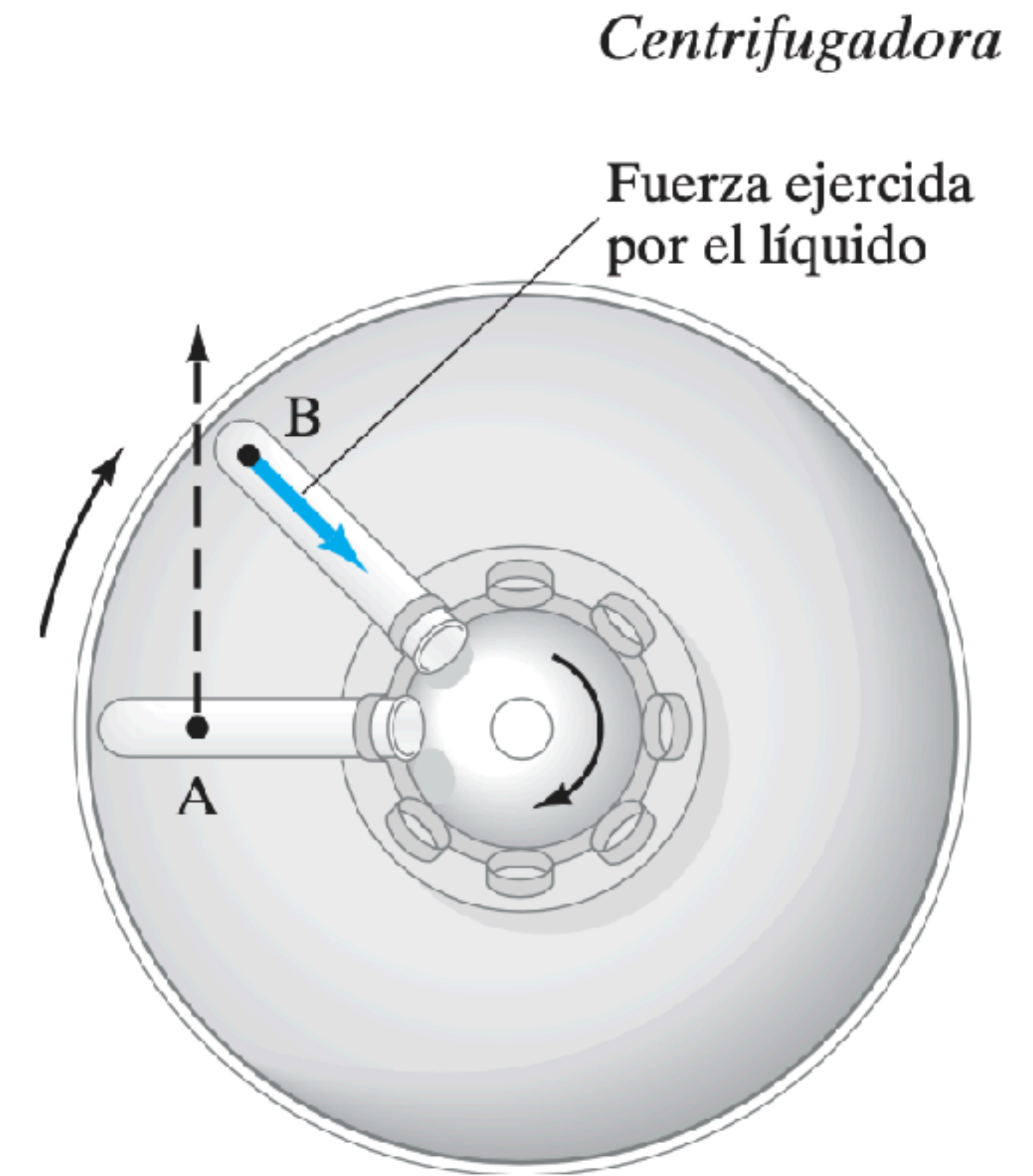


FIGURA 5-13 Dos posiciones de un tubo de ensayo en rotación en una centrífugadora (vista superior). En A el punto negro representa una macromolécula u otra partícula que se va a sedimentar. Dicho punto tenderá a seguir la línea punteada, hacia el fondo del tubo; pero el fluido se resiste a este movimiento al ejercer una fuerza sobre la partícula, como se observa en el punto B.

Centrifugación

SOLUCIÓN El tubo de ensayo completa $5.00 = 10^4$ revoluciones cada minuto, o bien, al dividir entre 60 s/min, 833 rev/s. El tiempo para completar una revolución, el periodo T , es

$$T = \frac{1}{(833 \text{ rev/s})} = 1.20 \times 10^{-3} \text{ s/rev.}$$

En la parte superior del tubo, una partícula gira en un círculo de circunferencia $2\pi r = (2\pi)(0.0600 \text{ m}) = 0.377 \text{ m}$ por revolución. La rapidez de la partícula es, entonces,

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \left(\frac{0.377 \text{ m/rev}}{1.20 \times 10^{-3} \text{ s/rev}} \right) = 3.14 \times 10^2 \text{ m/s.}$$
$$a_R = \frac{v^2}{r} = \frac{(3.14 \times 10^2 \text{ m/s})^2}{0.0600 \text{ m}} = 1.64 \times 10^6 \text{ m/s}^2,$$

que, al dividir entre $g = 9.80 \text{ m/s}^2$, es $1.67 \times 10^5 g = 167,000 g$.

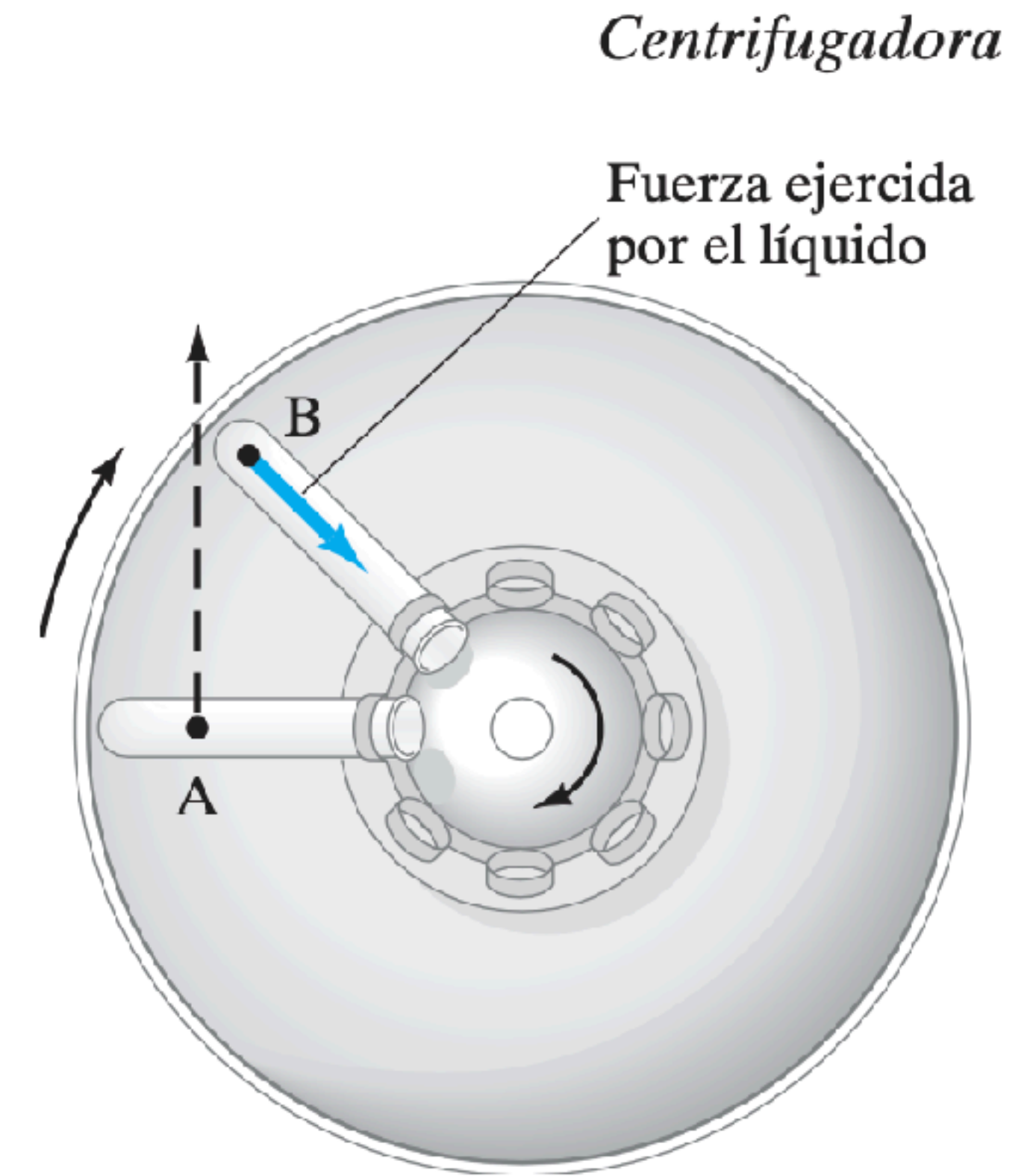


FIGURA 5-13 Dos posiciones de un tubo de ensayo en rotación en una centrífuga (vista superior). En A el punto negro representa una macromolécula u otra partícula que se va a sedimentar. Dicho punto tenderá a seguir la línea punteada, hacia el fondo del tubo; pero el fluido se resiste a este movimiento al ejercer una fuerza sobre la partícula, como se observa en el punto B.

Dinámica del movimiento circular uniforme

De acuerdo con la segunda ley de Newton, $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$, si un objeto está acelerado debe haber una fuerza neta no nula actuando sobre él.

Un objeto que se mueve en un círculo, como una pelota atada al extremo de una cuerda, debe tener una fuerza aplicada sobre el objeto **para seguir moviéndose en ese círculo**. Es decir, es necesaria una fuerza neta para darle una aceleración centrípeta.

La magnitud de la fuerza neta requerida puede calcularse usando la segunda ley de Newton para la componente radial, $\Sigma F_R = ma_R$, donde a_R es la aceleración centrípeta, $a_R = v^2/r$ y ΣF_R es la fuerza total (o fuerza neta) en la dirección radial:

$$\Sigma F_R = ma_R = m \frac{v^2}{r} \quad \text{[movimiento circular] (5-3)}$$

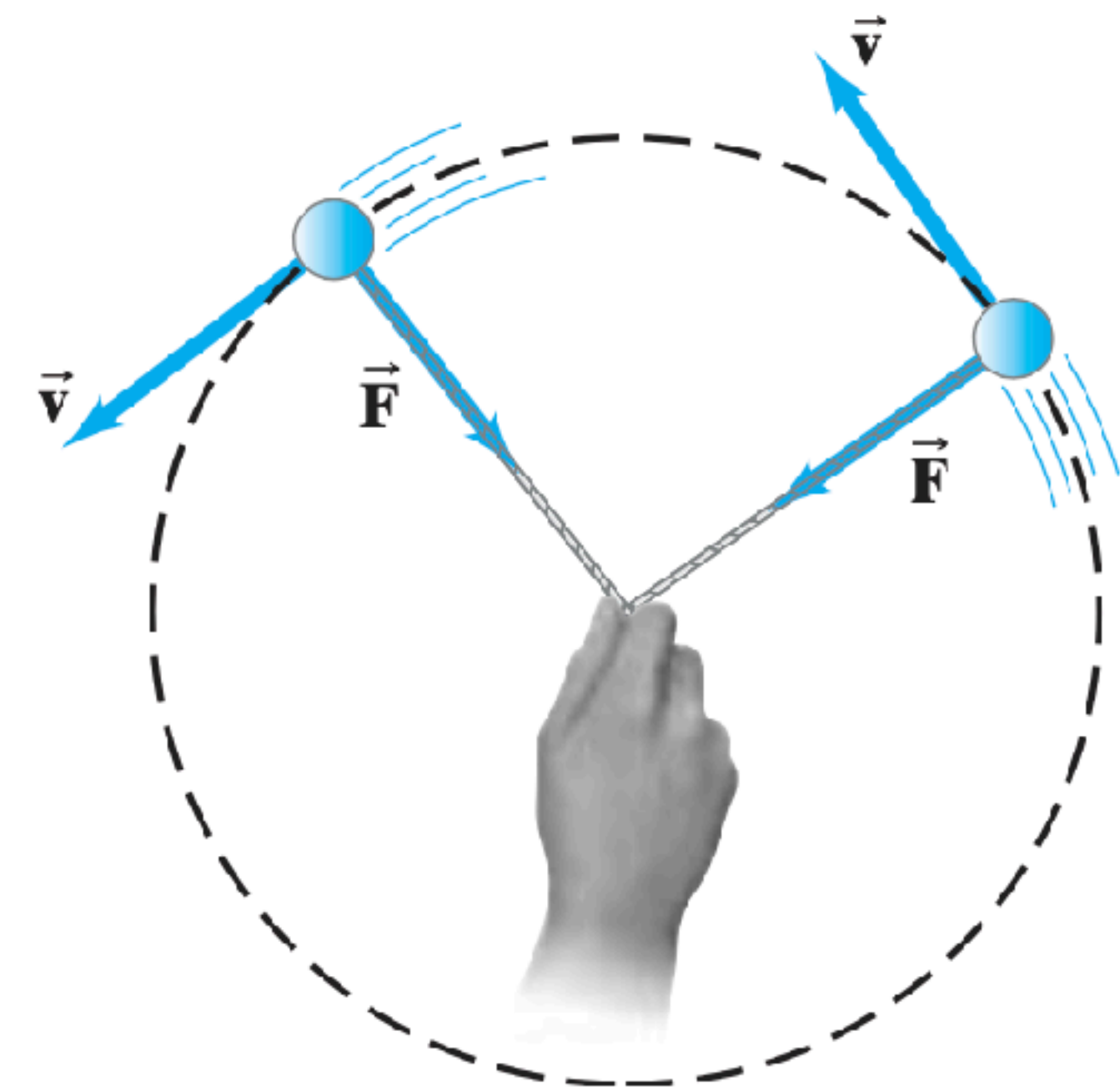
Dinámica del movimiento circular uniforme

Para el movimiento circular uniforme, la aceleración es a_R , que apunta hacia el centro del círculo en cualquier momento. Así, **la fuerza neta también debe estar dirigida hacia el centro del círculo** (figura 5-14).

La dirección de la fuerza cambia continuamente, de manera que siempre está dirigida hacia el centro del círculo. Esta fuerza **se llama a veces fuerza centrípeta**. Pero esté consciente de que “fuerza centrípeta” no significa algún nuevo tipo de fuerza. El término únicamente describe la *dirección* de la fuerza neta necesaria para producir una trayectoria circular.

La fuerza *debe ser aplicada por otros objetos*. Por ejemplo, para hacer girar una pelota atada al extremo de una cuerda, usted jala la cuerda y ésta ejerce una fuerza sobre la pelota.

FIGURA 5-14 Se requiere una fuerza para mantener un objeto moviéndose en un círculo. Si la rapidez es constante, la fuerza está dirigida hacia el centro del círculo.



Dinámica del movimiento circular uniforme

Se tiene la noción **incorrecta** de que cuando un objeto se mueve en un círculo existe una fuerza que actúa sobre él hacia afuera, una fuerza llamada **centrífuga**. Esto es erróneo: ***no hay una fuerza hacia afuera*** sobre el objeto que da vueltas.

Por **ejemplo**, considere a una persona que hace girar una pelota en el extremo de una cuerda alrededor de su cabeza. **Se siente sobre su mano una fuerza que jala hacia afuera**. La falsa noción surge cuando este jalón se interpreta como una fuerza “centrífuga”, que jala sobre la pelota y que se transmite a lo largo de la cuerda hasta su mano. Esto no es lo que sucede en realidad. **Para mantener la pelota moviéndose en un círculo, usted jala *hacia adentro* la cuerda, que a la vez ejerce la una fuerza sobre la pelota, y la por **tercera ley de Newton**, la pelota ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la cuerda, y *ésta* es la fuerza hacia afuera que siente su mano** (véase la figura 5-15).



CUIDADO

No existe una “fuerza centrífuga” real

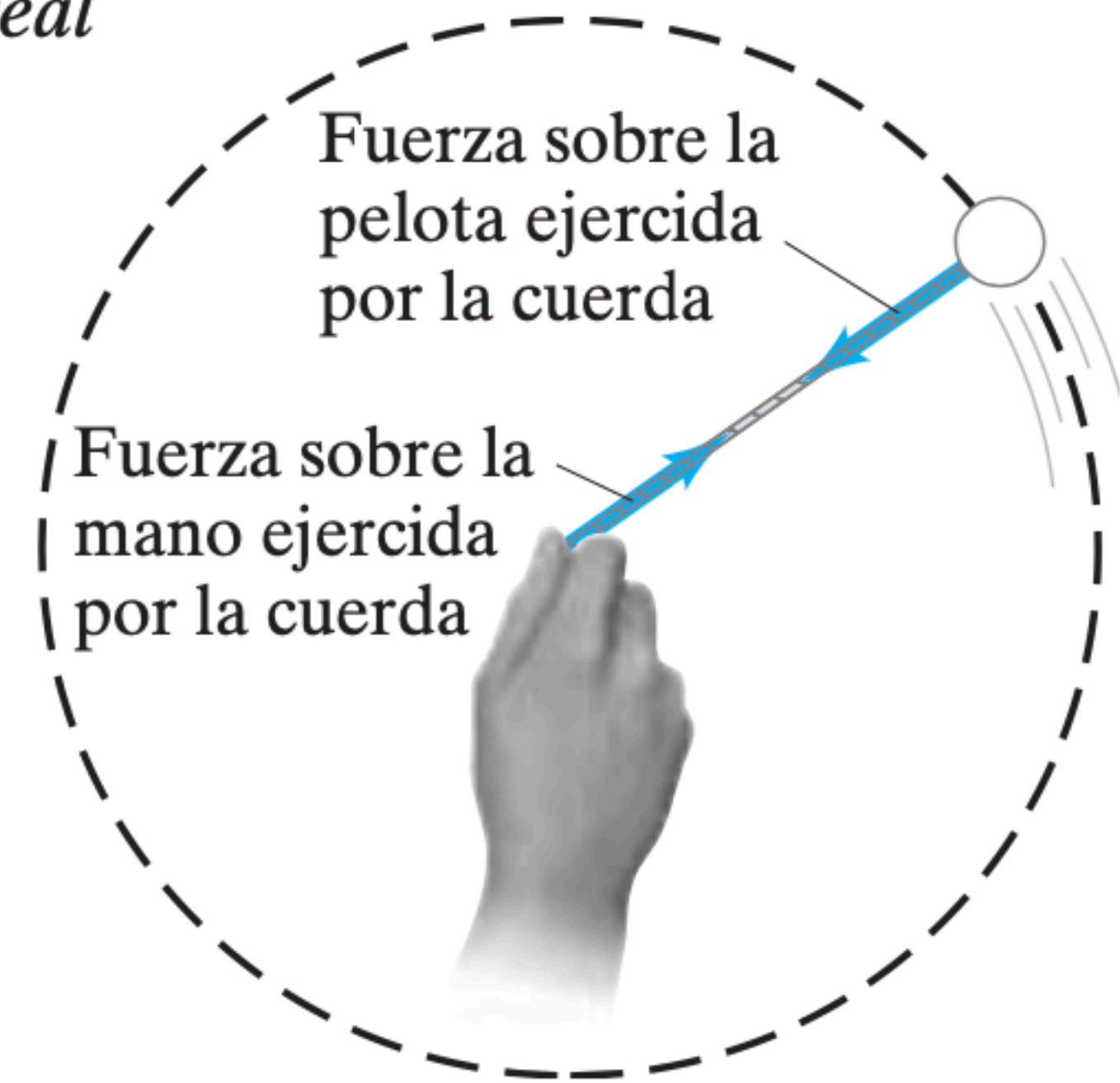


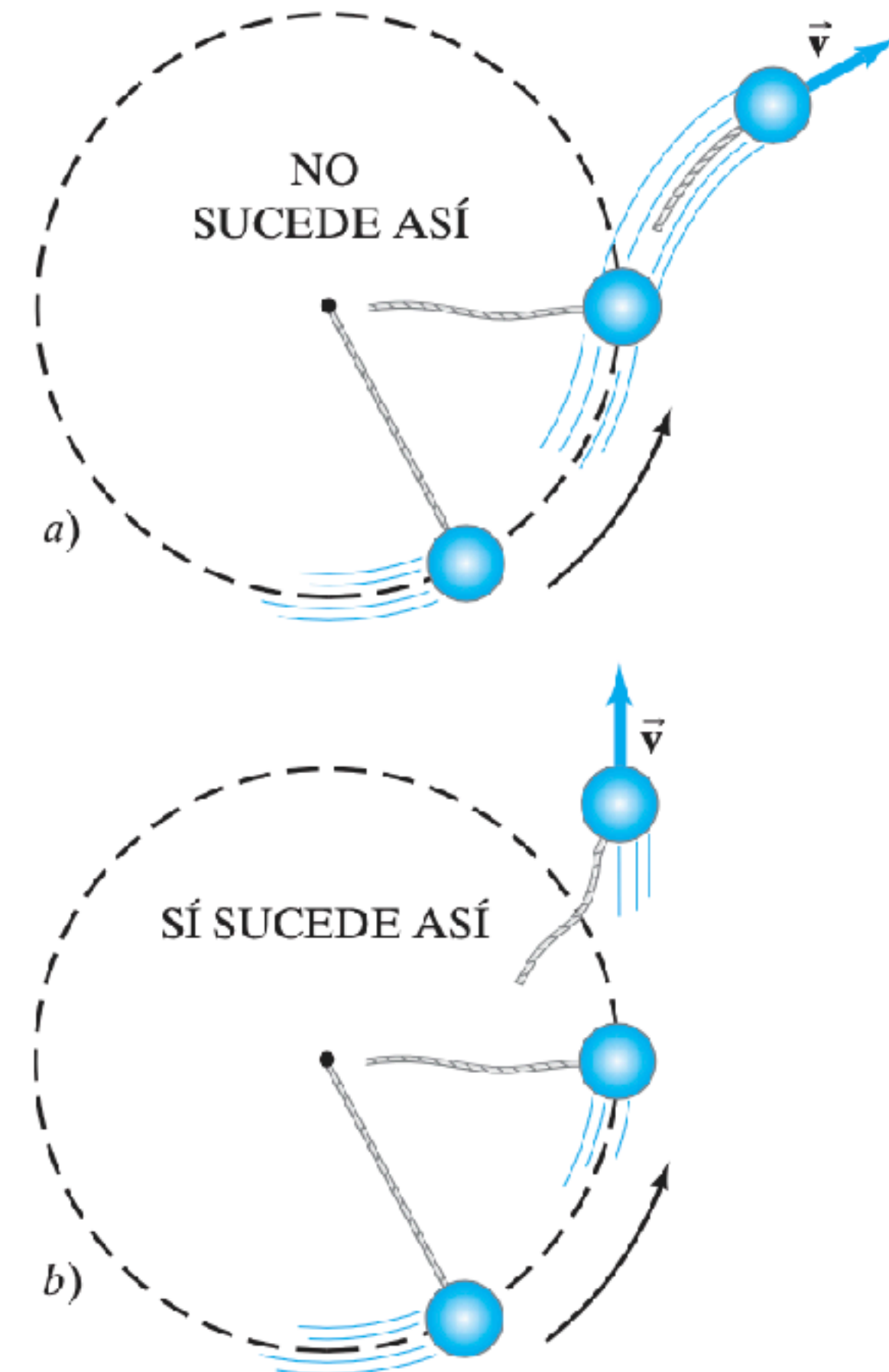
FIGURA 5-15 Movimiento circular de una pelota en el extremo de una cuerda.

Dinámica del movimiento circular uniforme

La fuerza sobre la pelota es ejercida hacia adentro sobre ella por usted mediante la cuerda.

Como una evidencia aún más convincente de que no actúa ninguna “fuerza centrífuga” sobre la pelota, considere lo que sucede cuando usted suelta la cuerda. **Si estuviera actuando una fuerza centrífuga, la pelota saldría volando hacia afuera**, como se muestra en la figura 5-16a. Pero no sucede así; **la pelota sale volando tangencialmente** (figura 5-16b), en la dirección que tenía la velocidad en el momento en que fue soltada, porque la fuerza hacia adentro ya no actúa.

FIGURA 5-16 Si existiera fuerza centrífuga, al soltarse la pelota saldría volando como en *a*). De hecho, sale tangencialmente como en *b*). Por ejemplo, en *c*) las chispas vuelan en línea recta tangencialmente desde el borde de una rueda esmeriladora en rotación.

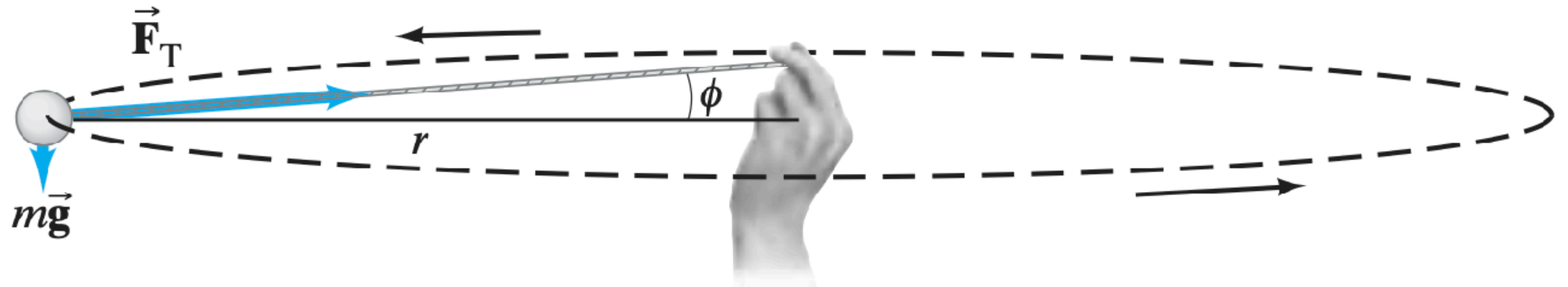


Dinámica del movimiento circular uniforme

Ejemplo: Fuerza sobre una pelota en rotación. (horizontal)

Estime la fuerza que una persona debe ejercer sobre una cuerda unida a una pelota de 0.150 kg para que ésta gire en un círculo horizontal de 0.600 m de radio. La pelota gira a 2.00 revoluciones por segundo ($T = 0.500$ s). Ignore la masa de la cuerda.

FIGURA 5–17 Ejemplo 5–11.



Dinámica del movimiento circular uniforme

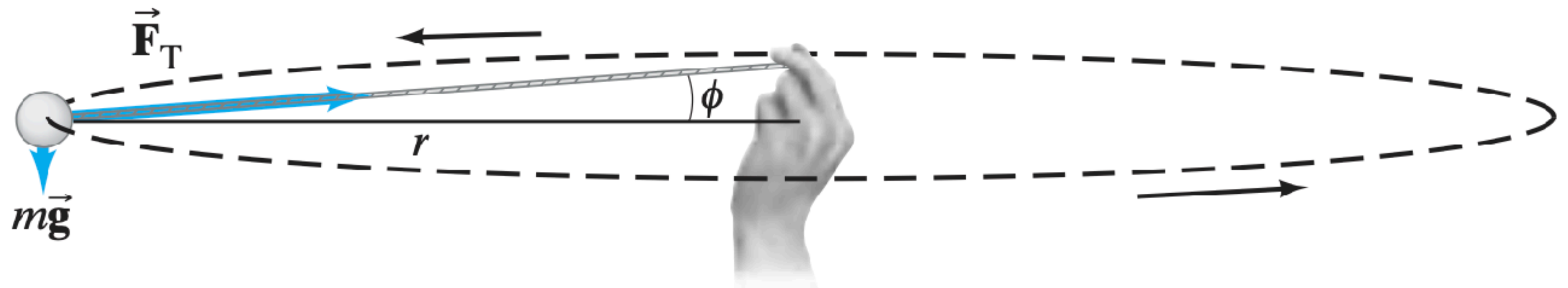
SOLUCIÓN Aplicamos la segunda ley de Newton a la dirección radial, que es ahora horizontal:

$$(\Sigma F)_R = ma_R,$$

donde $a_R = v^2/r$ y $v = 2\pi r/T = 2\pi(0.600 \text{ m})/(0.500 \text{ s}) = 7.54 \text{ m/s}$. Entonces,

$$F_T = m \frac{v^2}{r} = (0.150 \text{ kg}) \frac{(7.54 \text{ m/s})^2}{(0.600 \text{ m})} \approx 14 \text{ N}.$$

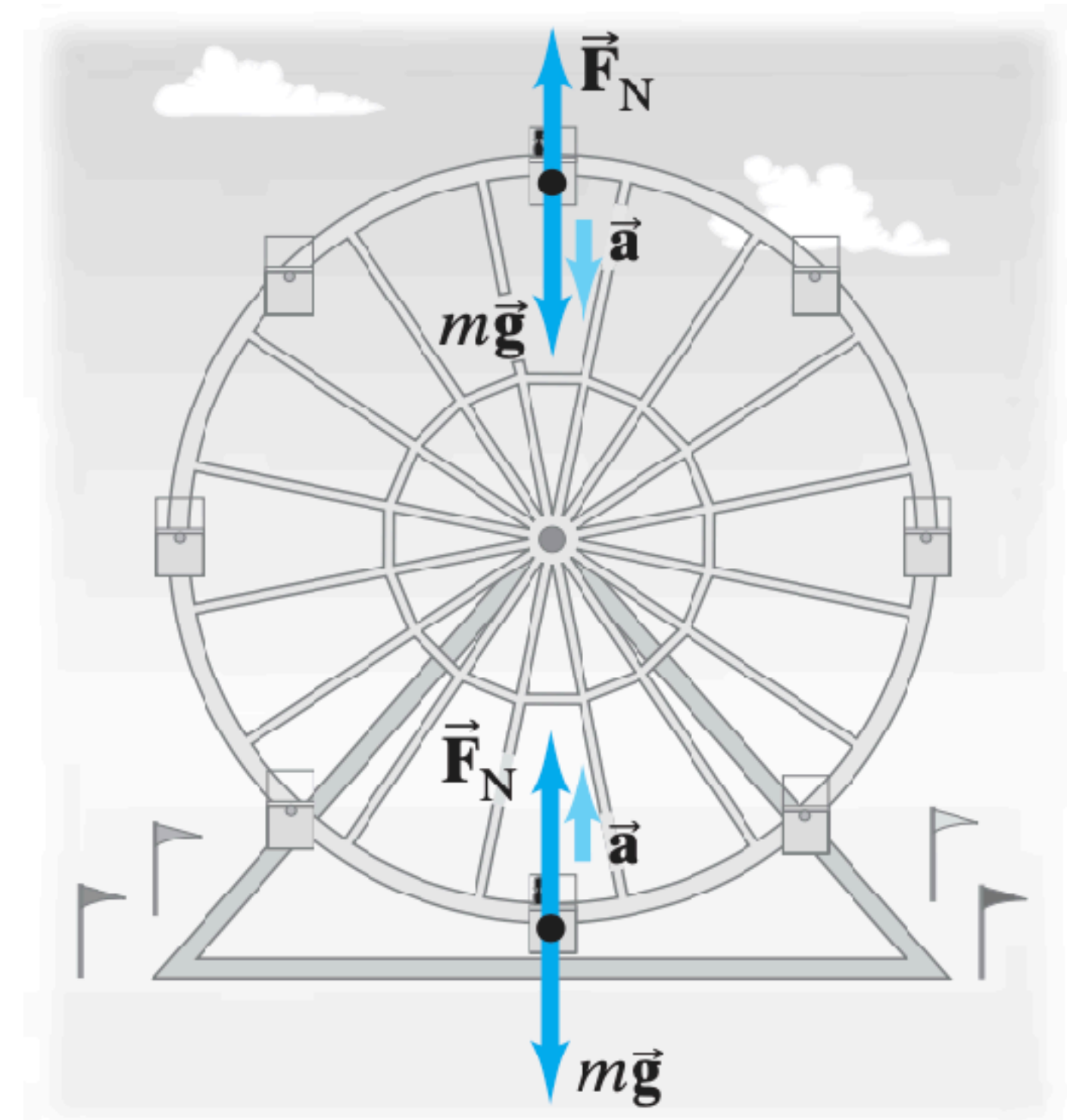
FIGURA 5–17 Ejemplo 5–11.



Dinámica del movimiento circular uniforme

EJERCICIO Un pasajero de la rueda de la fortuna se mueve en un círculo vertical de radio r con rapidez constante v (figura 5-19). **La fuerza normal** que ejerce el asiento sobre el pasajero en la parte superior de la trayectoria es

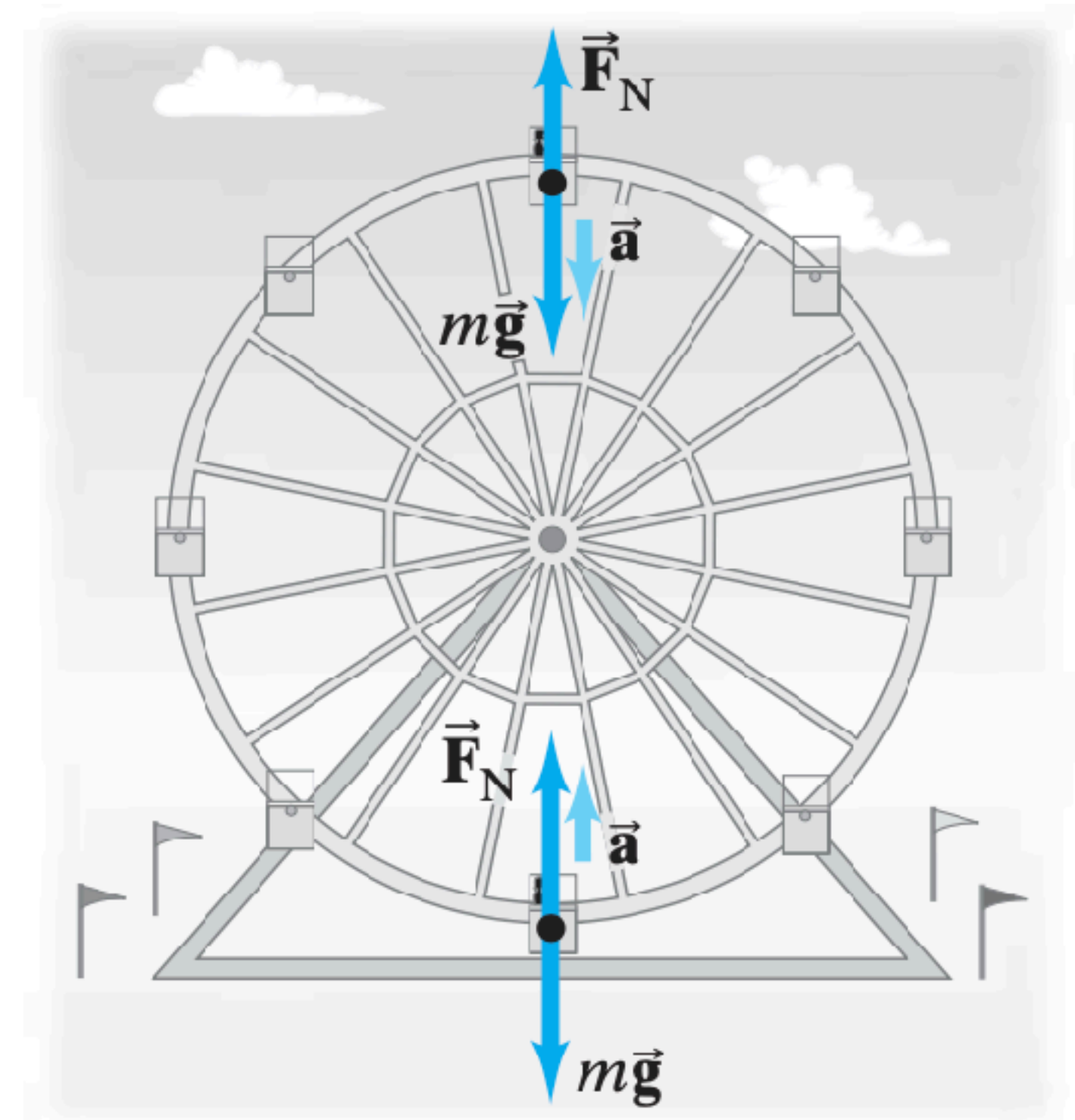
- a) menor que,
- b) mayor que o
- c) igual a la fuerza que ejerce el asiento sobre el pasajero la parte inferior de la trayectoria.



Dinámica del movimiento circular uniforme

EJERCICIO Un pasajero de la rueda de la fortuna se mueve en un círculo vertical de radio r con rapidez constante v (figura 5-19). **La fuerza normal** que ejerce el asiento sobre el pasajero en la parte superior de la trayectoria es

- a) menor que,
- b) **mayor que**
- c) igual a la fuerza que ejerce el asiento sobre el pasajero la parte inferior de la trayectoria.



Dinámica del movimiento circular uniforme

Ejemplo: **Pelota en rotación (círculo vertical)**.

Una pelota de 0.150 kg unida al extremo de una cuerda ligera de 1.10 m de longitud se hace girar en un círculo *vertical*.

- a) Determine la **rapidez mínima** que la pelota debe tener en la parte superior de su arco, para moverse continuamente en un círculo.
- b) Calcule **la tensión** en la cuerda en el fondo del arco, suponiendo que la pelota se está moviendo al doble de la rapidez del inciso a).

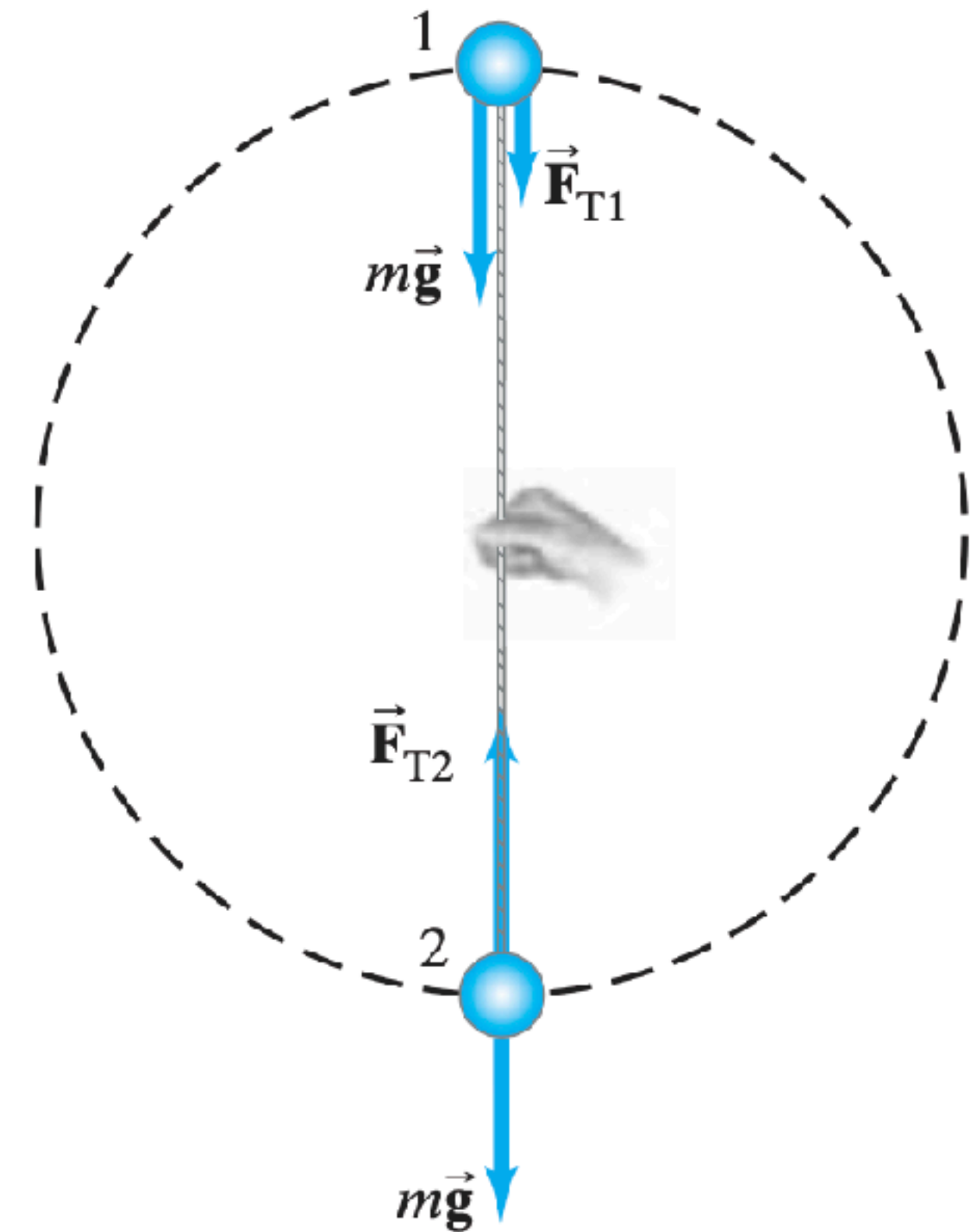


FIGURA 5-18 Ejemplo 5-12.
Diagramas de cuerpo libre para las posiciones 1 y 2.

Dinámica del movimiento circular uniforme

PLANTEAMIENTO La pelota se mueve en un **círculo vertical** y **no experimenta movimiento circular uniforme**. El radio se supone constante, pero **la rapidez v cambia a causa de la gravedad**. No obstante, la ecuación 5-1 es válida en cada punto a lo largo del círculo, y la utilizamos en los puntos superior e inferior. El diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 5-18 para ambas posiciones.

SOLUCIÓN *a)* Arriba (punto 1), actúan dos fuerzas sobre la pelota: $m\vec{g}$, la fuerza de gravedad y $\vec{F}_{T1}$, la fuerza de tensión que ejerce la cuerda en el punto 1. Ambas fuerzas actúan hacia abajo y su **suma vectorial es la responsable de dar a la pelota su aceleración centrípeta a_R** . Aplicamos la segunda ley de Newton en la dirección vertical y elegimos el **sentido positivo hacia abajo** (hacia el centro), ya que la aceleración es hacia abajo:

$$\begin{aligned}(\Sigma F)_R &= ma_R \\ F_{T1} + mg &= m \frac{v_1^2}{r}\end{aligned}$$

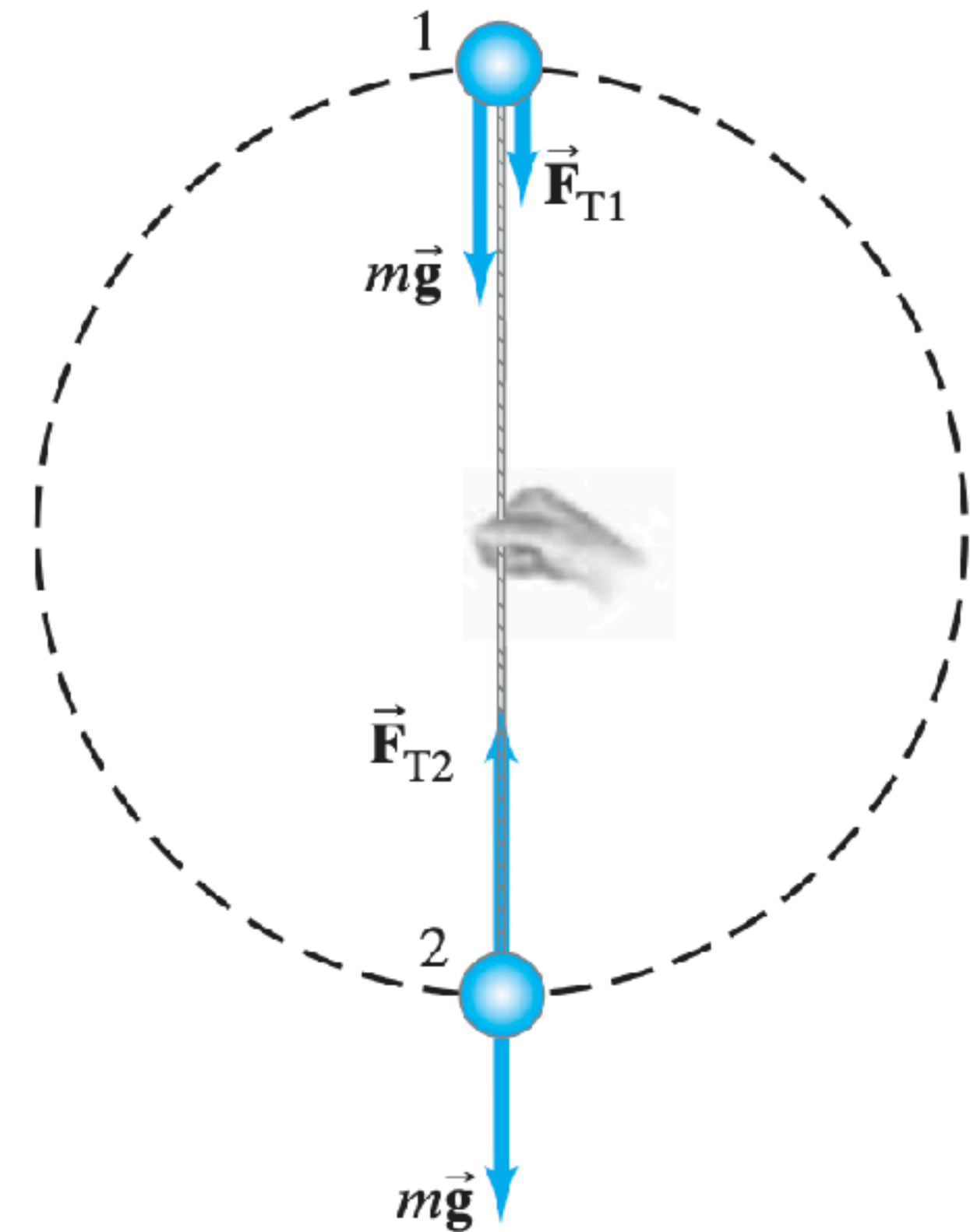


FIGURA 5-18 Ejemplo 5-12.
Diagramas de cuerpo libre para las posiciones 1 y 2.

Dinámica del movimiento circular uniforme

De esta ecuación observamos que la fuerza de tensión $\vec{F}_{T1}$ en el punto 1 **resultará mayor** si v_1 se hace mayor, como es de esperarse. Sin embargo, se nos pide la **rapidez mínima** para mantener a la pelota moviéndose en un círculo. La cuerda permanecerá tensa siempre que haya tensión en ella; pero si la tensión desaparece (por ser v_1 muy pequeña), la cuerda se aflojará y la pelota ya no seguirá una trayectoria circular. De manera que la rapidez mínima ocurrirá si $F_{T1} = 0$, para la cual tenemos

$$mg = m \frac{v_1^2}{r}.$$

Despejamos v_1 manteniendo un dígito adicional para usarlo en el inciso b):

$$v_1 = \sqrt{gr} = \sqrt{(9.80 \text{ m/s}^2)(1.10 \text{ m})} = 3.283 \text{ m/s}.$$

Ésta es la **rapidez mínima en la parte superior del círculo** para que la pelota continúe moviéndose en una trayectoria circular.

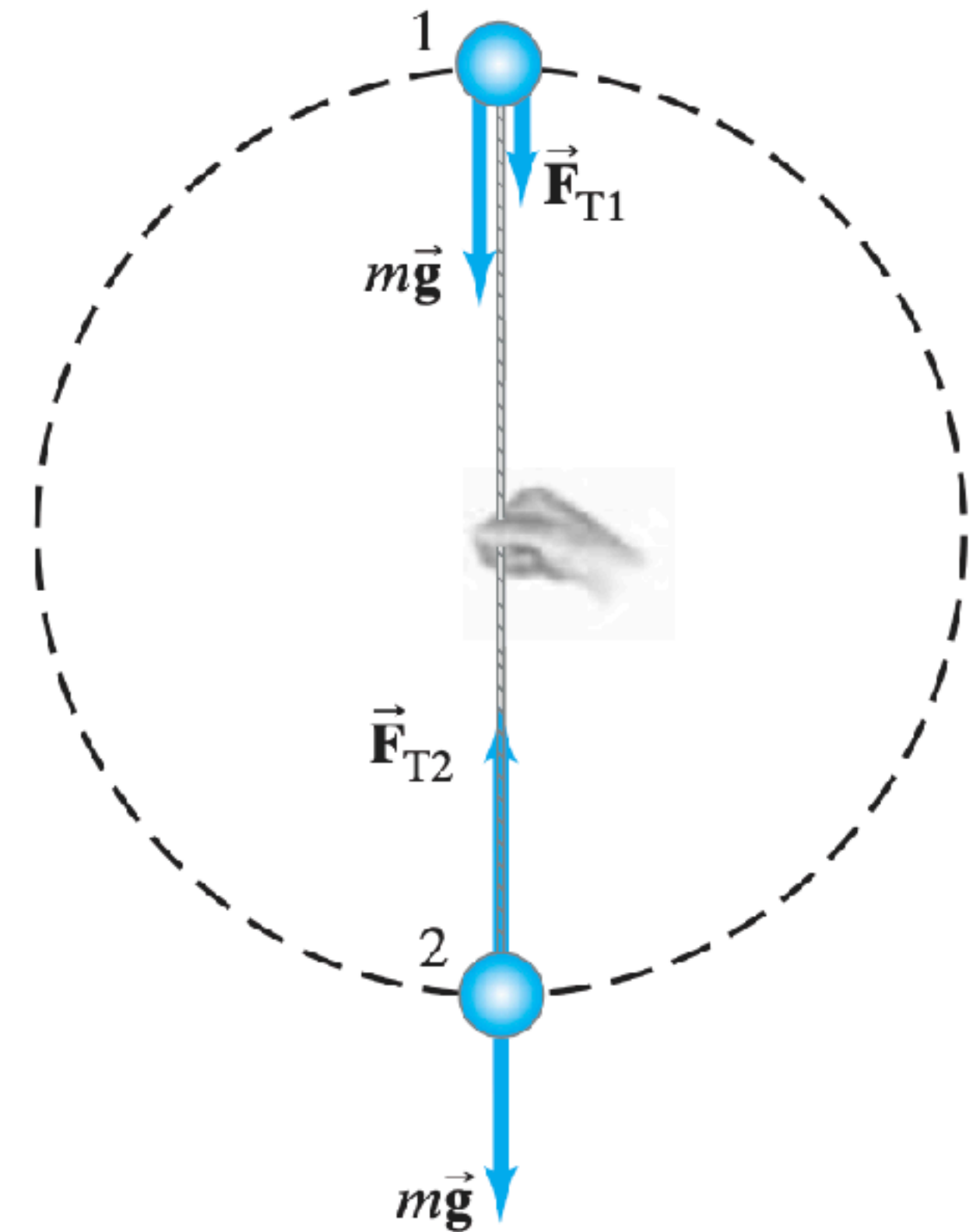


FIGURA 5-18 Ejemplo 5-12. Diagramas de cuerpo libre para las posiciones 1 y 2.

Dinámica del movimiento circular uniforme

b) Cuando la pelota está en la parte inferior del círculo (punto 2 en la figura 5-18), la cuerda ejerce una fuerza de tensión F_{T2} hacia arriba; mientras que la fuerza de gravedad, $m\vec{g}$, actúa hacia abajo. La **segunda ley de Newton, esta vez con sentido positivo hacia arriba** (puesto que la aceleración apunta hacia arriba) da

$$\begin{aligned}(\Sigma F)_R &= ma_R \\ F_{T2} - mg &= m \frac{v_2^2}{r}\end{aligned}$$

La rapidez v_2 está dada como el doble del valor encontrado en *a*), a saber, 6.566 m/s. Despejamos F_{T2} :

$$\begin{aligned}F_{T2} &= m \frac{v_2^2}{r} + mg \\ &= (0.150 \text{ kg}) \frac{(6.566 \text{ m/s})^2}{(1.10 \text{ m})} + (0.150 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 7.35 \text{ N}.\end{aligned}$$

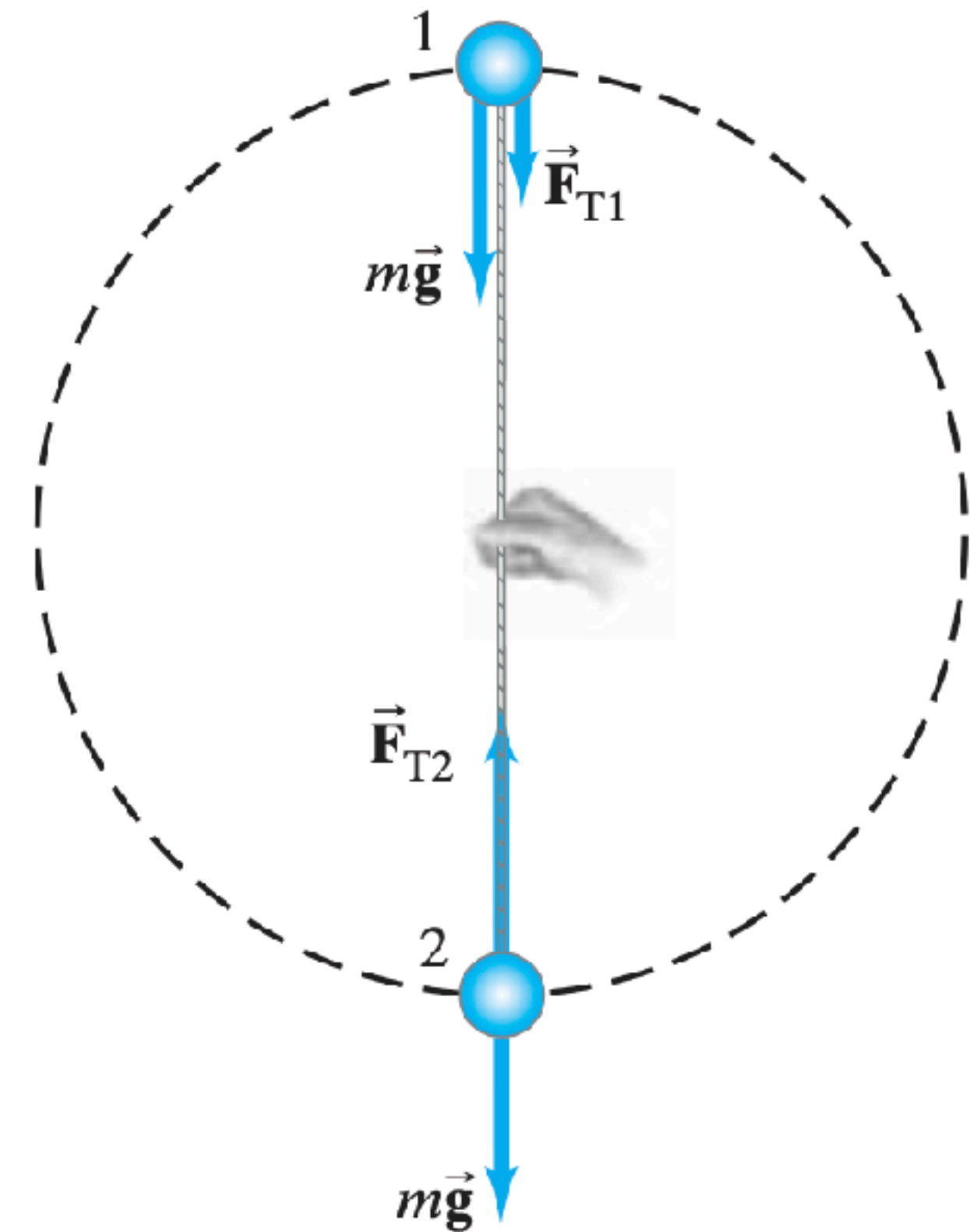


FIGURA 5-18 Ejemplo 5-12. Diagramas de cuerpo libre para las posiciones 1 y 2.

Dinámica del movimiento circular uniforme

Ejemplo: Péndulo cónico.

Una pequeña pelota de masa m , suspendida de una cuerda de longitud l , gira en un círculo de radio $r = l \sin \theta$, donde θ es el ángulo que forma la cuerda con la vertical (figura 5-20).

- a) ¿**Qué dirección tiene la aceleración** de la pelota y qué causa esa aceleración?
- b) Calcule **la rapidez y el periodo** (tiempo requerido para completar una revolución) de la pelota en términos de l , θ , g .

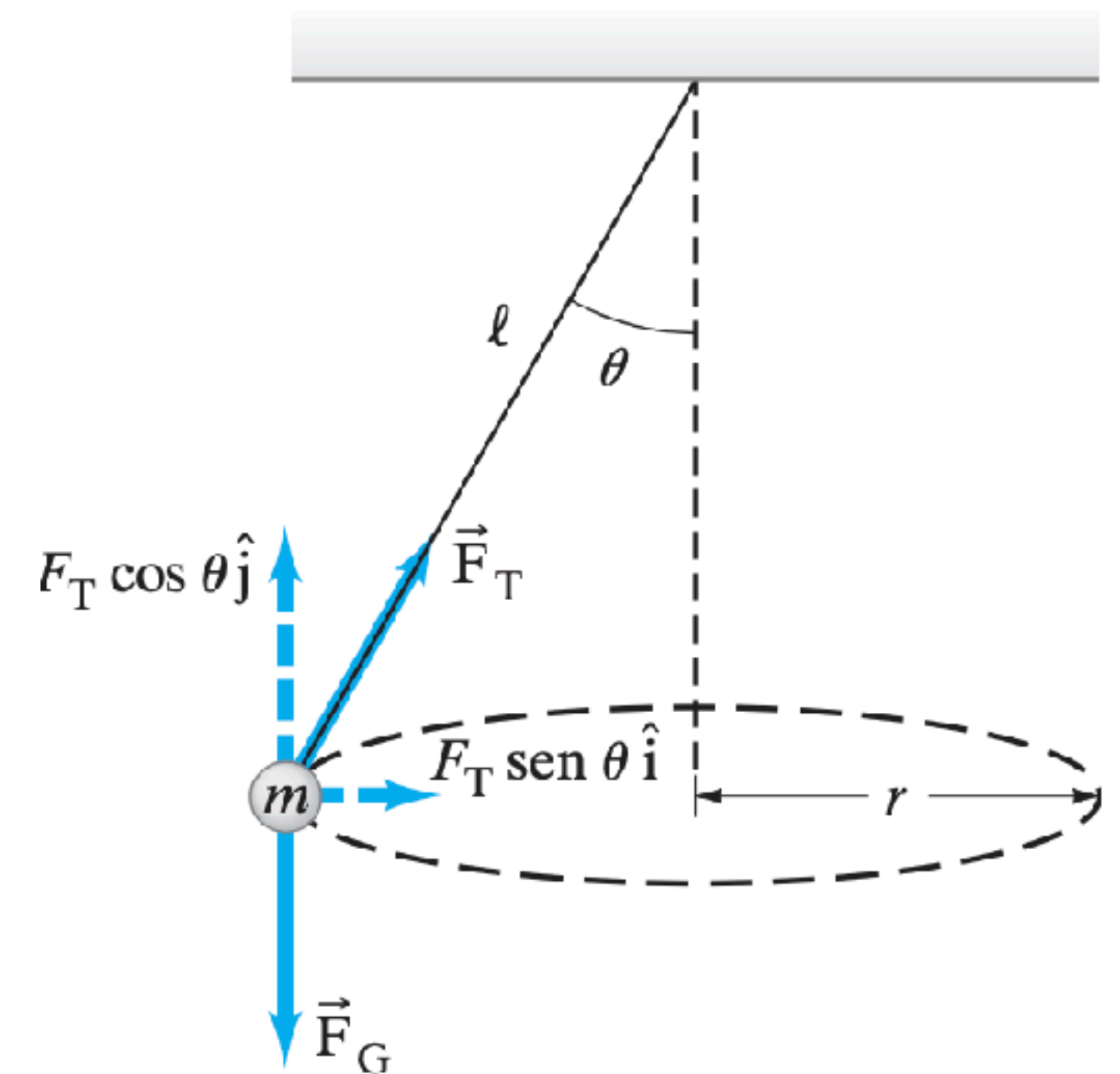


FIGURA 5-20 Ejemplo 5-13.
Péndulo cónico.

Dinámica del movimiento circular uniforme

PLANTEAMIENTO La figura 5-20 muestra las fuerzas sobre la pelota que gira en un instante dado: **la aceleración apunta horizontalmente hacia el centro de la trayectoria circular** (no a lo largo de la cuerda). La fuerza responsable de la aceleración es la **fuerza neta** que aquí es **la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre la masa m** : su peso $\vec{F}_G$ y la fuerza ejercida por la cuerda tensa, $\vec{F}_T$. Ésta última **tiene componentes horizontal y vertical** de magnitud $F_T \sin \theta$ y $F_T \cos \theta$, respectivamente.

SOLUCIÓN *a)* Aplicamos la segunda ley de Newton a las direcciones horizontal y vertical. En la dirección vertical no hay movimiento, por lo que la aceleración es cero y **la fuerza neta en la dirección vertical es cero**:

$$F_T \cos \theta - mg = 0.$$

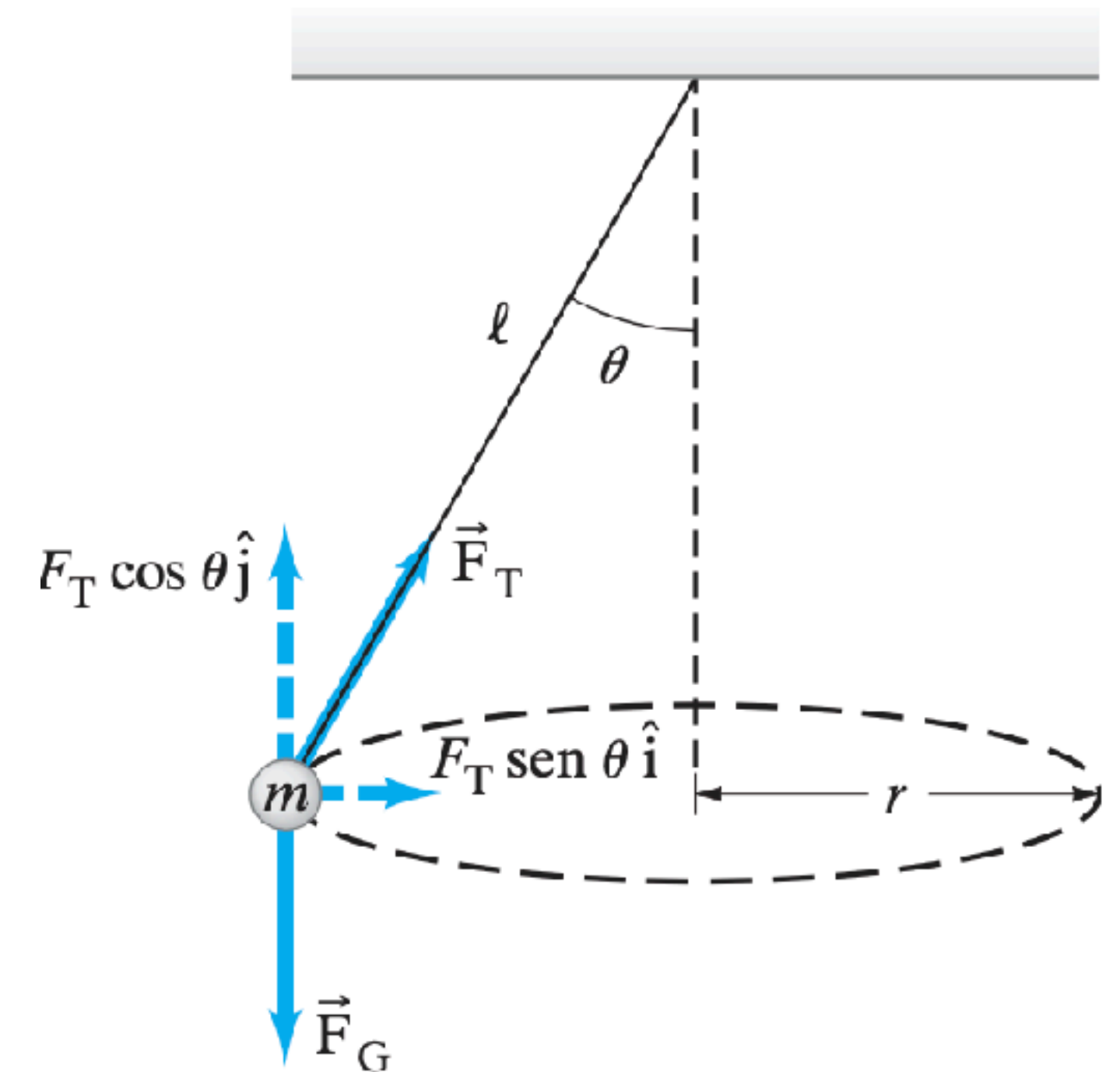


FIGURA 5-20 Ejemplo 5-13.
Péndulo cónico.

Dinámica del movimiento circular uniforme

En la dirección horizontal hay sólo una fuerza, de magnitud $F_T \text{ sen } \theta$, que actúa sobre la pelota hacia el centro del círculo y origina la aceleración v^2/r . La segunda ley de Newton nos dice que:

$$F_T \text{ sen } \theta = m \frac{v^2}{r}.$$

De la segunda ecuación despejamos v y sustituimos F_T en la primera ecuación (y usamos $r = l \text{ sen } \theta$):

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{r F_T \text{ sen } \theta}{m}} = \sqrt{\frac{r}{m} \left(\frac{mg}{\cos \theta} \right) \text{ sen } \theta} \\ &= \sqrt{\frac{\ell g \text{ sen}^2 \theta}{\cos \theta}}. \end{aligned}$$

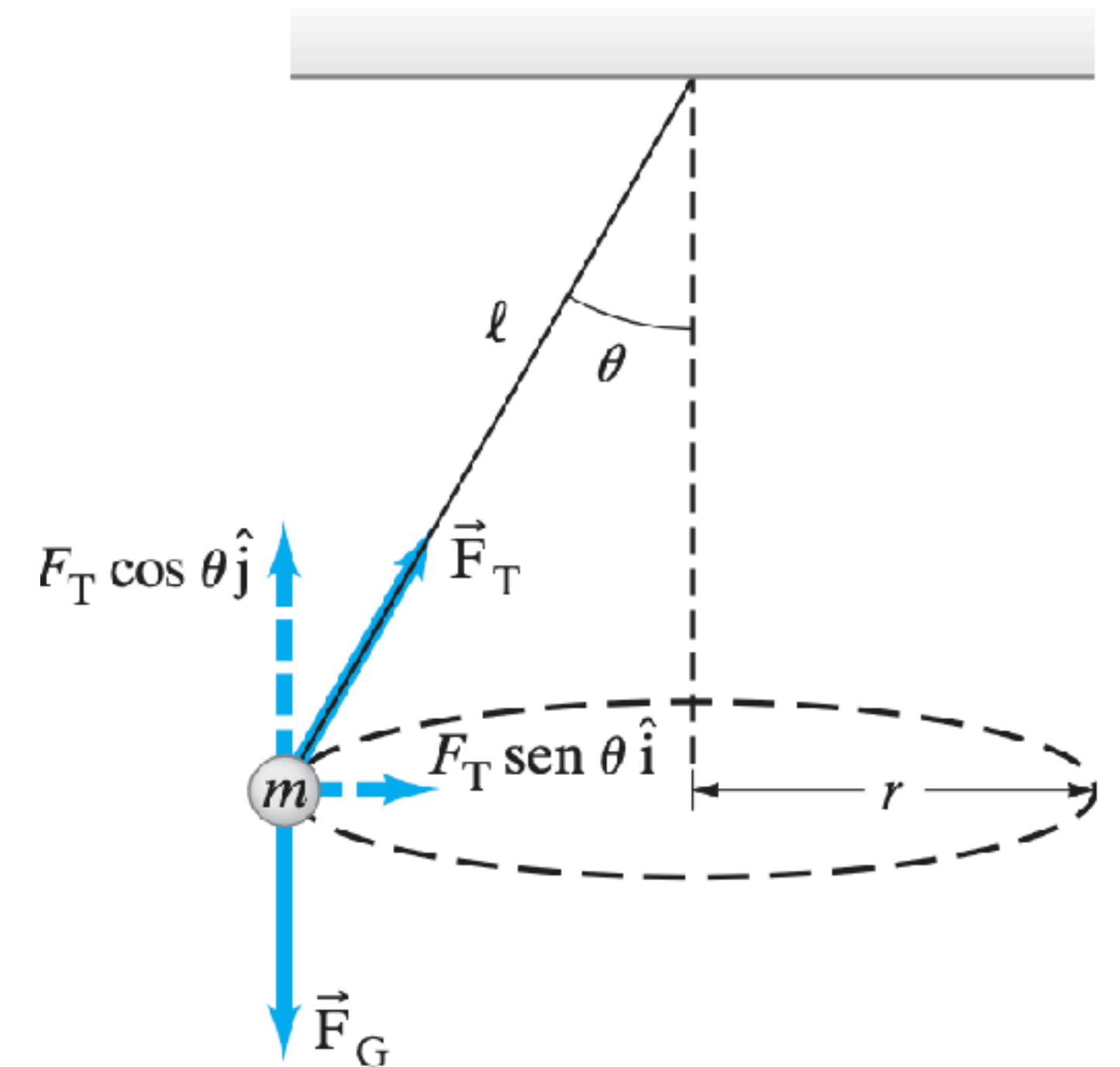


FIGURA 5-20 Ejemplo 5-13.
Péndulo cónico.

Dinámica del movimiento circular uniforme

El periodo T es el tiempo requerido para efectuar una revolución con una longitud de $2\pi r = 2\pi l \sin \theta$. La rapidez v entonces puede escribirse como $v = 2\pi l \sin \theta / T$; así,

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi l \sin \theta}{v} = \frac{2\pi l \sin \theta}{\sqrt{\frac{lg \sin^2 \theta}{\cos \theta}}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}. \end{aligned}$$

NOTA Ni la rapidez ni el periodo dependen de la masa m de la pelota; dependen de l y de θ .

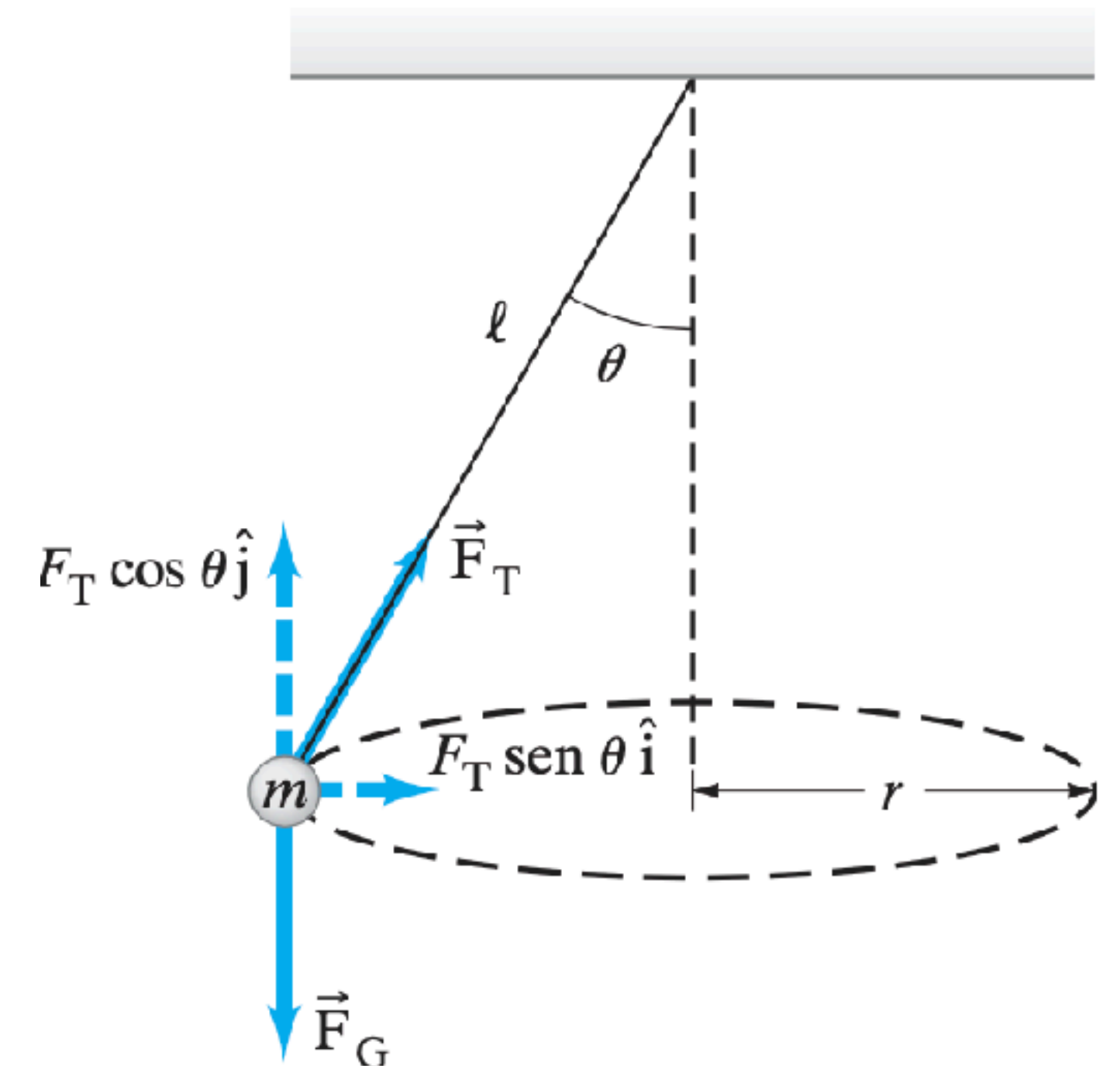
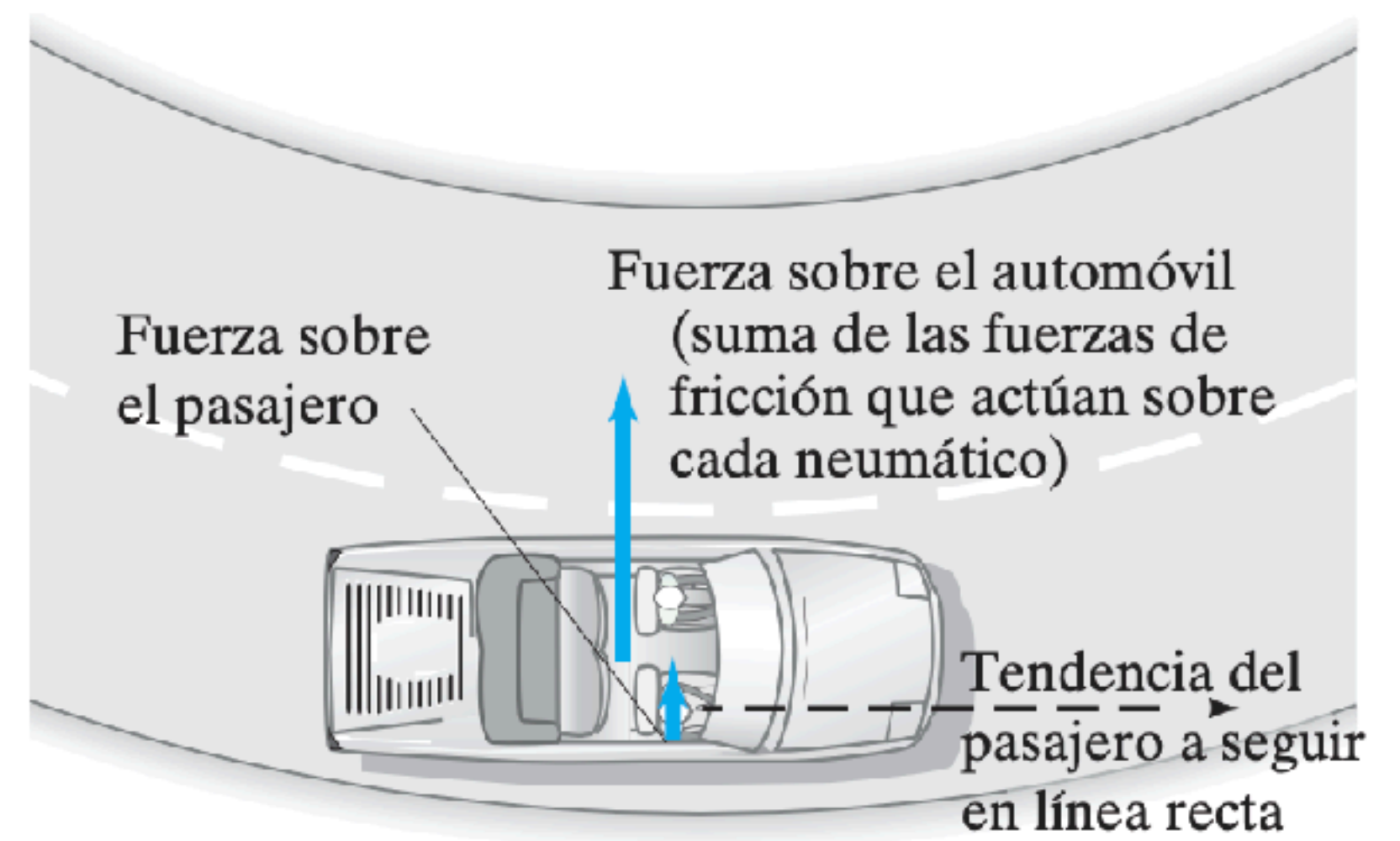


FIGURA 5-20 Ejemplo 5-13.
Péndulo cónico.

Curvas en las carreteras: peraltadas y sin peralte

Un ejemplo de **aceleración centrípeta** ocurre cuando un automóvil toma una curva, digamos, hacia la izquierda. En tal situación, quizás usted sienta que está **siendo lanzado hacia afuera**, hacia la puerta del lado derecho. Pero no hay ninguna fuerza centrífuga misteriosa jalando de usted. Lo que sucede es que **usted tiende a moverse en línea recta, mientras que el automóvil ha comenzado a seguir una trayectoria curva**. Para obligarle a moverse en la trayectoria curva, el asiento (fricción) o la puerta del vehículo (contacto directo) ejercen una fuerza sobre usted (figura 5-21). **El automóvil mismo debe experimentar una fuerza ejercida sobre él, hacia el centro de la curva**, para que se mueva en esa curva. En un camino plano, esta fuerza es suministrada por **la fricción entre los neumáticos y el pavimento**.

FIGURA 5-21 El camino ejerce una fuerza hacia adentro (fricción en los neumáticos) sobre un automóvil que lo hace moverse en una trayectoria circular. El automóvil ejerce una fuerza hacia adentro sobre el pasajero.



Curvas en las carreteras

Si las ruedas y los neumáticos del automóvil están girando normalmente sin deslizarse o derraparse, **la parte inferior del neumático está en reposo respecto del camino en cada instante; por lo tanto, la fuerza de fricción que ejerce el camino sobre los neumáticos es una fricción estática.**

Sin embargo, si **la fuerza de fricción estática no es lo suficientemente grande**, por ejemplo para piso congelado o autos a gran rapidez, **la fuerza de fricción no será suficiente para mantener al vehículo en la trayectoria curva y el vehículo se derrapará**, desviándose de una trayectoria circular hacia una trayectoria con menor curvatura. Véase la figura 5-22. Una vez que el vehículo se desliza o derrapa, la fuerza de fricción se vuelve fricción cinética, que es menor que la fricción estática.

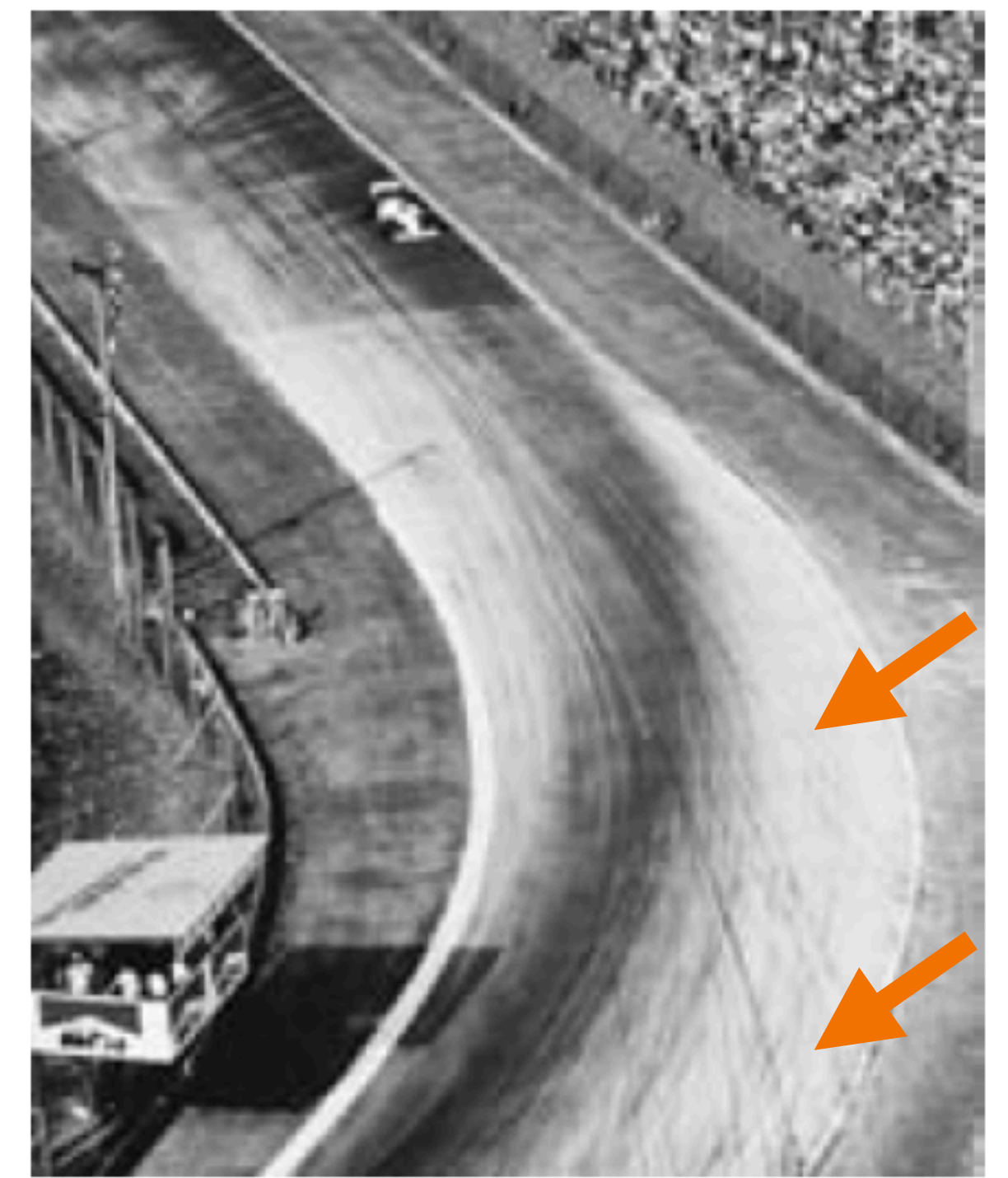


FIGURA 5-22 Automóvil de carreras que se dirige hacia una curva. Por las marcas de los neumáticos en el pavimento, vemos que la mayoría de los autos de carreras experimentan una fuerza de fricción suficiente para darles la aceleración centrípeta necesaria y tomar la curva con seguridad. Pero también vemos unas cuantas marcas de neumáticos de autos sobre los cuales no actuó suficiente fuerza, y que desafortunadamente siguieron trayectorias casi rectas.

Curvas en las carreteras

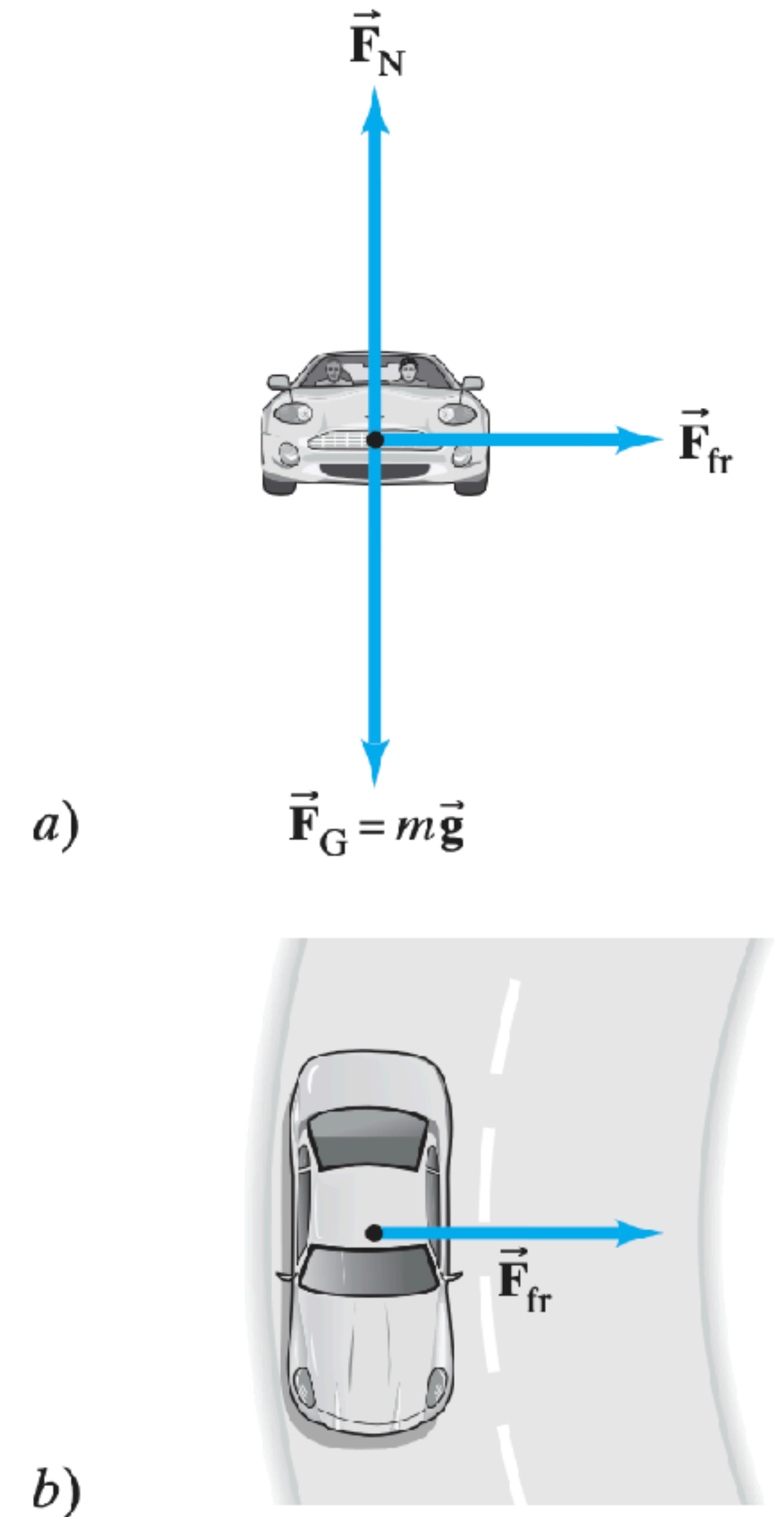
Ejemplo: Derrapando sobre una curva.

Un automóvil de 1000 kg toma una curva plana de 50 m de radio a una rapidez de 15 m/s (54 km/h). **¿El auto seguirá por la curva o se derrapará?**

Suponga que

- a) el pavimento está seco y el coeficiente de fricción estática es $\mu_s = 0.60$;
- b) el pavimento está cubierto de hielo con $\mu_s = 0.25$.

FIGURA 5-23 Ejemplo 5-14.
Fuerzas sobre un auto en una curva sobre un camino plano. a) Vista frontal. b) Vista superior.



Curvas en las carreteras

PLANTEAMIENTO Las fuerzas se representan en la figura 5-23 que muestra el diagrama de cuerpo libre del auto.

Si la fuerza de fricción estática máxima es mayor que la masa del auto por la aceleración centrípeta, éste seguirá moviéndose por la curva.

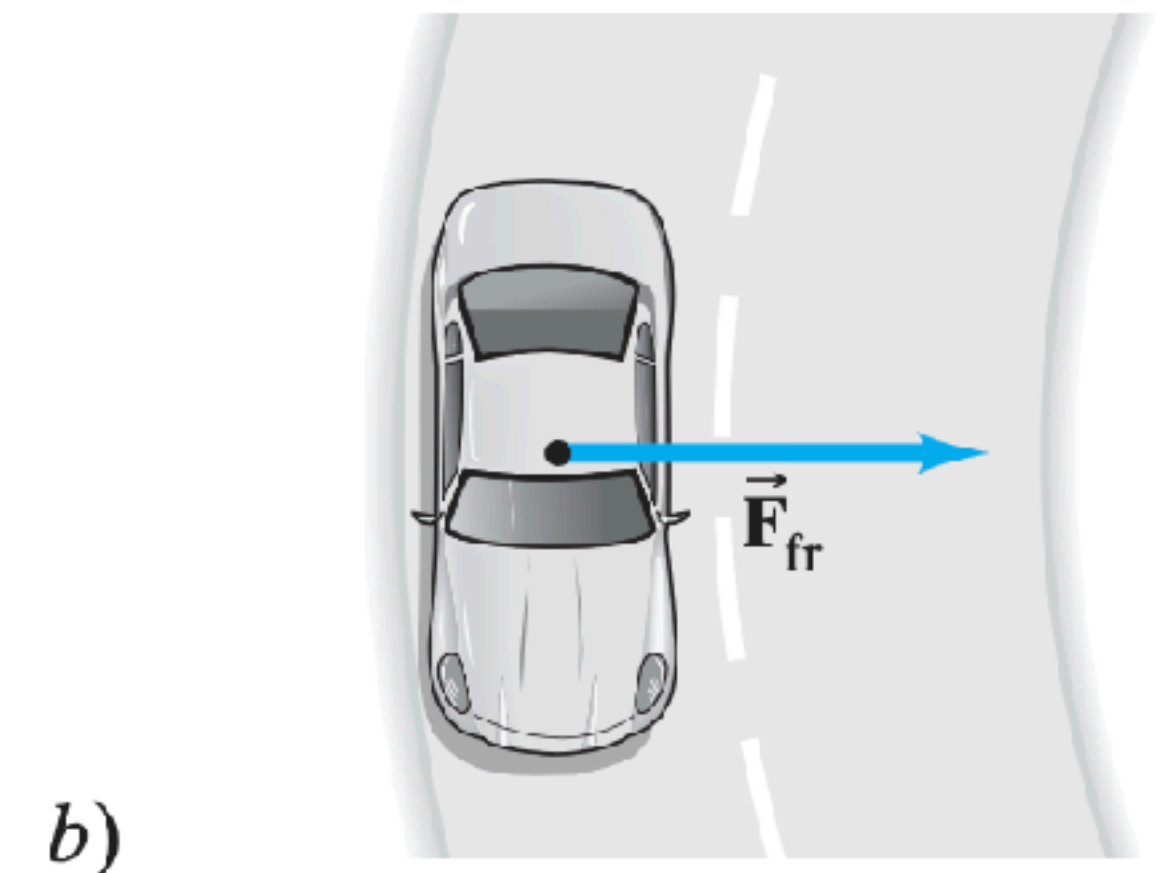
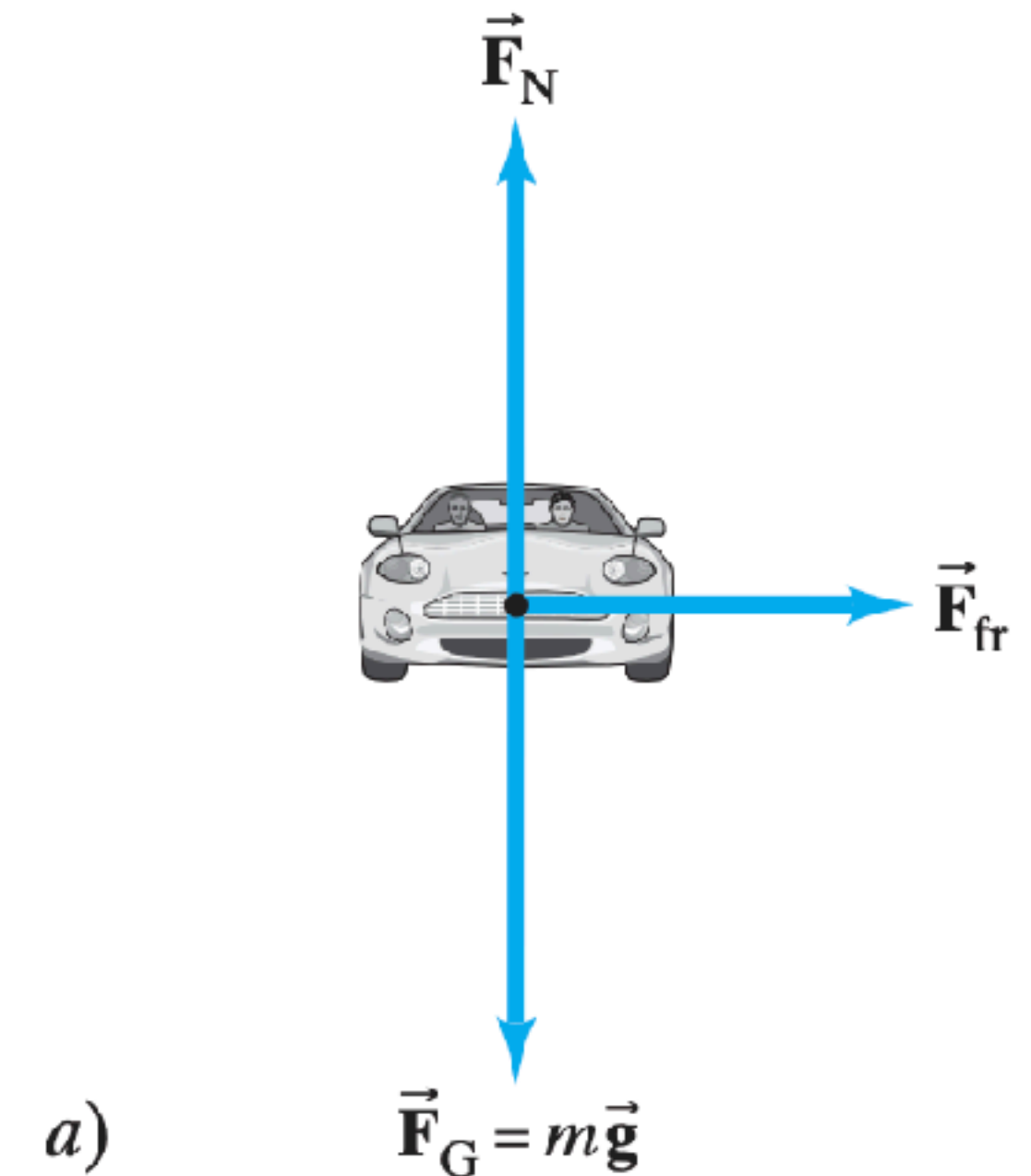
SOLUCIÓN En la dirección vertical no hay aceleración. La segunda ley de Newton nos indica que la fuerza normal F_N sobre el auto es igual al peso mg :

$$F_N = mg = (1000 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 9800 \text{ N.}$$

En dirección horizontal, la única fuerza que actúa es la fricción, y debemos compararla con la fuerza necesaria para producir la aceleración centrípeta. La fuerza horizontal neta requerida para mantener al automóvil moviéndose en un círculo alrededor de la curva es

$$(\Sigma F)_R = ma_R = m \frac{v^2}{r} = (1000 \text{ kg}) \frac{(15 \text{ m/s})^2}{(50 \text{ m})} = 4500 \text{ N.}$$

FIGURA 5-23 Ejemplo 5-14. Fuerzas sobre un auto en una curva sobre un camino plano. a) Vista frontal. b) Vista superior.



Curvas en las carreteras

Calculamos ahora la fuerza de fricción estática total máxima para saber si es lo suficientemente grande como para brindar una aceleración centrípeta segura. Para $a)$, $\mu_s = 0.60$, y la fuerza de fricción máxima alcanzable es

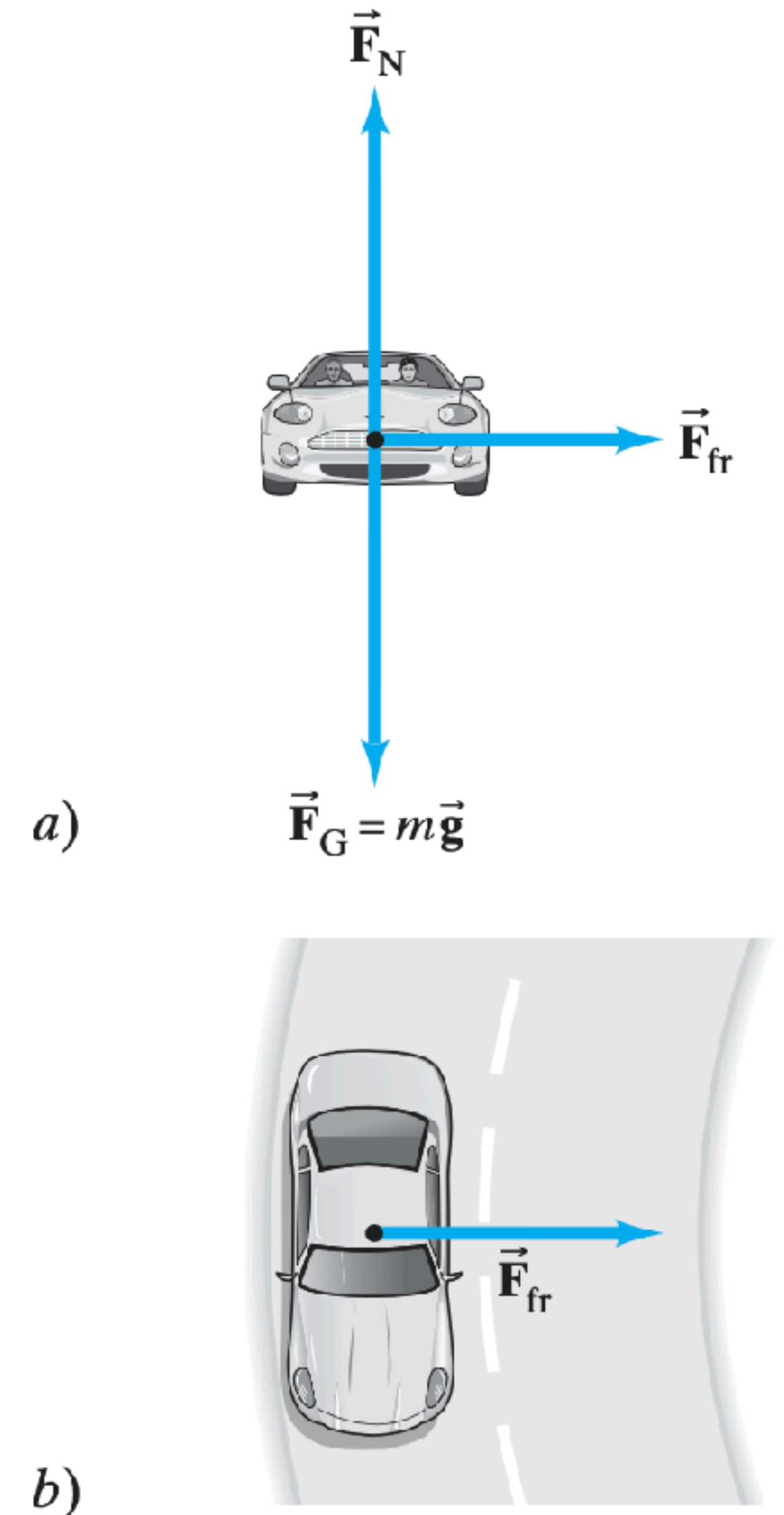
$$(F_{\text{fr}})_{\text{máx}} = \mu_s F_N = (0.60)(9800 \text{ N}) = 5880 \text{ N}.$$

Como se necesita sólo una fuerza de 4500 N y de hecho, es lo que ejercerá el camino como fuerza de fricción estática, el automóvil puede tomar la curva sin problemas. Pero en $b)$, la fuerza de fricción estática máxima posible es

$$(F_{\text{fr}})_{\text{máx}} = \mu_s F_N = (0.25)(9800 \text{ N}) = 2450 \text{ N}.$$

El automóvil derrapará porque el terreno no puede ejercer suficiente fuerza para mantenerlo moviéndose en una curva de 50 m de radio a una rapidez de 54 km/h.

FIGURA 5-23 Ejemplo 5-14. Fuerzas sobre un auto en una curva sobre un camino plano. $a)$ Vista frontal. $b)$ Vista superior.



Curvas en las carreteras

El **peralte o inclinación transversal** en las curvas **puede reducir la posibilidad de derrapes**. La fuerza normal ejercida por el camino peraltado, actuando perpendicularmente a éste, tendrá una componente hacia el centro del círculo (figura 5-24), **reduciendo así la dependencia en la fricción**.

Para un ángulo peraltado θ , habrá una rapidez para la cual no se requiere **ninguna fricción**. Éste será el caso cuando la componente horizontal de la fuerza normal hacia el centro de la curva, $F_N \text{ sen } \theta$ (véase la figura 5-24), sea justamente igual a la fuerza requerida para darle a un vehículo la aceleración centrípeta necesaria, es decir, cuando

$$F_N \text{ sen } \theta = m \frac{v^2}{r}.$$

El ángulo de peralte θ de un camino, se elige de manera que esta condición se cumpla para una rapidez particular, llamada **“rapidez de diseño”**.

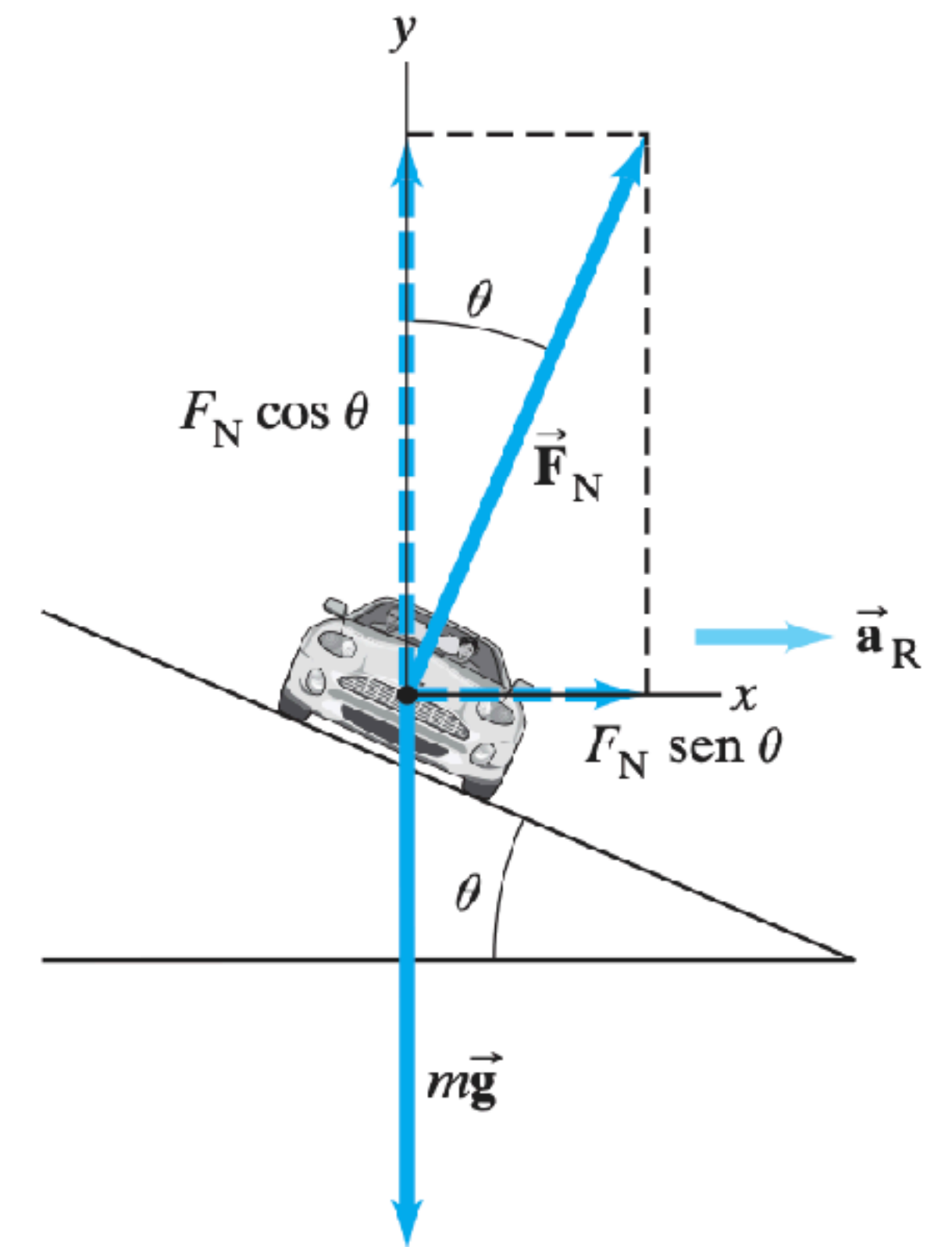


FIGURA 5-24 Fuerza normal sobre un auto en una curva con peralte, descompuesta en sus componentes horizontal y vertical. La aceleración centrípeta es horizontal (y *no* paralela al camino inclinado). La fuerza de fricción sobre los neumáticos, que no se muestra, podría señalar hacia arriba o hacia abajo de la pendiente, según la rapidez del auto. La fuerza de fricción será cero para una rapidez particular.

Curvas en las carreteras

Ejemplo: Ángulo de peralte (inclinación transversal).

- Para un automóvil que viaja con rapidez v alrededor de una curva de radio r , determine una fórmula para el ángulo al que debe inclinarse transversalmente (peraltarse) el camino de manera que no se requiera fricción.
- ¿Cuál es este ángulo para una curva de salida de una autopista con radio de 50 m y una rapidez de diseño de 50 km/h?

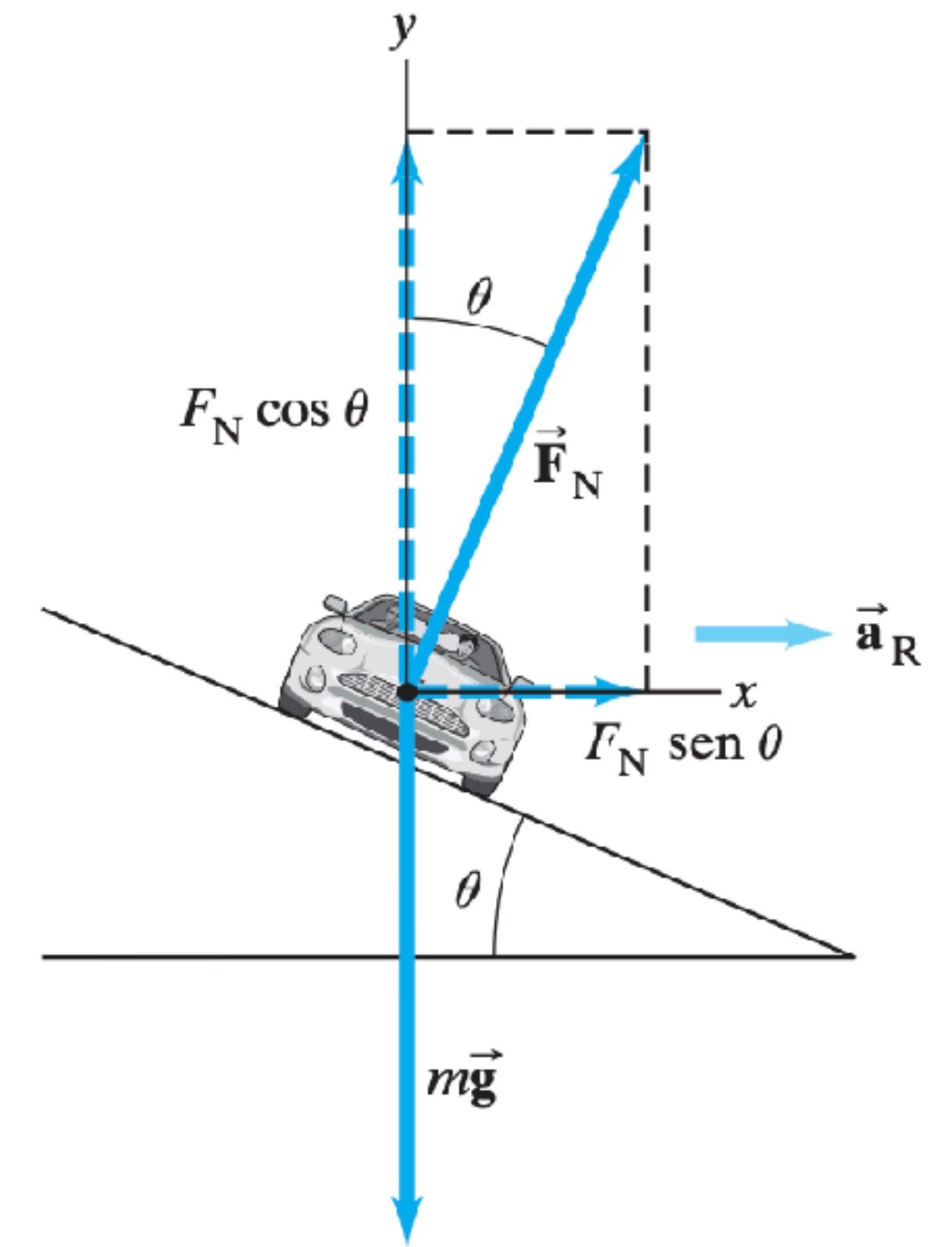


FIGURA 5-24 Fuerza normal sobre un auto en una curva con peralte, descompuesta en sus componentes horizontal y vertical. La aceleración centrípeta es horizontal (y *no* paralela al camino inclinado). La fuerza de fricción sobre los neumáticos, que no se muestra, podría señalar hacia arriba o hacia abajo de la pendiente, según la rapidez del auto. La fuerza de fricción será cero para una rapidez particular.

Curvas en las carreteras

PLANTEAMIENTO Aun cuando la carretera esté peraltada, el automóvil todavía se mueve a lo largo de un círculo horizontal, de manera que la aceleración centrípeta es horizontal. Elegimos los ejes x y y en dirección horizontal y vertical, de modo que a_R , que es horizontal, quede a lo largo del eje x . Las fuerzas sobre el auto son la gravedad de la Tierra mg hacia abajo y la fuerza normal F_N ejercida por la carretera de forma perpendicular a su superficie. Observe la figura 5-24 donde también se observan las componentes de F_N . No necesitamos considerar la fricción sobre el camino porque estamos diseñando una carretera peraltada de tal forma que se elimine la dependencia en la fricción.

SOLUCIÓN a) Como no hay movimiento vertical, $\Sigma F_y = ma_y$ nos da

$$F_N \cos \theta - mg = 0.$$

$$F_N = \frac{mg}{\cos \theta}.$$

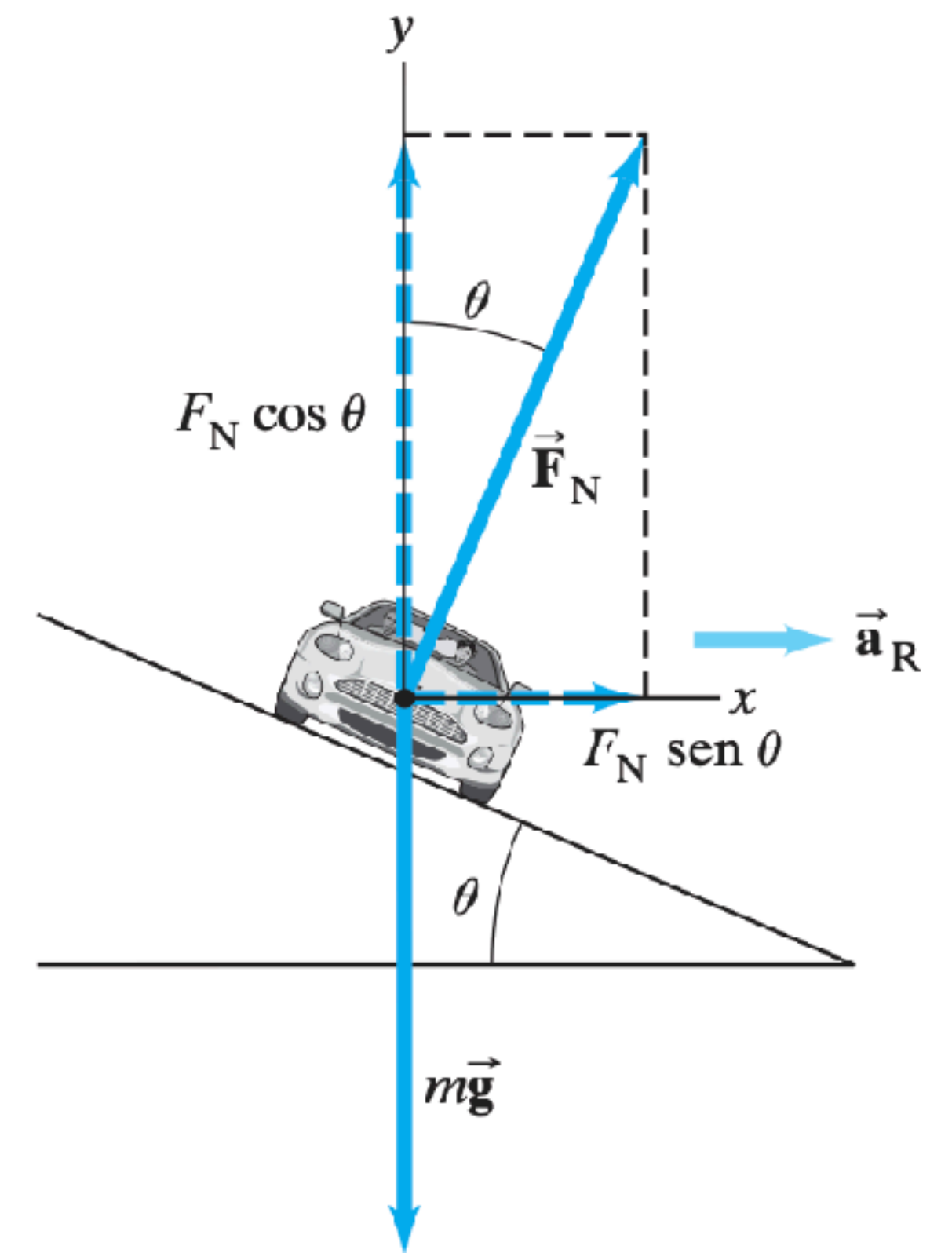


FIGURA 5-24 Fuerza normal sobre un auto en una curva con peralte, descompuesta en sus componentes horizontal y vertical. La aceleración centrípeta es horizontal (y *no* paralela al camino inclinado). La fuerza de fricción sobre los neumáticos, que no se muestra, podría señalar hacia arriba o hacia abajo de la pendiente, según la rapidez del auto. La fuerza de fricción será cero para una rapidez particular.

Curvas en las carreteras

[Advierta que en este caso $F_N \geq mg$ ya que $\cos \theta \geq 1$].

Sustituimos esta relación por F_N en la ecuación para el movimiento horizontal,

$$F_N \sin \theta = m \frac{v^2}{r},$$

$$\frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = m \frac{v^2}{r}$$

$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg}.$$

Ésta es la fórmula para el ángulo de peralte θ o inclinación transversal: un automóvil con rapidez v no se necesita fricción para tomar la curva.

b) Para $r = 50 \text{ m}$ y $v = 50 \text{ km/h}$ (o 14 m/s),

$$\tan \theta = \frac{(14 \text{ m/s})^2}{(50 \text{ m})(9.8 \text{ m/s}^2)} = 0.40,$$

por lo que $\theta = 22^\circ$.

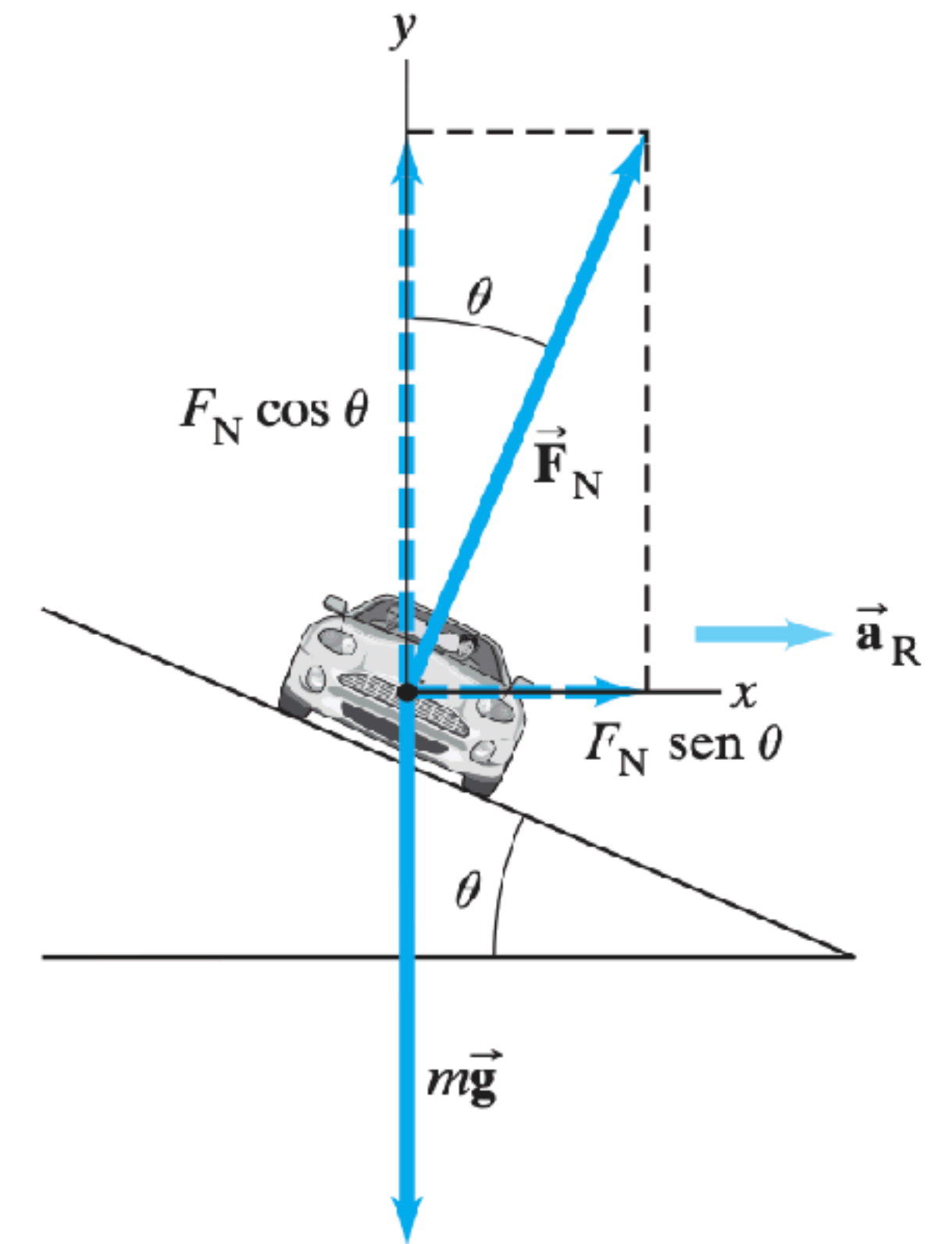


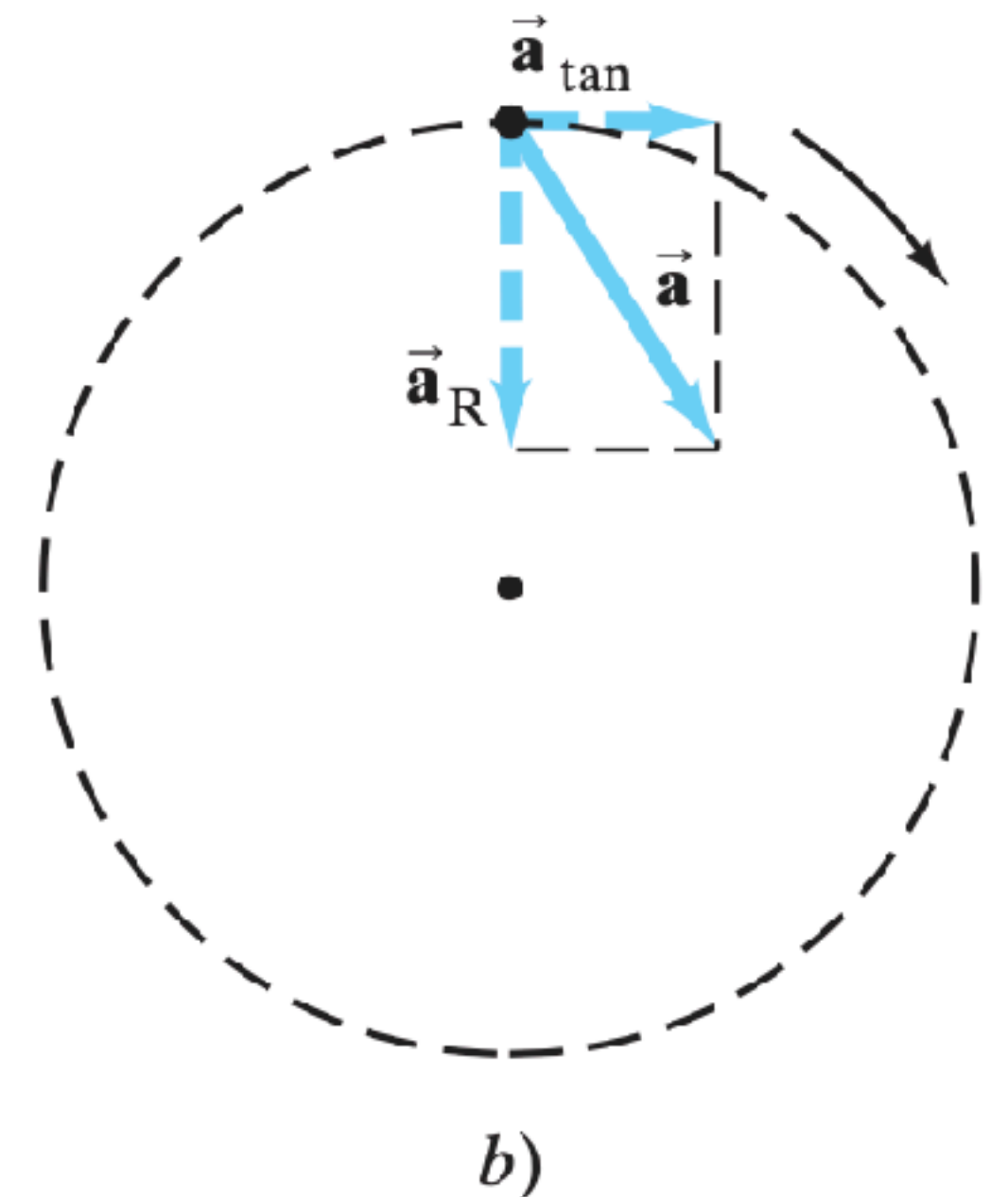
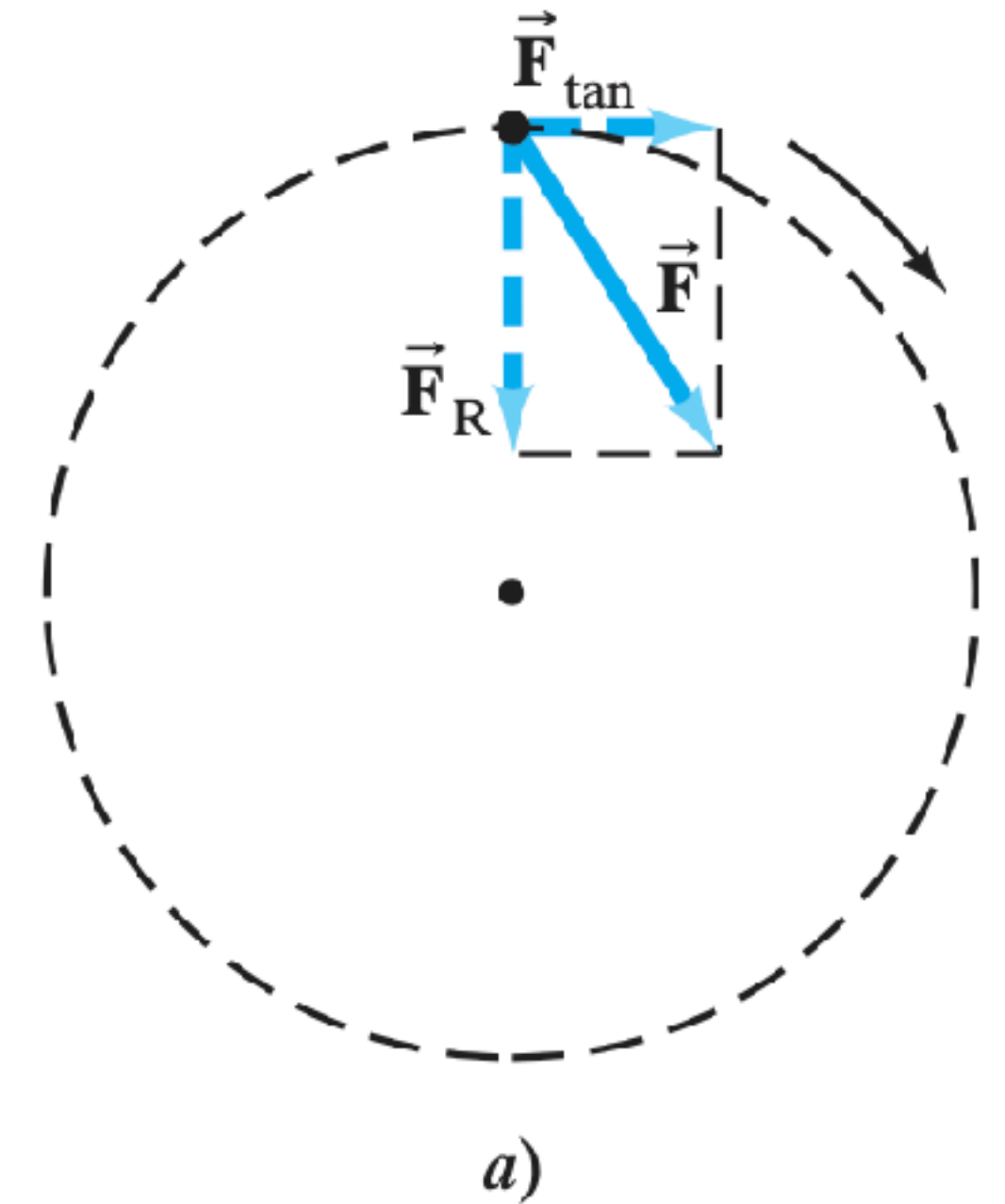
FIGURA 5-24 Fuerza normal sobre un auto en una curva con peralte, descompuesta en sus componentes horizontal y vertical. La aceleración centrípeta es horizontal (y *no* paralela al camino inclinado). La fuerza de fricción sobre los neumáticos, que no se muestra, podría señalar hacia arriba o hacia abajo de la pendiente, según la rapidez del auto. La fuerza de fricción será cero para una rapidez particular.

Movimiento circular no uniforme

El movimiento circular con rapidez constante ocurre cuando la fuerza neta sobre un objeto se ejerce hacia el centro del círculo. **Si la fuerza neta no está dirigida hacia el centro, sino que forma un ángulo dado con la trayectoria, como se ilustra en la figura 5-25a, la fuerza tiene dos componentes.**

La componente que se dirige hacia el centro del círculo, $\vec{F}_R$, da origen a la aceleración centrípeta, $\vec{a}_R$, y mantiene al objeto en movimiento circular.

La componente tangente al círculo, $\vec{F}_{tan}$, aumenta (o disminuye) la rapidez y, por lo tanto, da origen a una **componente de la aceleración tangente al círculo, $\vec{a}_{tan}$ la rapidez del objeto cambia**, la fuerza aplicada tiene un componente tangencial.



Movimiento circular no uniforme

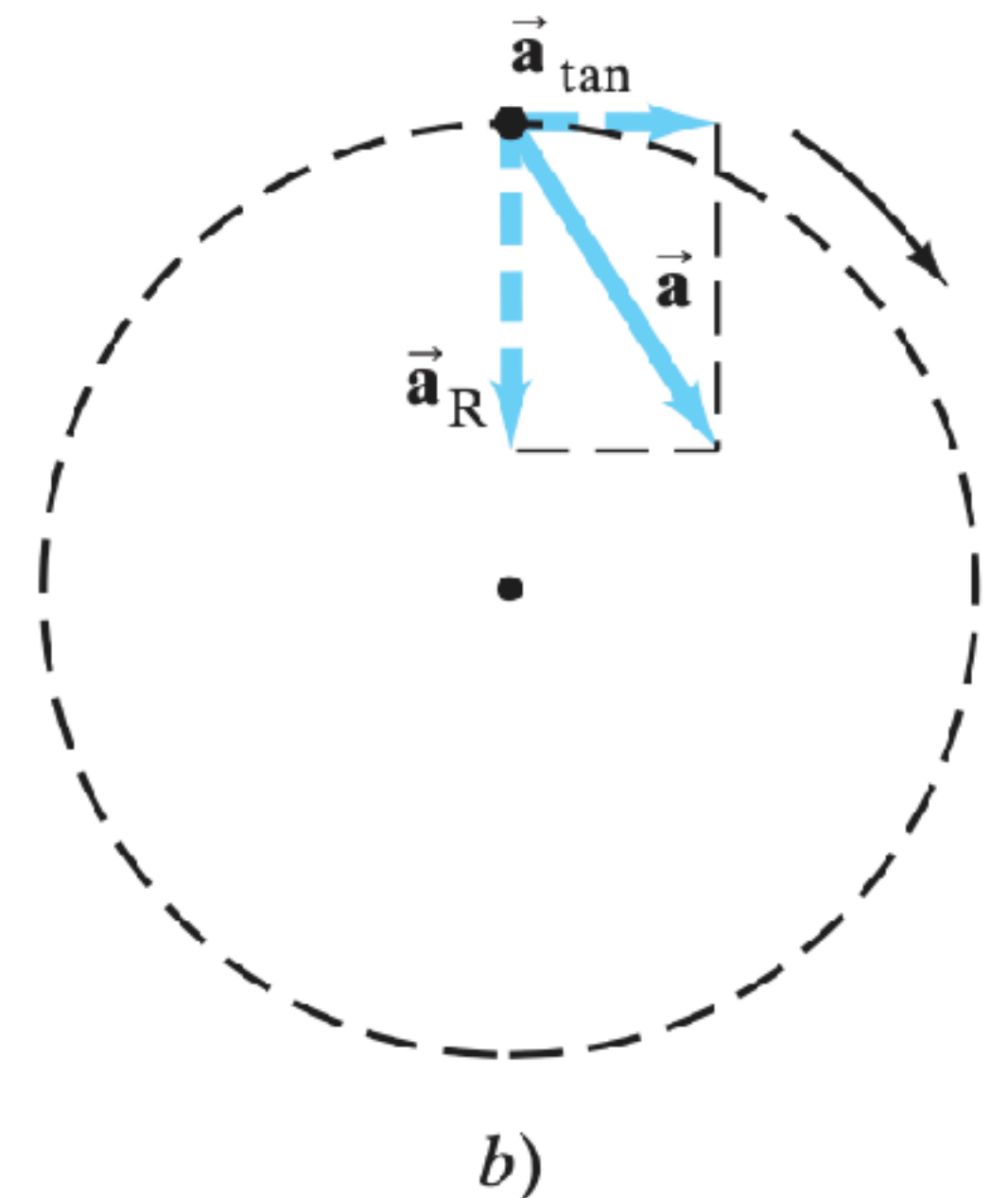
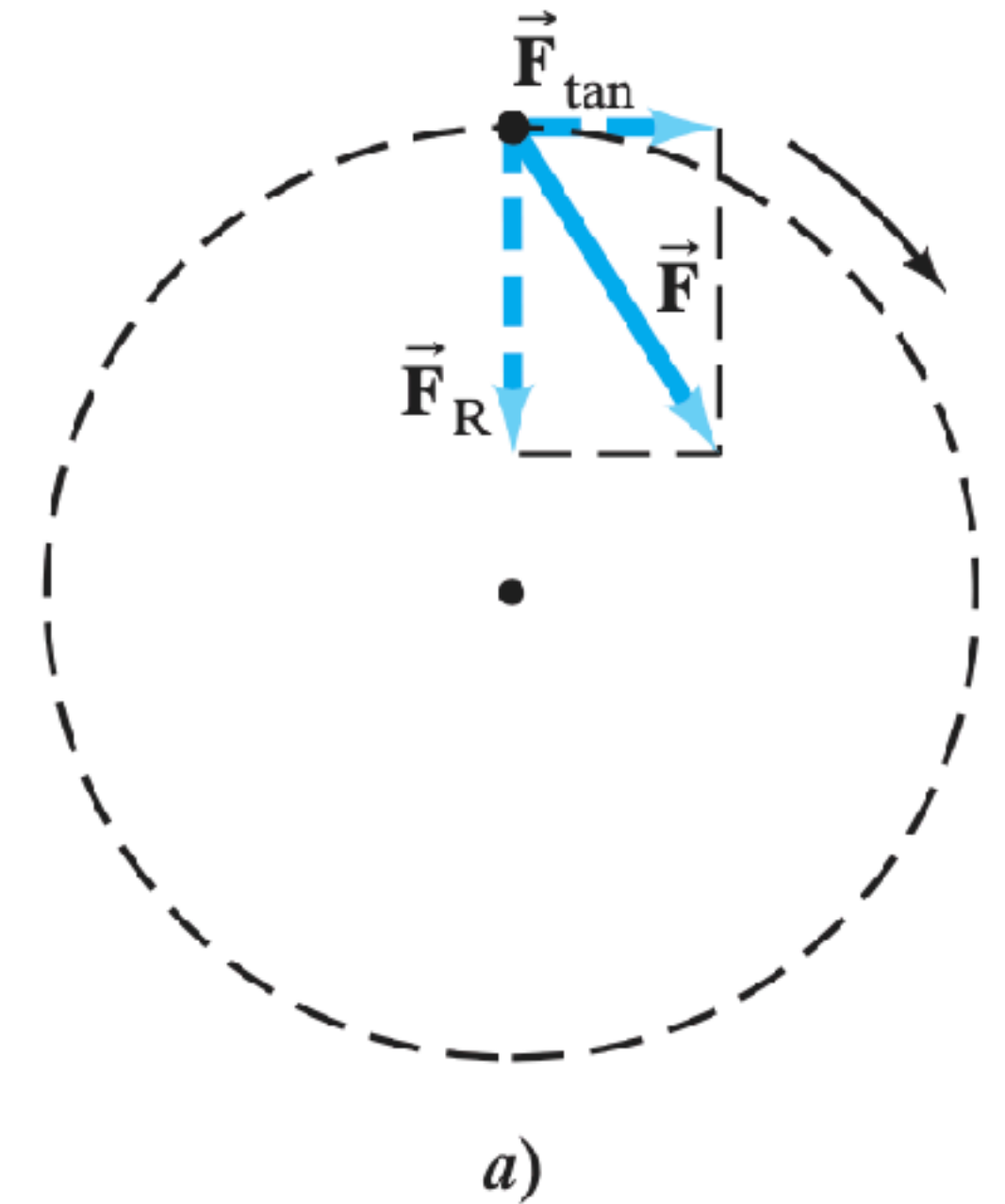
En atletismo, **un lanzador de martillo** acelera éste tangencialmente en una forma similar para que alcance una gran rapidez antes de soltarlo.

La componente tangencial de la aceleración a_{tan} tiene una magnitud igual a la tasa de cambio de la *magnitud* de la velocidad del objeto:

$$a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt}. \quad (5-4)$$

La aceleración radial (centrípeta) se origina por el cambio en la *dirección* de la velocidad, su magnitud es

$$a_{\text{R}} = \frac{v^2}{r}.$$



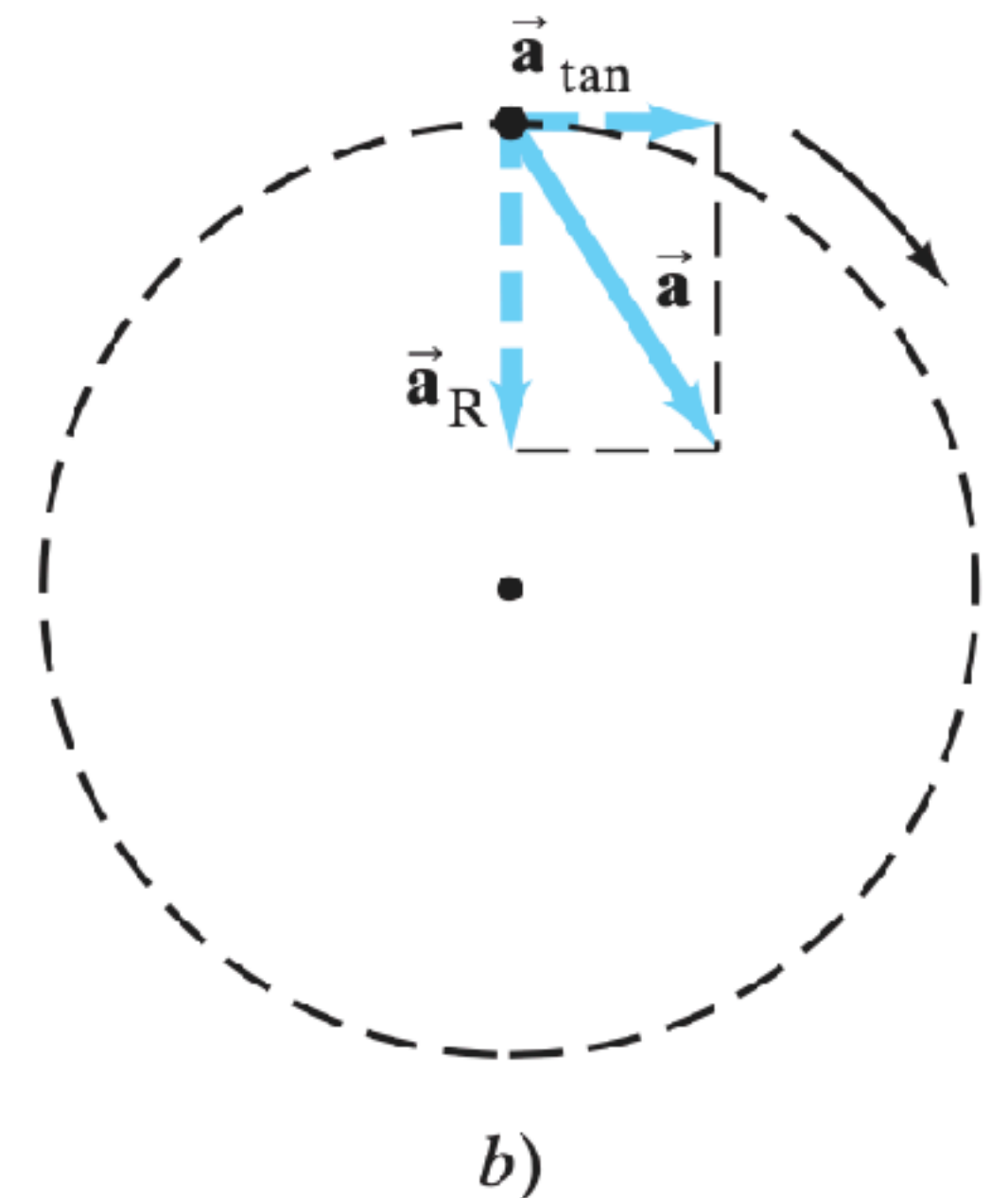
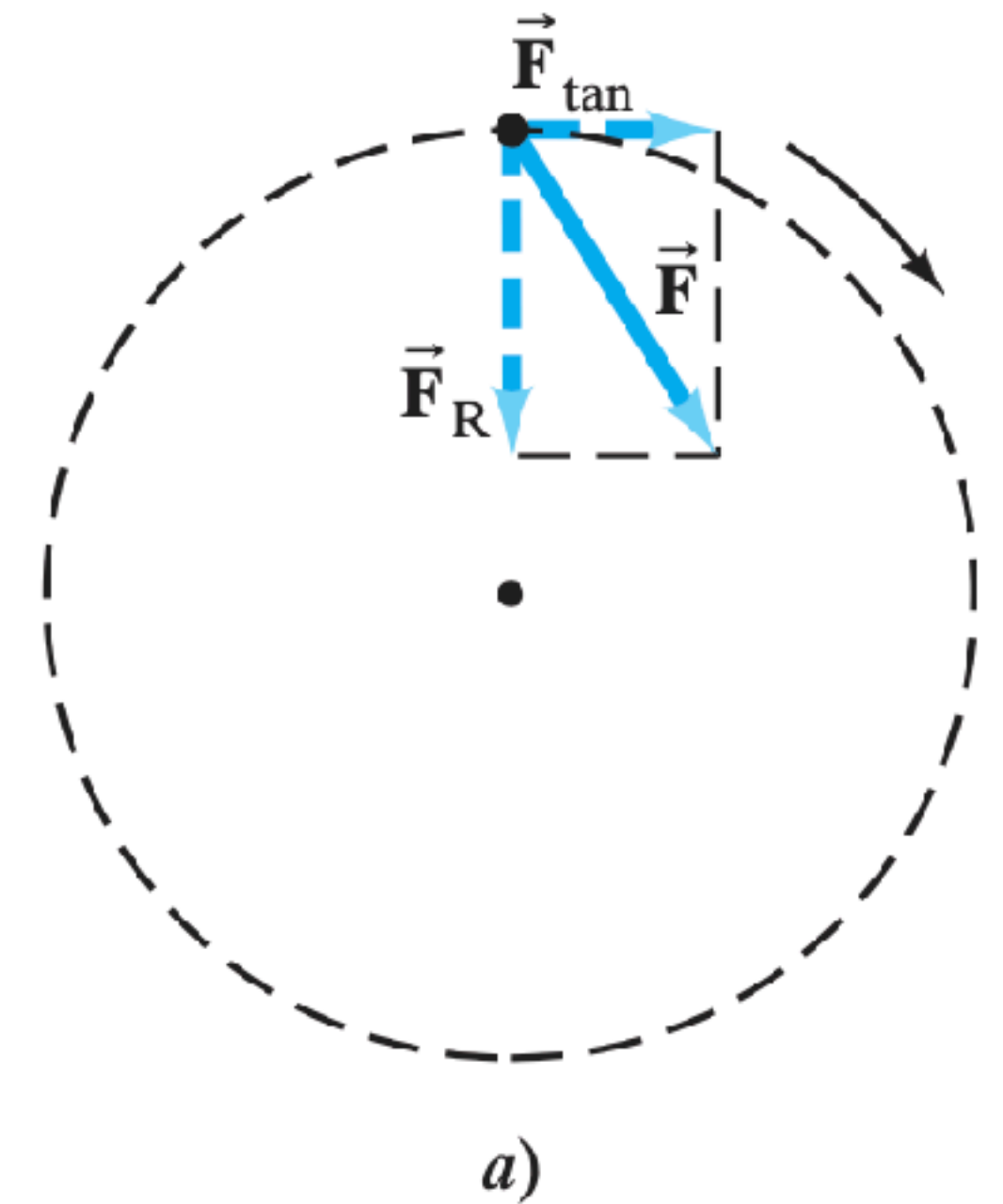
Movimiento circular no uniforme

La aceleración tangencial siempre apunta en una dirección tangente al círculo, y es en el sentido del movimiento (paralelo a $\vec{v}$), si la rapidez está creciendo, como se muestra en la figura 5-25b. Si la rapidez disminuye, $\vec{a}_{tan}$ apunta antiparalela a $\vec{v}$. En cualquier caso, **$\vec{a}_{tan}$ y $\vec{a}_R$ son siempre perpendiculares entre sí y sus direcciones cambian continuamente** conforme el objeto se mueve a lo largo de su trayectoria circular. El vector de aceleración total $\vec{a}$ es la suma vectorial de estas dos componentes:

$$\vec{a} = \vec{a}_{tan} + \vec{a}_R. \quad (5-5)$$

Como $\vec{a}_{tan}$ y $\vec{a}_R$ son siempre perpendiculares entre sí, la magnitud de $\vec{a}$ en cualquier momento es

$$a = \sqrt{a_{tan}^2 + a_R^2}.$$



Movimiento circular no uniforme

Estos conceptos pueden usarse para un objeto que se mueva a lo largo de **cualquier trayectoria curva**, como la que se muestra en la figura 5-26. Podemos tratar cualquier porción de la curva como un **arco de circunferencia** con “radio de curvatura” r .

La velocidad en cualquier punto es siempre tangente a la trayectoria. La aceleración puede escribirse, en general, como una suma vectorial de dos componentes: la componente tangencial $a_{\text{tan}} = dv/dt$ y la componente radial (centrípeta) $a_R = v^2/r$.

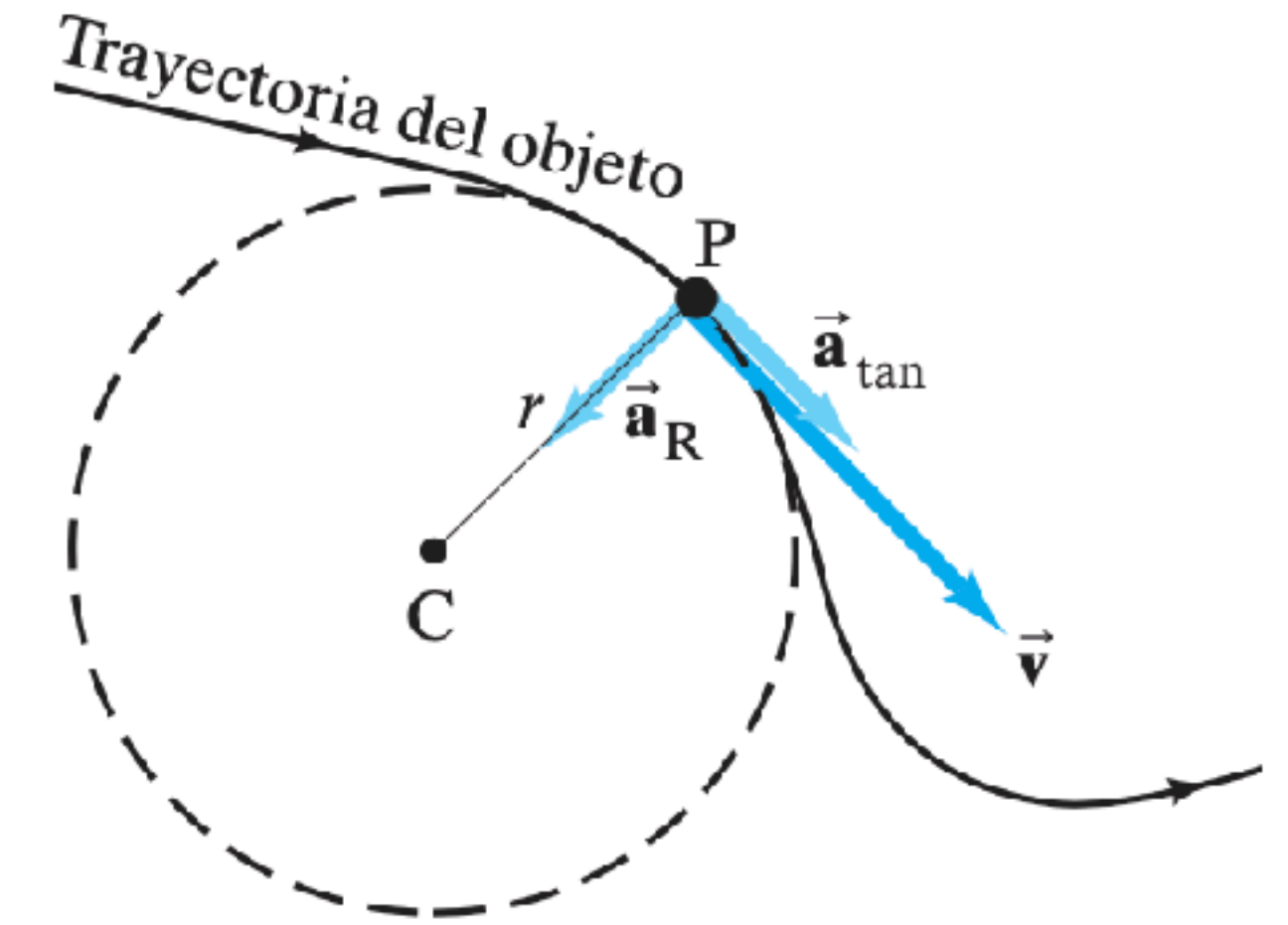


FIGURA 5-26 Un objeto que sigue una trayectoria curva (línea sólida). En el punto P la trayectoria tiene un radio de curvatura r . El objeto tiene velocidad $\vec{v}$, aceleración tangencial $\vec{a}_{\text{tan}}$ (aumenta su rapidez) y aceleración radial (centrípeta) $\vec{a}_R$ (magnitud $a_R = v^2/r$) que apunta hacia el centro de la curvatura C.

Movimiento circular no uniforme

Deber: Ejemplo: 5-16 del libro Giancoli (p 128)